

Bölüm 9: Eşlemeler ve Hash Tabloları

Veri Yapıları

Eşleme (Map) ADT

Doğrudan adresleme

Hash fonksiyonu

Çakışma

Ayrı zincirleme

Açık adresleme

Yük faktörü

Yeniden boyutlandırma

Sercan KÜLCÜ · Giresun Üniversitesi · Bilgisayar Mühendisliği

Öğrenme Çıktıları

Eşleme modeli

Anahtar-değer ilişkisini ve hash tablosunun temel işleyişini açıklamak.

Çakışmalar

Zincirleme ve açık adresleme yöntemlerini uygulamak.

Yük faktörü

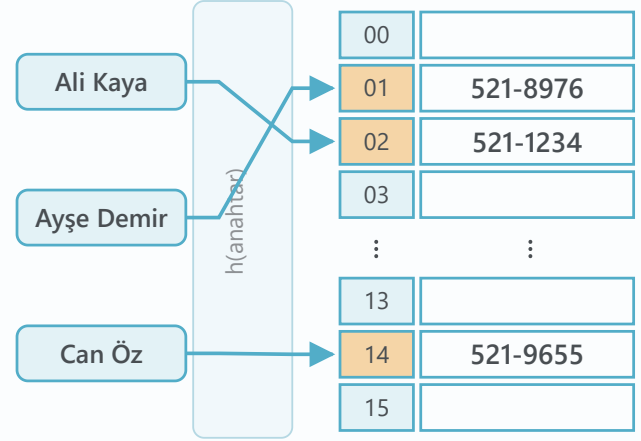
Yük faktörü, yeniden boyutlandırma ve dağılım ilişkisini yorumlamak.

Doğruluk ve maliyet

`equals` / `hashCode` sözleşmesini uygulayıp ortalama ve en kötü durum maliyetlerini karşılaştırmak.

Eşleme (Map)

- Veri öğelerini **anahtar-değer** (key-value) çiftleri olarak saklar.
- Anahtarlar her öğeyi **benzersiz** (tekil) olarak tanımlar; değerler bu anahtarlarla ilişkilendirilir.
- Değere anahtar üzerinden erişilir: "Ayşe Demir'in telefonu nedir?"
- Hash tablosuyla uygulandığında işlemler **ortalama $O(1)$** sürer.



Eşleme bir **soyut veri tipidir** (ne yapılacağını söyler); hash tablosu ise onu uygulayan en yaygın **veri yapısıdır** (nasıl yapılacağını söyler).

Eşleme ADT'sinin Temel İşlevleri

İşlev	java.util.Map	Açıklama
Ekleme (insertion)	<code>put(k, v)</code>	Çifti tabloya ekler
Arama (search)	<code>get(k)</code>	k anahtarının değerini döndürür; yoksa <code>null</code>
Silme (deletion)	<code>remove(k)</code>	k anahtarlı ögeyi çıkarır, değerini döndürür
Güncelleme (update)	<code>put(k, v')</code>	k zaten varsa değeri v' ile değiştirir (eskisini döndürür)
Diğer	<code>size()</code> , <code>isEmpty()</code> , <code>containsKey(k)</code> , <code>keySet()</code> , <code>values()</code>	

```
Map<Integer, String> m = new HashMap<>();
m.put(105, "Murat");    m.put(21, "Leyla");
m.put(21, "Ali");        // güncelleme: "Leyla" → "Ali"
m.get(21);               // "Ali"
m.remove(105);           // "Murat"
m.get(88);               // null: böyle bir anahtar yok
```

Dizi Üzerinde Arama İşlemi

- Dizide arama işleminin zaman karmaşıklığı $O(1)$ yapılabilir mi?
- Öğeleri birbiriyle karşılaştırarak zor: doğrusal arama $O(n)$, sıralı dizide ikili arama $O(\log n)$.
- Ama aranan öğenin **konumunu (indisini) biliyorsak** erişim tek adımdır:

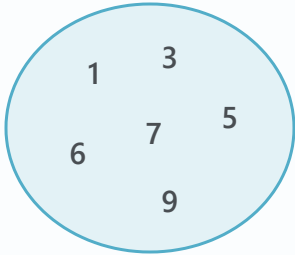
```
int[] siraliDizi = {1, 3, 5, 7, 9};  
int aranacakIndis = 2;                // erişilmek istenen öğenin indisi  
int oge = siraliDizi[aranacakIndis];  //  $O(1)$ : oge = 5
```

Fikir: Anahtarı doğrudan bir dizi indisine çevirebilirsek, karşılaştırma yapmadan tek adımda doğru hücreye gideriz. Bu bölümün geri kalanı bu fikrin üzerine kuruludur.

İndisleme: Anahtar = İndis

Anahtarlar 0–9 arasındaki tam sayılarsa, k anahtarını dizinin k numaralı hücresine koyarız. Arama tek adımdır.

Anahtar uzayı



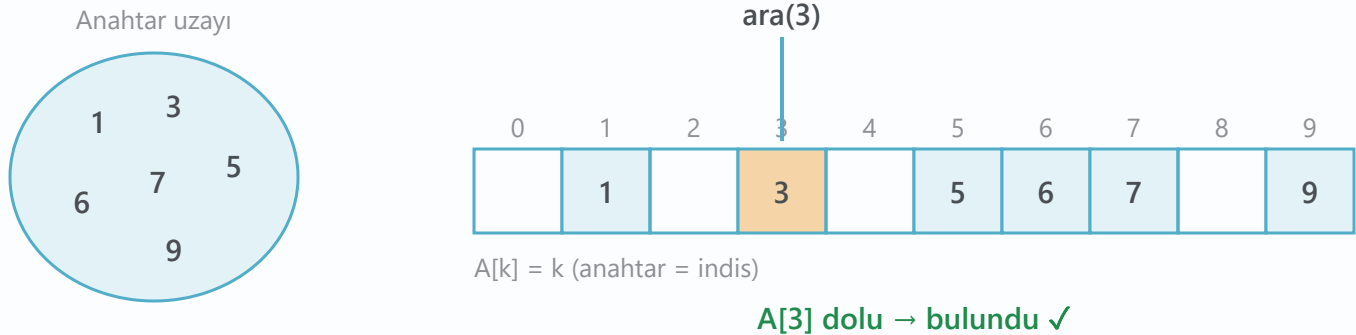
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1		3		5	6	7		9

$A[k] = k$ (anahtar = indis)

Anahtar uzayındaki her k değeri $A[k]$ hücresine yerleştirilir; kullanılmayan hücreler boş kalır.

İndisleme: Anahtar = İndis

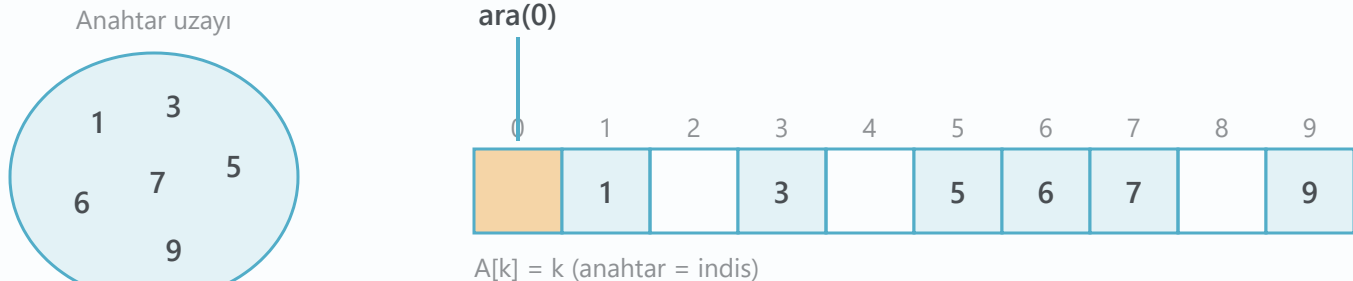
Anahtarlar 0–9 arasındaki tam sayılarsa, k anahtarını dizinin k numaralı hücresine koyarız. Arama tek adımdır.



ara(3): doğrudan $A[3]$ 'e bakılır → dolu → **bulundu**, $O(1)$.

İndisleme: Anahtar = İndis

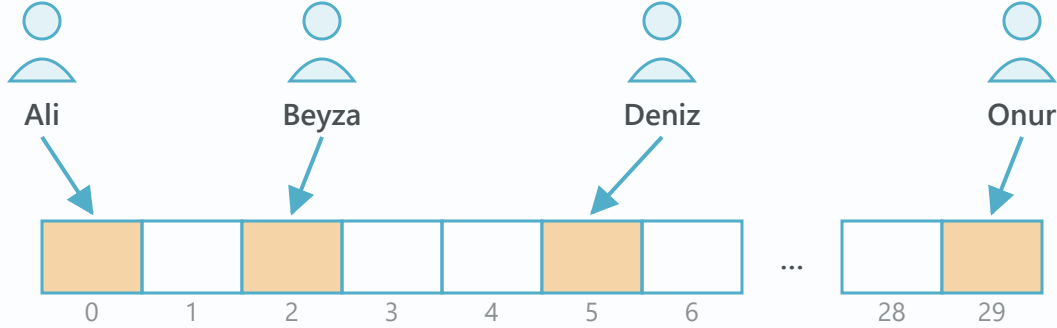
Anahtarlar 0–9 arasındaki tam sayılarsa, k anahtarını dizinin k numaralı hücresine koyarız. Arama tek adımdır.



A[0] boş → bulunamadı X

ara(0): A[0]'a bakılır → boş → **bulunamadı**, yine $O(1)$.

Doğrudan Adresleme ve Sınırı

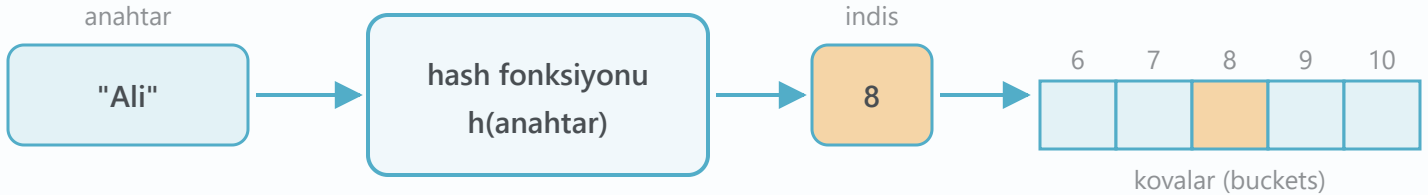


- Her olası anahtar için bir hücre ayrılır: arama, ekleme, silme $O(1)$.
- Anahtar uzayı büyükse bellek israfı çok büyüktür: 9 haneli okul numaraları için 10^9 hücre (int dizisiyle ≈ 4 GB) gerekir, oysa bölümde birkaç yüz öğrenci vardır.
- Anahtar tam sayı değilse ("Ali", "Beyza") doğrudan indis olarak kullanılamaz.

Çözüm: Büyük anahtar uzayını küçük bir diziye sıkıştıran bir fonksiyon kullanmak → **hash fonksiyonu**.

Hash Tekniği

- Öğe saklama ve erişim amacıyla kullanılan bir tekniktir.
- Öğe için hızlı bir şekilde konum (**kova**, bucket) bulmak için kullanılır.
- Konum belli ise dizide öğe ekleme, çıkarma ve güncelleme kolaydır.
- Hash tekniği bir **hash fonksiyonu** kullanır: aldığı anahtarı **0 ... N-1** aralığında bir tam sayıya (indise) dönüştürür.



"Ali".hashCode() = 65918 → $65918 \bmod 13 = 8$ (N = 13 kovalı tablo)

Hash Fonksiyonları

- Hash tablosunun temelinde hash fonksiyonu yer alır: anahtarı alır, öğenin tablodaki konumunu (indisini) üretir.

Belirleyici (deterministic)

Aynı anahtar her zaman aynı indisi vermeli; yoksa öge bir daha bulunamaz.

Hızlı

Hesaplaması $O(1)$ olmalı (anahtar uzunluğu sabit kabul edilir).

Düzgün dağılım

Anahtarları kovalara eşit yaymalı; çakışmaları azaltır.

Tüm anahtarı kullanmalı

Yalnızca ilk harfe bakan fonksiyon "Ali", "Ayşe", "Ahmet"i aynı kovaya atar.

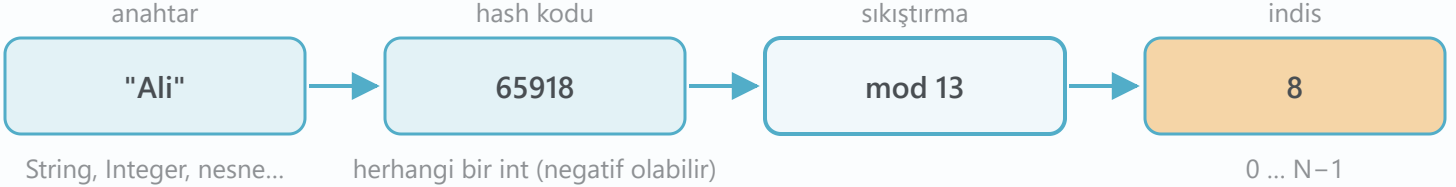
Kötü fonksiyon

- Her öge aynı yuvaya hash'lenirse tablo bir bağlı listeye döner: arama $O(n)$.

Kapasite (N) seçimi

- + Büyük kapasite belleği israf eder; küçük kapasite çakışmaları artırır.

Hash Kodu + Sıkıştırma



Bölme yöntemi

$$h(k) = k \bmod N$$

N'yi **asal** seçmek, anahtarlardaki düzenli örüntülerin (10'un katları gibi) aynı kovalara yığılmasını önler.

MAD (çarp-topla-böl)

$$h(k) = ((a \cdot k + b) \bmod p) \bmod N$$

$p > N$ asal; a, b rastgele ($a \neq 0$).

k	k mod 10	k mod 11
10	0	10
20	0	9
30	0	8
40	0	7
50	0	6

$N = 10$: hepsi aynı kovada. $N = 11$ (asal): hepsi farklı kovalarda.

`equals` ve `hashCode` Sözleşmesi

Eşit nesneler

`a.equals(b)` doğruysa `a.hashCode() == b.hashCode()` olmak zorundadır; yoksa eşit anahtarlar farklı kovalara düşer.

Aynı hash kodu

İki nesnenin hash kodunun aynı olması, nesnelerin eşit olduğu anlamına gelmez. Hash tablosu kovada ayrıca `equals` ile karşılaştırır.

Birlikte ezme

`equals` yeniden tanımlanıyorsa `hashCode` da aynı alanlara göre yeniden tanımlanmalıdır.

Değiştirilebilir anahtar

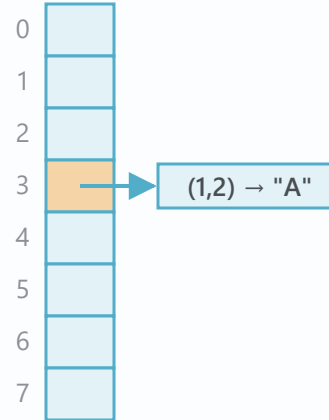
Tabloya eklendikten sonra `equals`/`hashCode` alanları değişirse öge doğru kovada aranamaz.

```
record Ogresci(int no, String ad) {}  
Map<Ogresci, Double> notlar = new HashMap<>();  
notlar.put(new Ogresci(42, "Ada"), 87.5); // record: equals/hashCode hazır (Java 16+)
```

Hash tablosunda kova seçimini `hashCode`, anahtarın gerçekten aynı olup olmadığını `equals` belirler.

Sık Hata: equals Var, hashCode Yok

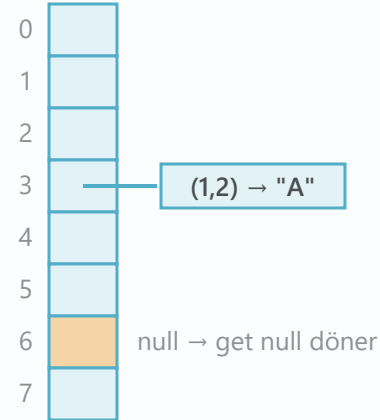
```
class Nokta {  
    int x, y;  
    Nokta(int x, int y) { this.x = x; this.y = y; }  
    public boolean equals(Object o) {  
        return o instanceof Nokta p  
            && x == p.x && y == p.y;  
    }  
    // hashCode() yok -> Object'inki  
}  
Map<Nokta, String> m = new HashMap<>();  
m.put(new Nokta(1, 2), "A");  
m.get(new Nokta(1, 2)); // null (!)
```



`put(p1, "A")` : kova,
`p1.hashCode()` ile seçilir. Nokta
ezmediği için **Object.hashCode()** (nesne
kimliği) kullanılır; örneğin kova 3.

Sık Hata: equals Var, hashCode Yok

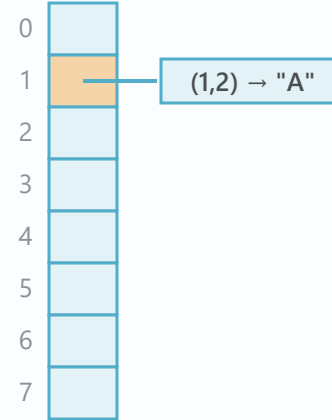
```
class Nokta {
    int x, y;
    Nokta(int x, int y) { this.x = x; this.y = y; }
    public boolean equals(Object o) {
        return o instanceof Nokta p
            && x == p.x && y == p.y;
    }
    // hashCode() yok -> Object'inki
}
Map<Nokta, String> m = new HashMap<>();
m.put(new Nokta(1, 2), "A");
m.get(new Nokta(1, 2)); // null (!)
```



get(p2) : p2, p1 ile **eşit** (equals true)
ama ayrı bir nesne; kimlik hash'i farklı →
kova 6'ya bakılır, orası boş → **null**. equals
hiç çağrılmaz!

Sık Hata: equals Var, hashCode Yok

```
class Nokta {  
    int x, y;  
    Nokta(int x, int y) { this.x = x; this.y = y; }  
    public boolean equals(Object o) {  
        return o instanceof Nokta p  
            && x == p.x && y == p.y;  
    }  
    // hashCode() yok -> Object'inki  
}  
Map<Nokta, String> m = new HashMap<>();  
m.put(new Nokta(1, 2), "A");  
m.get(new Nokta(1, 2)); // null (!)
```



Çözüm: `hashCode()` da ezilir: `return Objects.hash(x, y);` Eşit noktalar aynı kovaya düşer, kovada equals eşleşmeyi bulur → "A".

Örnek Hash Fonksiyonları

Mod alma (bölme kalanı)

```
int modulusHash(int anahtar, int diziBoyutu) {
    return Math.floorMod(anahtar, diziBoyutu);
}
```

`floorMod`, negatif anahtarlarda da $0 \dots \text{diziBoyutu} - 1$ aralığında güvenli bir indis üretir.

CRC32

```
long crc32Hash(String anahtar) {
    CRC32 crc = new CRC32(); // java.util.zip
    crc.update(anahtar.getBytes());
    return crc.getValue();
}
```

DJB2 (dize)

```
int djb2Hash(String s) {
    int h = 5381;
    for (int i = 0; i < s.length(); i++)
        h = (h * 33) ^ s.charAt(i);
    return h;
}
```

Klasik DJB2 $h * 33 + c$ kullanır; burada XOR'lu biçimi var. Sonuç negatif olabilir, indis için sıkıştırma gerekir.

Java: String.hashCode()

```
//  $\sum s[i] \cdot 31^{(n-1-i)}$ 
"abc".hashCode() // 96354
```

$$97 \cdot 31^2 + 98 \cdot 31 + 99 = 96354$$

Kod İzleme: "Ali".hashCode()

	i = 0	i = 1	i = 2
	A	l	i
kod	65	108	105

`hash("Ali")` çağrılır; her karakter Unicode koduyla (A = 65, l = 108, i = 105) işlenir.

Adım 1 / 12

```
1 // String.hashCode() ile aynı hesap:
2 int hash(String s) {
3     int h = 0;
4     for (int i = 0; i < s.length(); i++)
5         h = 31 * h + s.charAt(i);
6     return h;
7 }
8
9 // main:
10 ▶ int kod = hash("Ali");           // 65918
11 int indis = Math.floorMod(kod, 13); // 8
```

DEĞİŞKENLER

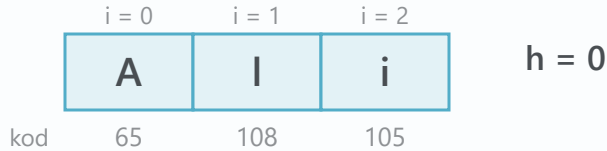
`s = "Ali"`

ÇAĞRI YIĞINI

`hash("Ali")`

`main()`

Kod İzleme: "Ali".hashCode()



h = 0 ile başlanır.

Adım 2 / 12

```
1 // String.hashCode() ile aynı hesap:
2 int hash(String s) {
3     ▶ int h = 0;
4     for (int i = 0; i < s.length(); i++)
5         h = 31 * h + s.charAt(i);
6     return h;
7 }
8
9 // main:
10 int kod = hash("Ali");           // 65918
11 int indis = Math.floorMod(kod, 13); // 8
```

DEĞİŞKENLER

s = "Ali"

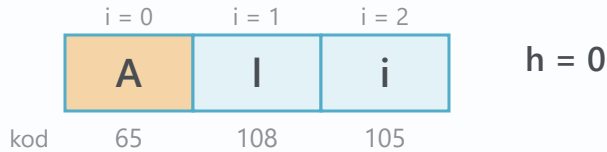
h = 0

ÇAĞRI YIĞINI

hash("Ali")

main()

Kod İzleme: "Ali".hashCode()



$0 < 3 \rightarrow$ döngü sürer; karakter **s.charAt(0)** = 'A' (65).

Adım 3 / 12

```
1 // String.hashCode() ile aynı hesap:
2 int hash(String s) {
3     int h = 0;
4     for (int i = 0; i < s.length(); i++)
5         h = 31 * h + s.charAt(i);
6     return h;
7 }
8
9 // main:
10 int kod = hash("Ali");           // 65918
11 int indis = Math.floorMod(kod, 13); // 8
```

DEĞİŞKENLER

s = "Ali"

h = 0

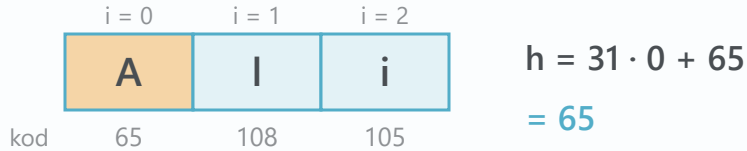
i = 0

ÇAĞRI YIĞINI

hash("Ali")

main()

Kod İzleme: "Ali".hashCode()



$h = 31 \cdot 0 + 65 = 65$. Önceki toplam 31 ile çarpılır: karakterin **konumu** da sonucu etkiler.

Adım 4 / 12

```

1 // String.hashCode() ile aynı hesap:
2 int hash(String s) {
3     int h = 0;
4     for (int i = 0; i < s.length(); i++)
5         h = 31 * h + s.charAt(i);
6     return h;
7 }
8
9 // main:
10 int kod = hash("Ali");           // 65918
11 int indis = Math.floorMod(kod, 13); // 8

```

DEĞİŞKENLER

s = "Ali"

h = 65

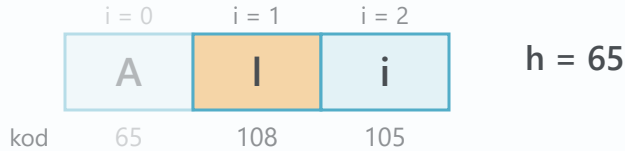
i = 0

ÇAĞRI YIĞINI

hash("Ali")

main()

Kod İzleme: "Ali".hashCode()



1 < 3 → döngü sürer; karakter **s.charAt(1)** = 'I' (108).

Adım 5 / 12

```
1 // String.hashCode() ile aynı hesap:
2 int hash(String s) {
3     int h = 0;
4     for (int i = 0; i < s.length(); i++)
5         h = 31 * h + s.charAt(i);
6     return h;
7 }
8
9 // main:
10 int kod = hash("Ali");           // 65918
11 int indis = Math.floorMod(kod, 13); // 8
```

DEĞİŞKENLER

s = "Ali"

h = 65

i = 1

ÇAĞRI YIĞINI

hash("Ali")

main()

Kod İzleme: "Ali".hashCode()

i = 0	i = 1	i = 2
A	I	i
kod 65	108	105

$$h = 31 \cdot 65 + 108$$

$$= 2123$$

$h = 31 \cdot 65 + 108 = 2123$. Önceki toplam 31 ile çarpılır: karakterin **konumu** da sonucu etkiler.

Adım 6 / 12

```

1 // String.hashCode() ile aynı hesap:
2 int hash(String s) {
3     int h = 0;
4     for (int i = 0; i < s.length(); i++)
5         h = 31 * h + s.charAt(i);
6     return h;
7 }
8
9 // main:
10 int kod = hash("Ali");           // 65918
11 int indis = Math.floorMod(kod, 13); // 8

```

DEĞİŞKENLER

s = "Ali"

h = 2123

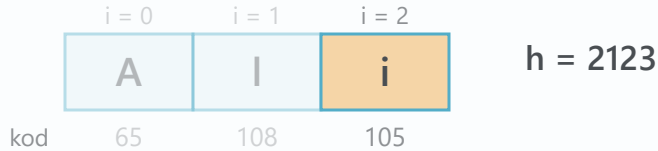
i = 1

ÇAĞRI YIĞINI

hash("Ali")

main()

Kod İzleme: "Ali".hashCode()



$2 < 3 \rightarrow$ döngü sürer; karakter **s.charAt(2)** = 'i' (105).

Adım 7 / 12

```

1 // String.hashCode() ile aynı hesap:
2 int hash(String s) {
3     int h = 0;
4     for (int i = 0; i < s.length(); i++)
5         h = 31 * h + s.charAt(i);
6     return h;
7 }
8
9 // main:
10 int kod = hash("Ali");           // 65918
11 int indis = Math.floorMod(kod, 13); // 8

```

DEĞİŞKENLER

s = "Ali"

h = 2123

i = 2

ÇAĞRI YIĞINI

hash("Ali")

main()

Kod İzleme: "Ali".hashCode()

i = 0	i = 1	i = 2
A	I	i
kod 65	108	105

$$h = 31 \cdot 2123 + 105$$

$$= 65918$$

$h = 31 \cdot 2123 + 105 = 65918$. Önceki toplam 31 ile çarpılır: karakterin **konumu** da sonucu etkiler.

Adım 8 / 12

```

1 // String.hashCode() ile aynı hesap:
2 int hash(String s) {
3     int h = 0;
4     for (int i = 0; i < s.length(); i++)
5         h = 31 * h + s.charAt(i);
6     return h;
7 }
8
9 // main:
10 int kod = hash("Ali");           // 65918
11 int indis = Math.floorMod(kod, 13); // 8

```

DEĞİŞKENLER

s = "Ali"

h = 65918

i = 2

ÇAĞRI YIĞINI

hash("Ali")

main()

Kod İzleme: "Ali".hashCode()



$3 < 3$ yanlış → döngü biter.

Adım 9 / 12

```

1 // String.hashCode() ile aynı hesap:
2 int hash(String s) {
3     int h = 0;
4     for (int i = 0; i < s.length(); i++)
5         h = 31 * h + s.charAt(i);
6     return h;
7 }
8
9 // main:
10 int kod = hash("Ali");           // 65918
11 int indis = Math.floorMod(kod, 13); // 8
  
```

DEĞİŞKENLER

$s = \text{"Ali"}$

$h = 65918$

$i = 3$

ÇAĞRI YIĞINI

`hash("Ali")`

`main()`

Kod İzleme: "Ali".hashCode()

i = 0	i = 1	i = 2
A	İ	i
kod 65	108	105

$$65 \cdot 31^2 + 108 \cdot 31 + 105$$

$$= 65918$$

`return 65918` = $65 \cdot 31^2 + 108 \cdot 31 + 105$.

Adım 10 / 12

```

1 // String.hashCode() ile aynı hesap:
2 int hash(String s) {
3     int h = 0;
4     for (int i = 0; i < s.length(); i++)
5         h = 31 * h + s.charAt(i);
6     return h;
7 }
8
9 // main:
10 int kod = hash("Ali");           // 65918
11 int indis = Math.floorMod(kod, 13); // 8

```

DEĞİŞKENLER

`s = "Ali"`

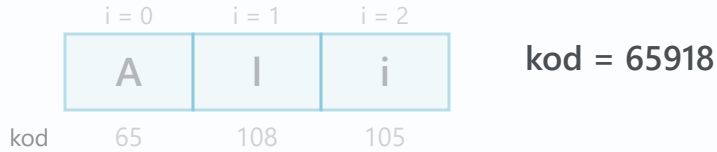
`h = 65918`

ÇAĞRI YIĞINI

`hash("Ali")`

`main()`

Kod İzleme: "Ali".hashCode()



kod = 65918. Uzun dizelerde çarpım int sınırını aşar ve sonuç **negatif** olabilir.

Adım 11 / 12

```
1 // String.hashCode() ile aynı hesap:
2 int hash(String s) {
3     int h = 0;
4     for (int i = 0; i < s.length(); i++)
5         h = 31 * h + s.charAt(i);
6     return h;
7 }
8
9 // main:
10 ▶ int kod = hash("Ali");           // 65918
11 int indis = Math.floorMod(kod, 13); // 8
```

DEĞİŞKENLER

kod = 65918

ÇAĞRI YIĞINI

main()

Kod İzleme: "Ali".hashCode()



Sıkıştırma: $\text{floorMod}(65918, 13) = 8 \rightarrow 13$ kovalı tabloda kova 8.

Adım 12 / 12

```

1 // String.hashCode() ile aynı hesap:
2 int hash(String s) {
3     int h = 0;
4     for (int i = 0; i < s.length(); i++)
5         h = 31 * h + s.charAt(i);
6     return h;
7 }
8
9 // main:
10 int kod = hash("Ali");           // 65918
▶ int indis = Math.floorMod(kod, 13); // 8

```

DEĞİŞKENLER

kod = 65918

indis = 8

ÇAĞRI YIĞINI

main()

Kod İzleme: `modulusHash()`

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
tablo										

10 hücrelik boş tablo; her hücre `null`.

Adım 1 / 16

```
1 int modulusHash(int anahtar, int diziBoyutu) {  
2     return Math.floorMod(anahtar, diziBoyutu);  
3 }  
4  
5 // main:  
6 ▶ Integer[] tablo = new Integer[10];  
7 for (int k : new int[]{5, 1, 10, 26, 99}) {  
8     int j = modulusHash(k, tablo.length);  
9     tablo[j] = k;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

`tablo.length = 10`

ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

Kod İzleme: `modulusHash()`

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
tablo										

Döngü sıradaki anahtarı alır: **k = 5**.

Adım 2 / 16

```
1 int modulusHash(int anahtar, int diziBoyutu) {  
2     return Math.floorMod(anahtar, diziBoyutu);  
3 }  
4  
5 // main:  
6 Integer[] tablo = new Integer[10];  
7 ▶ for (int k : new int[]{5, 1, 10, 26, 99}) {  
8     int j = modulusHash(k, tablo.length);  
9     tablo[j] = k;  
10 }
```

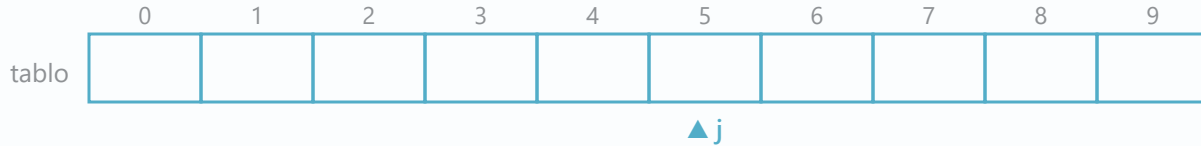
DEĞİŞKENLER

k = 5

ÇAĞRI YİĞİNİ

main()

Kod İzleme: `modulusHash()`



`modulusHash(5, 10)` : $5 \bmod 10 = 5$ (bölümden kalan).

Adım 3 / 16

```
1 int modulusHash(int anahtar, int diziBoy) {  
2     return Math.floorMod(anahtar, diziBoy);  
3 }  
4  
5 // main:  
6 Integer[] tablo = new Integer[10];  
7 for (int k : new int[]{5, 1, 10, 26, 99}) {  
8     int j = modulusHash(k, tablo.length);  
9     tablo[j] = k;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

`anahtar = 5`

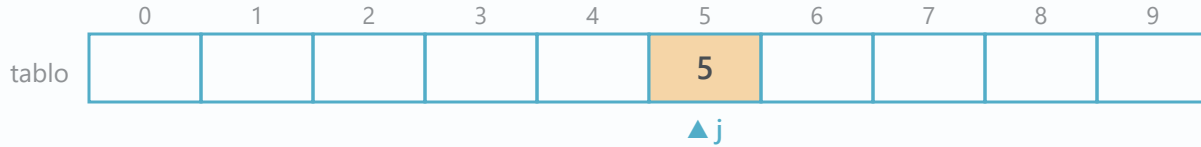
`diziBoy = 10`

ÇAĞRI YIĞINI

`modulusHash(5, 10)`

`main()`

Kod İzleme: `modulusHash()`



```
tablo[5] = 5 .
```

Adım 4 / 16

```
1 int modulusHash(int anahtar, int diziBoyutu) {  
2     return Math.floorMod(anahtar, diziBoyutu);  
3 }  
4  
5 // main:  
6 Integer[] tablo = new Integer[10];  
7 for (int k : new int[]{5, 1, 10, 26, 99}) {  
8     int j = modulusHash(k, tablo.length);  
9     ▶ tablo[j] = k;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

`k = 5``j = 5`

ÇAĞRI YİĞİNİ

`main()`

Kod İzleme: `modulusHash()`

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
tablo						5				

Döngü sıradaki anahtarı alır: **k = 1**.

Adım 5 / 16

```
1 int modulusHash(int anahtar, int diziBoyutu) {  
2     return Math.floorMod(anahtar, diziBoyutu);  
3 }  
4  
5 // main:  
6 Integer[] tablo = new Integer[10];  
7  
8 ▶ for (int k : new int[]{5, 1, 10, 26, 99}) {  
9     int j = modulusHash(k, tablo.length);  
10    tablo[j] = k;  
11 }
```

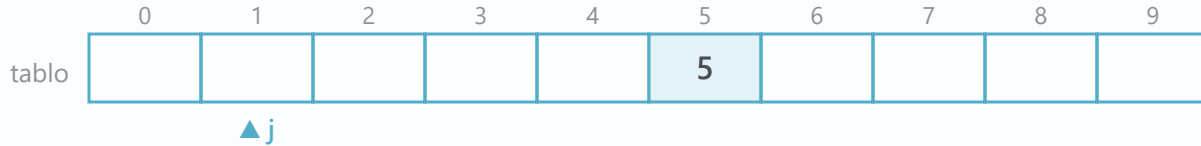
DEĞİŞKENLER

k = 1

ÇAĞRI YİĞİNİ

main()

Kod İzleme: `modulusHash()`



`modulusHash(1, 10)` : $1 \bmod 10 = 1$ (bölümden kalan).

Adım 6 / 16

```
1 int modulusHash(int anahtar, int diziBoy) {  
2     return Math.floorMod(anahtar, diziBoy);  
3 }  
4  
5 // main:  
6 Integer[] tablo = new Integer[10];  
7 for (int k : new int[]{5, 1, 10, 26, 99}) {  
8     int j = modulusHash(k, tablo.length);  
9     tablo[j] = k;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

`anahtar = 1`

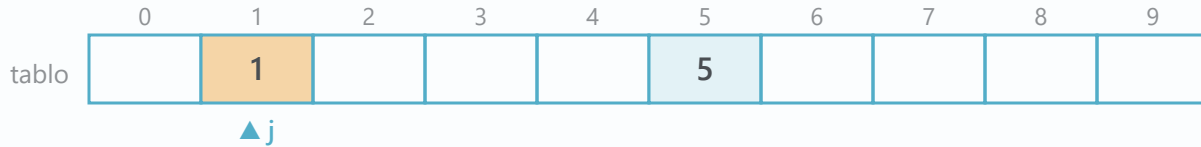
`diziBoy = 10`

ÇAĞRI YIĞINI

`modulusHash(1, 10)`

`main()`

Kod İzleme: `modulusHash()`



```
tablo[1] = 1 .
```

Adım 7 / 16

```
1 int modulusHash(int anahtar, int diziBoyutu) {  
2     return Math.floorMod(anahtar, diziBoyutu);  
3 }  
4  
5 // main:  
6 Integer[] tablo = new Integer[10];  
7 for (int k : new int[]{5, 1, 10, 26, 99}) {  
8     int j = modulusHash(k, tablo.length);  
9     tablo[j] = k;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

`k = 1``j = 1`

ÇAĞRI YİĞİNİ

`main()`

Kod İzleme: `modulusHash()`

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
tablo		1				5				

Döngü sıradaki anahtarı alır: **k = 10**.

Adım 8 / 16

```
1 int modulusHash(int anahtar, int diziBoyutu) {  
2     return Math.floorMod(anahtar, diziBoyutu);  
3 }  
4  
5 // main:  
6 Integer[] tablo = new Integer[10];  
7  
8 ▶ for (int k : new int[]{5, 1, 10, 26, 99}) {  
9     int j = modulusHash(k, tablo.length);  
10    tablo[j] = k;  
11 }
```

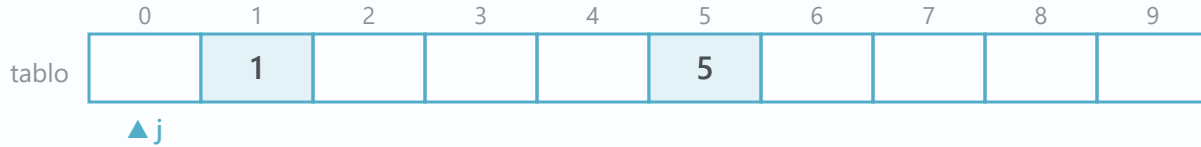
DEĞİŞKENLER

k = 10

ÇAĞRI YİĞİNİ

main()

Kod İzleme: `modulusHash()`



`modulusHash(10, 10)` : $10 \bmod 10 = 0$ (bölümünden kalan).

Adım 9 / 16

```
1 int modulusHash(int anahtar, int diziBoyutu) {  
2     return Math.floorMod(anahtar, diziBoyutu);  
3 }  
4  
5 // main:  
6 Integer[] tablo = new Integer[10];  
7 for (int k : new int[]{5, 1, 10, 26, 99}) {  
8     int j = modulusHash(k, tablo.length);  
9     tablo[j] = k;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

anahtar = 10

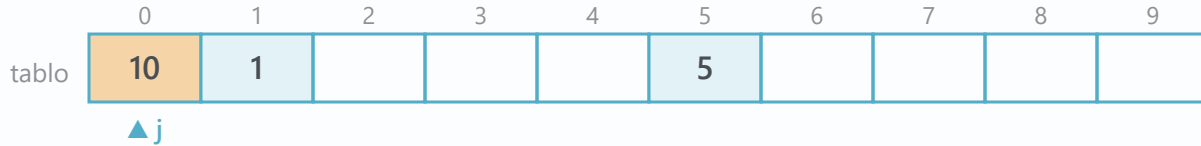
diziBoyutu = 10

ÇAĞRI YIĞINI

`modulusHash(10, 10)`

`main()`

Kod İzleme: `modulusHash()`



`tablo[0] = 10` .

Adım 10 / 16

```
1 int modulusHash(int anahtar, int diziBoyutu) {  
2     return Math.floorMod(anahtar, diziBoyutu);  
3 }  
4  
5 // main:  
6 Integer[] tablo = new Integer[10];  
7 for (int k : new int[]{5, 1, 10, 26, 99}) {  
8     int j = modulusHash(k, tablo.length);  
9     tablo[j] = k;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

`k = 10`

`j = 0`

ÇAĞRI YİĞİNİ

`main()`

Kod İzleme: `modulusHash()`

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
tablo	10	1				5				

Döngü sıradaki anahtarı alır: **k = 26**.

Adım 11 / 16

```
1 int modulusHash(int anahtar, int diziBoyutu) {  
2     return Math.floorMod(anahtar, diziBoyutu);  
3 }  
4  
5 // main:  
6 Integer[] tablo = new Integer[10];  
7 ▶ for (int k : new int[]{5, 1, 10, 26, 99}) {  
8     int j = modulusHash(k, tablo.length);  
9     tablo[j] = k;  
10 }
```

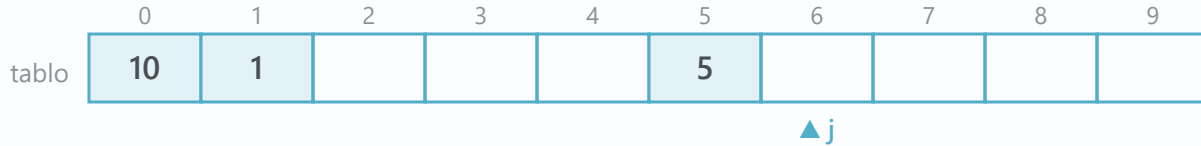
DEĞİŞKENLER

k = 26

ÇAĞRI YİĞİNİ

main()

Kod İzleme: `modulusHash()`



`modulusHash(26, 10)` : $26 \bmod 10 = 6$ (bölümünden kalan).

Adım 12 / 16

```
1 int modulusHash(int anahtar, int diziBoy) {  
2     return Math.floorMod(anahtar, diziBoy);  
3 }  
4  
5 // main:  
6 Integer[] tablo = new Integer[10];  
7 for (int k : new int[]{5, 1, 10, 26, 99}) {  
8     int j = modulusHash(k, tablo.length);  
9     tablo[j] = k;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

anahtar = 26

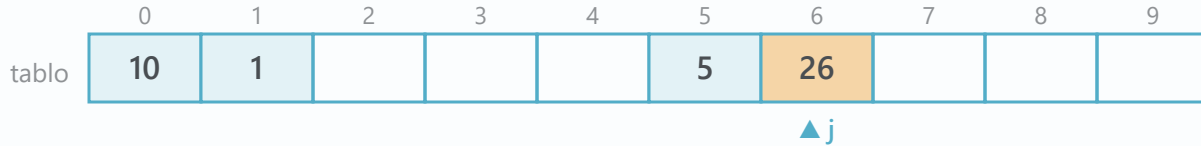
diziBoy = 10

ÇAĞRI YIĞINI

`modulusHash(26, 10)`

`main()`

Kod İzleme: `modulusHash()`



```
tablo[6] = 26 .
```

Adım 13 / 16

```
1 int modulusHash(int anahtar, int diziBoyutu) {  
2     return Math.floorMod(anahtar, diziBoyutu);  
3 }  
4  
5 // main:  
6 Integer[] tablo = new Integer[10];  
7 for (int k : new int[]{5, 1, 10, 26, 99}) {  
8     int j = modulusHash(k, tablo.length);  
9     tablo[j] = k;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 26

j = 6

ÇAĞRI YİĞİNİ

main()

Kod İzleme: `modulusHash()`

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
tablo	10	1				5	26			

Döngü sıradaki anahtarı alır: **k = 99**.

Adım 14 / 16

```
1 int modulusHash(int anahtar, int diziBoyutu) {  
2     return Math.floorMod(anahtar, diziBoyutu);  
3 }  
4  
5 // main:  
6 Integer[] tablo = new Integer[10];  
7 ▶ for (int k : new int[]{5, 1, 10, 26, 99}) {  
8     int j = modulusHash(k, tablo.length);  
9     tablo[j] = k;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 99

ÇAĞRI YİĞİNİ

main()

Kod İzleme: `modulusHash()`

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
tablo	10	1				5	26			

▲ j

`modulusHash(99, 10)` : $99 \bmod 10 = 9$ (bölümden kalan).

Adım 15 / 16

```

1 int modulusHash(int anahtar, int diziBoy) {
2     return Math.floorMod(anahtar, diziBoy);
3 }
4
5 // main:
6 Integer[] tablo = new Integer[10];
7 for (int k : new int[]{5, 1, 10, 26, 99}) {
8     int j = modulusHash(k, tablo.length);
9     tablo[j] = k;
10 }

```

DEĞİŞKENLER

anahtar = 99

diziBoy = 10

ÇAĞRI YIĞINI

`modulusHash(99, 10)`

`main()`

Kod İzleme: `modulusHash()`

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
tablo	10	1				5	26			99

▲ j

`tablo[9] = 99`. Beş anahtar, beş farklı hücre: çakışma yok. Ama 15 gelseydi 5 ile çakışırdı.

Adım 16 / 16

```
1 int modulusHash(int anahtar, int diziBoyutu) {  
2     return Math.floorMod(anahtar, diziBoyutu);  
3 }  
4  
5 // main:  
6 Integer[] tablo = new Integer[10];  
7 for (int k : new int[]{5, 1, 10, 26, 99}) {  
8     int j = modulusHash(k, tablo.length);  
9     tablo[j] = k;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 99

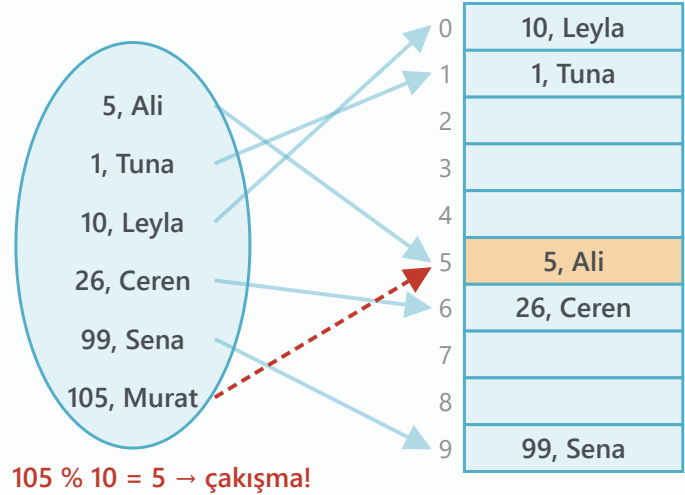
j = 9

ÇAĞRI YİĞİNİ

main()

Çakışmalar (Collisions)

- Farklı anahtarlar aynı indisi ürettiğinde ortaya çıkar: $h(5) = h(105) = 5$.
- İki öge aynı hücrede doğrudan saklanamaz.
- Anahtar uzayı tablodan büyük olduğu için çakışmalar **kaçınılmazdır**; bir çözüm stratejisi şarttır:



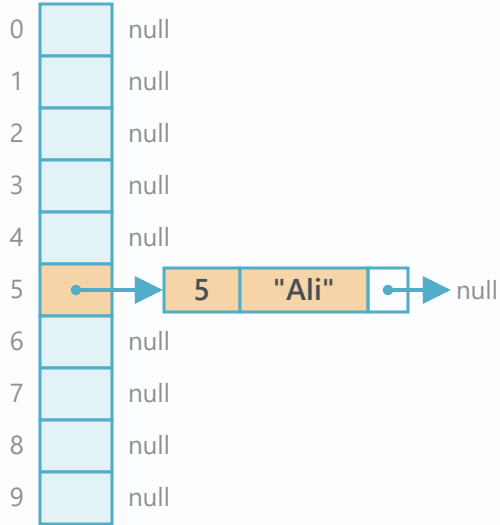
Ayrı zincirleme (separate chaining)

Her kova, o kovaya düşen öğelerin bağlı listesini tutar.

Açık adresleme (open addressing)

Dolu yuvaya gelen öge için dizide başka boş yuva aranır.

Çakışma Çözümü: Ayrı Zincirleme



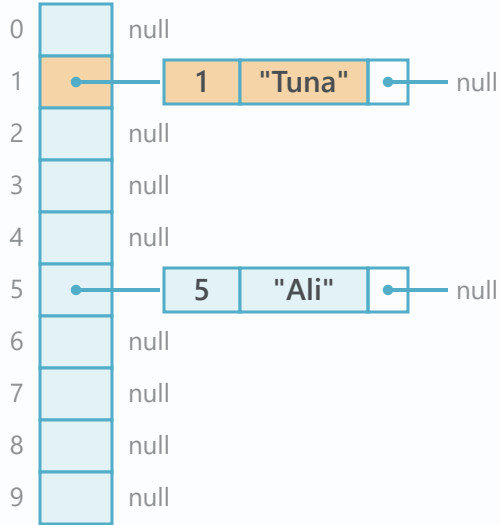
$$h(k) = k \% 10$$

$$5 \% 10 = 5$$

HashDugumu[] kovalar

$h(5) = 5 \% 10 = 5 \rightarrow$ kova 5 boş; (5, "Ali") düğümü kovaya bağlanır.

Çakışma Çözümü: Ayrı Zincirleme



$$h(k) = k \% 10$$

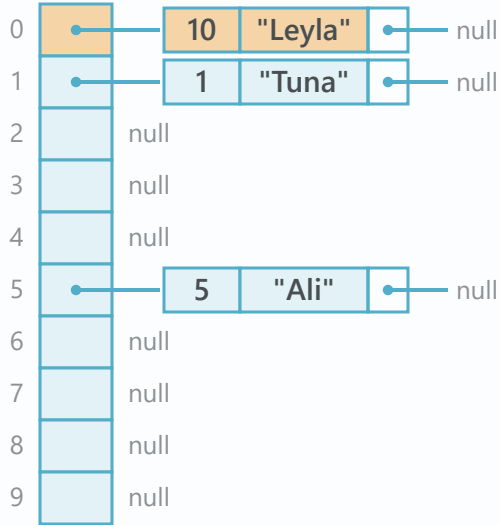
$$5 \% 10 = 5$$

$$1 \% 10 = 1$$

HashDugumu[] kovalar

$h(1) = 1 \% 10 = 1 \rightarrow$ kova 1 boş; (1, "Tuna") düğümü kovaya bağlanır.

Çakışma Çözümü: Ayrı Zincirleme



HashDugumu[] kovalar

$h(10) = 10 \% 10 = \mathbf{0} \rightarrow$ kova 0 boş; (10, "Leyla") düğümü kovaya bağlanır.

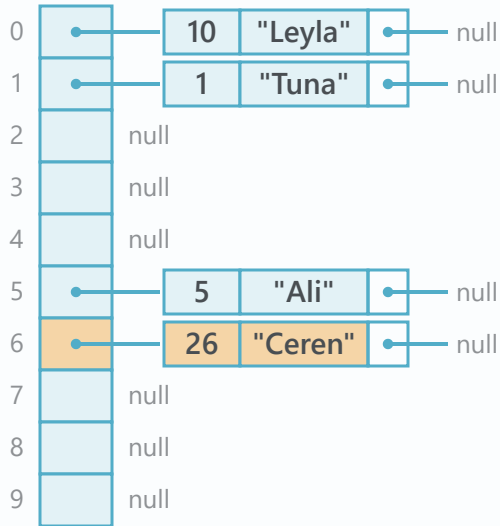
$$h(k) = k \% 10$$

$$5 \% 10 = 5$$

$$1 \% 10 = 1$$

$$\mathbf{10 \% 10 = 0}$$

Çakışma Çözümü: Ayrı Zincirleme



HashDugumu[] kovalar

$h(26) = 26 \% 10 = 6 \rightarrow$ kova 6 boş; (26, "Ceren") düğümü kovaya bağlanır.

$$h(k) = k \% 10$$

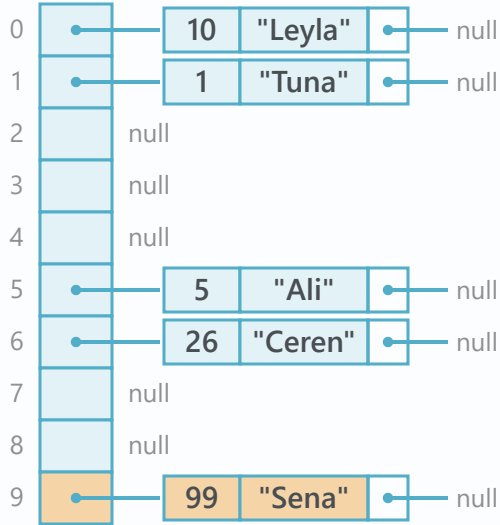
$$5 \% 10 = 5$$

$$1 \% 10 = 1$$

$$10 \% 10 = 0$$

$$26 \% 10 = 6$$

Çakışma Çözümü: Ayrı Zincirleme



HashDugumu[] kovalar

$h(99) = 99 \% 10 = \mathbf{9} \rightarrow$ kova 9 boş; (99, "Sena") düğümü kovaya bağlanır.

$$h(k) = k \% 10$$

$$5 \% 10 = 5$$

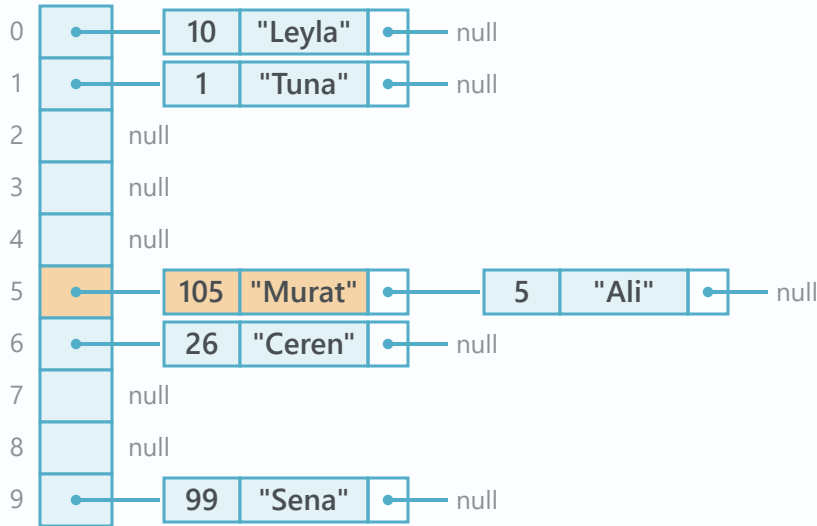
$$1 \% 10 = 1$$

$$10 \% 10 = 0$$

$$26 \% 10 = 6$$

$$\mathbf{99 \% 10 = 9}$$

Çakışma Çözümü: Ayrı Zincirleme



$$h(k) = k \% 10$$

$$5 \% 10 = 5$$

$$1 \% 10 = 1$$

$$10 \% 10 = 0$$

$$26 \% 10 = 6$$

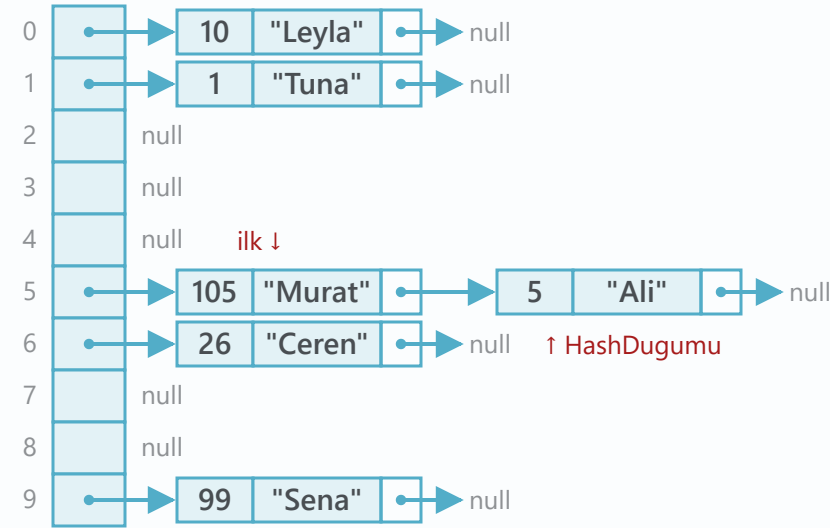
$$99 \% 10 = 9$$

$$105 \% 10 = 5$$

HashDugumu[] kovalar

$h(105) = 105 \% 10 = 5 \rightarrow$ kova 5 dolu (5, "Ali"): **çakışma**. Yeni düğüm zincirin **başına** eklenir.

Hash Tablosu Terminolojisi



HashDugumu[] kovalar

kovalar

HashDugumu[] dizisi

kova (bucket)

dizinin bir hücresi

kovaSayisi = 10

dizi uzunluğu = kapasite

buyukluk = 6

saklanan çift sayısı

zincir

aynı kovadaki düğümler

ilk

zincirin ilk düğümü

Hash Tablosu Uygulaması: Sınıf

```
public class HashTablosu {  
    private HashDugumu[] kovalar;    // zincirlerin ilk düğümleri  
    private int kovaSayisi, buyukluk;  
  
    public HashTablosu(int kapasite) {  
        this.kovaSayisi = kapasite;  
        this.kovalar = new HashDugumu[kapasite];  
        this.buyukluk = 0;  
    }  
    private class HashDugumu {  
        private Integer anahtar;  
        private String deger;  
        private HashDugumu sonraki;  
        public HashDugumu(Integer anahtar, String deger) {  
            this.anahtar = anahtar; this.deger = deger;  
        }  
    }  
}
```

kovalar

Her hücre bir zincirin ilk düğümünü tutar.

HashDugumu

anahtar + değer +
sonraki: tek yönlü bağlı
liste düğümü.

new

HashTablosu(10)

10 kova oluşur, hepsi
null ; buyukluk = 0.

Kova İndisi: getKovaIndisi()

```
// Basit yol: anahtar % kovalar.length → negatif olabilir!  
private int getKovaIndisi(Integer anahtar) {  
    int h = anahtar.hashCode(); // = anahtar  
    return Math.floorMod(h, kovalar.length);  
}
```

anahtar	anahtar % 10	Math.floorMod(anahtar, 10)	Sonuç
105	5	5	kova 5
21	1	1	kova 1
41	1	1	kova 1 (21 ile çakışır)
-7	-7	3	% ile <code>kovalar[-7]</code> → <code>ArrayIndexOutOfBoundsException</code>

Java'da % işleminin sonucu bölünenin işaretini alır. `Integer.hashCode()` sayının kendisidir; String gibi anahtarlarda `hashCode()` sıkça negatif olur. `Math.abs(h) % N` de güvenli değildir: `Math.abs(Integer.MIN_VALUE)` negatiftir.

Kod İzleme: `getKovaIndisi(41), (-7)`

anahtar
41

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

`getKovaIndisi(41)` çağrılır; tabloda 10 kova var.

Adım 1 / 14

```
▶ private int getKovaIndisi(Integer anahtar) {  
2   int h = anahtar.hashCode(); // = anahtar  
3   return Math.floorMod(h, kovalar.length);  
4 }  
5  
6 // floorMod'un n > 0 için eşdeğeri:  
7 static int floorMod(int x, int n) {  
8   int r = x % n;      // işaret x'ten gelir  
9   if (r < 0) r += n;   // negatifse n ekle  
10  return r;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

anahtar = **41**

kovalar.length = **10**

ÇAĞRI YİĞİNİ

`getKovaIndisi(41)`

Kod İzleme: `getKovaIndisi(41), (-7)`

anahtar
41

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

`Integer.hashCode()` sayının kendisidir: **h = 41**.

Adım 2 / 14

```
1 private int getKovaIndisi(Integer anahtar) {  
2     ▶ int h = anahtar.hashCode(); // = anahtar  
3     return Math.floorMod(h, kovalar.length);  
4 }  
5  
6 // floorMod'un n > 0 için eşdeğeri:  
7 static int floorMod(int x, int n) {  
8     int r = x % n;        // işaret x'ten gelir  
9     if (r < 0) r += n;    // negatifse n ekle  
10    return r;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

anahtar = 41

h = 41

ÇAĞRI YİĞİNİ

`getKovaIndisi(41)`

Kod İzleme: `getKovaIndisi(41), (-7)`

anahtar
41

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

`floorMod(41, 10)` çağrılır.

Adım 3 / 14

```
1 private int getKovaIndisi(Integer anahtar) {  
2     int h = anahtar.hashCode(); // = anahtar  
3     return Math.floorMod(h, kovalar.length);  
4 }  
5  
6 // floorMod'un n > 0 için eşdeğeri:  
7 static int floorMod(int x, int n) {  
8     int r = x % n;        // işaret x'ten gelir  
9     if (r < 0) r += n;    // negatifse n ekle  
10    return r;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

anahtar = 41

h = 41

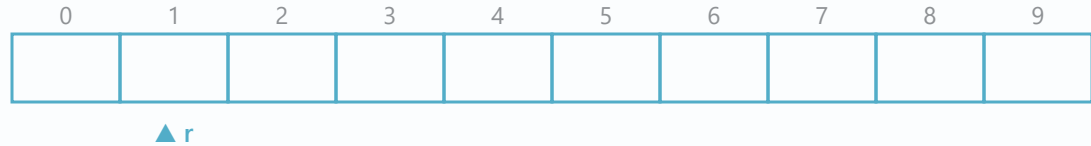
ÇAĞRI YIĞINI

`floorMod(41, 10)`

`getKovaIndisi(41)`

Kod İzleme: `getKovaIndisi(41), (-7)`

anahtar
41



Java'da **41 % 10 = 1**.

Adım 4 / 14

```
1 private int getKovaIndisi(Integer anahtar) {  
2     int h = anahtar.hashCode(); // = anahtar  
3     return Math.floorMod(h, kovalar.length);  
4 }  
5  
6 // floorMod'un n > 0 için eşdeğeri:  
7 static int floorMod(int x, int n) {  
8     ▶ int r = x % n; // işaret x'ten gelir  
9     if (r < 0) r += n; // negatifse n ekle  
10    return r;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

x = 41

n = 10

r = 1

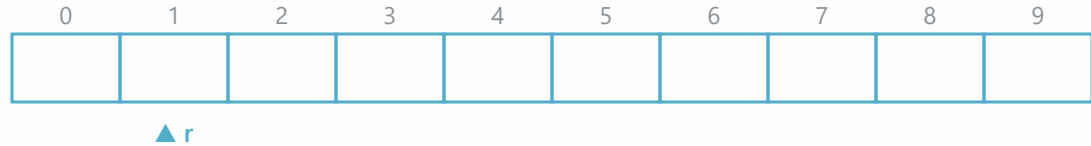
ÇAĞRI YIĞINI

floorMod(41, 10)

getKovaIndisi(41)

Kod İzleme: `getKovaIndisi(41), (-7)`

anahtar
41



$r = 1 \geq 0 \rightarrow$ düzeltme gerekmez.

Adım 5 / 14

```

1 private int getKovaIndisi(Integer anahtar) {
2     int h = anahtar.hashCode(); // = anahtar
3     return Math.floorMod(h, kovalar.length);
4 }
5
6 // floorMod'un n > 0 için eşdeğeri:
7 static int floorMod(int x, int n) {
8     int r = x % n;           // işaret x'ten gelir
9     if (r < 0) r += n;       // negatifse n ekle
10    return r;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

x = 41

n = 10

r = 1

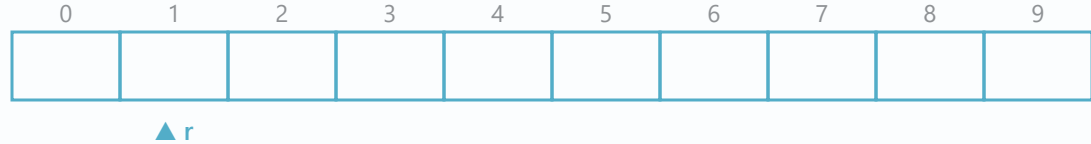
ÇAĞRI YIĞINI

`floorMod(41, 10)`

`getKovaIndisi(41)`

Kod İzleme: `getKovaIndisi(41), (-7)`

anahtar
41



`return 1` .

Adım 6 / 14

```
1 private int getKovaIndisi(Integer anahtar) {  
2     int h = anahtar.hashCode(); // = anahtar  
3     return Math.floorMod(h, kovalar.length);  
4 }  
5  
6 // floorMod'un n > 0 için eşdeğeri:  
7 static int floorMod(int x, int n) {  
8     int r = x % n;          // işaret x'ten gelir  
9     if (r < 0) r += n;      // negatifse n ekle  
10    return r;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

x = 41

n = 10

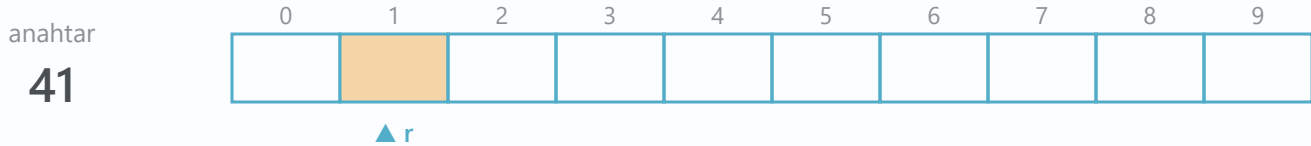
r = 1

ÇAĞRI YIĞINI

`floorMod(41, 10)`

`getKovaIndisi(41)`

Kod İzleme: `getKovaIndisi(41), (-7)`



Kova indisi **1**. (21 de kova 1'e düşer: çakışma.)

Adım 7 / 14

```
1 private int getKovaIndisi(Integer anahtar) {  
2     int h = anahtar.hashCode(); // = anahtar  
3     return Math.floorMod(h, kovalar.length);  
4 }  
5  
6 // floorMod'un n > 0 için eşdeğeri:  
7 static int floorMod(int x, int n) {  
8     int r = x % n;          // işaret x'ten gelir  
9     if (r < 0) r += n;      // negatifse n ekle  
10    return r;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

anahtar = 41

h = 41

ÇAĞRI YİĞİNİ

getKovaIndisi(41)

Kod İzleme: `getKovaIndisi(41), (-7)`

anahtar
-7

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

`getKovaIndisi(-7)` çağrılır; tabloda 10 kova var.

Adım 8 / 14

```
▶ private int getKovaIndisi(Integer anahtar) {  
2   int h = anahtar.hashCode(); // = anahtar  
3   return Math.floorMod(h, kovalar.length);  
4 }  
5  
6 // floorMod'un n > 0 için eşdeğeri:  
7 static int floorMod(int x, int n) {  
8   int r = x % n;      // işaret x'ten gelir  
9   if (r < 0) r += n;  // negatifse n ekle  
10  return r;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

anahtar = **-7**

kovalar.length = **10**

ÇAĞRI YİĞİNİ

`getKovaIndisi(-7)`

Kod İzleme: `getKovaIndisi(41), (-7)`

anahtar

-7

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

`Integer.hashCode()` sayının kendisidir: **h = -7**.

Adım 9 / 14

```
1 private int getKovaIndisi(Integer anahtar) {  
2     ▶ int h = anahtar.hashCode(); // = anahtar  
3     return Math.floorMod(h, kovalar.length);  
4 }  
5  
6 // floorMod'un n > 0 için eşdeğeri:  
7 static int floorMod(int x, int n) {  
8     int r = x % n;        // işaret x'ten gelir  
9     if (r < 0) r += n;    // negatifse n ekle  
10    return r;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

anahtar = -7

h = -7

ÇAĞRI YİĞİNİ`getKovaIndisi(-7)`

Kod İzleme: `getKovaIndisi(41), (-7)`

anahtar

-7

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

`floorMod(-7, 10)` çağrılır.

Adım 10 / 14

```
1 private int getKovaIndisi(Integer anahtar) {  
2     int h = anahtar.hashCode(); // = anahtar  
3     return Math.floorMod(h, kovalar.length);  
4 }  
5  
6 // floorMod'un n > 0 için eşdeğeri:  
7 static int floorMod(int x, int n) {  
8     int r = x % n; // işaret x'ten gelir  
9     if (r < 0) r += n; // negatifse n ekle  
10    return r;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

anahtar = **-7**h = **-7**

ÇAĞRI YİĞİNİ

`floorMod(-7, 10)``getKovaIndisi(-7)`

Kod İzleme: `getKovaIndisi(41), (-7)`

anahtar
-7

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

◀ `r = -7`: `kovalar[-7]` dizinin dışında ✗

Java'da `-7 % 10 = -7`: sonuç bölünenin işaretini alır.

Adım 11 / 14

```

1 private int getKovaIndisi(Integer anahtar) {
2     int h = anahtar.hashCode(); // = anahtar
3     return Math.floorMod(h, kovalar.length);
4 }
5
6 // floorMod'un n > 0 için eşdeğeri:
7 static int floorMod(int x, int n) {
8     ▶ int r = x % n; // işaret x'ten gelir
9     if (r < 0) r += n; // negatifse n ekle
10    return r;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

`x = -7`

`n = 10`

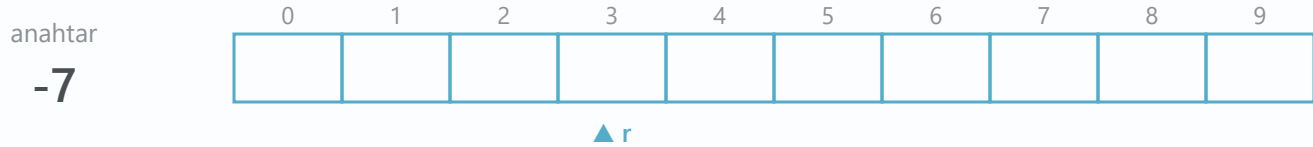
`r = -7`

ÇAĞRI YIĞINI

`floorMod(-7, 10)`

`getKovaIndisi(-7)`

Kod İzleme: `getKovaIndisi(41), (-7)`



$r < 0 \rightarrow r += 10 \rightarrow r = 3$. Artık 0 ... 9 aralığında.

Adım 12 / 14

```

1 private int getKovaIndisi(Integer anahtar) {
2     int h = anahtar.hashCode(); // = anahtar
3     return Math.floorMod(h, kovalar.length);
4 }
5
6 // floorMod'un n > 0 için eşdeğeri:
7 static int floorMod(int x, int n) {
8     int r = x % n;           // işaret x'ten gelir
9     if (r < 0) r += n;       // negatifse n ekle
10    return r;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

x = -7

n = 10

r = 3

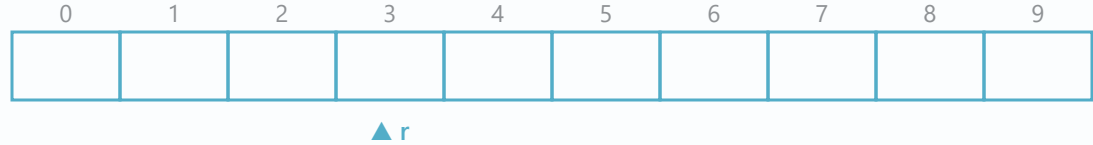
ÇAĞRI YIĞINI

floorMod(-7, 10)

getKovaIndisi(-7)

Kod İzleme: `getKovaIndisi(41), (-7)`

anahtar

-7`return 3` .

Adım 13 / 14

```

1 private int getKovaIndisi(Integer anahtar) {
2     int h = anahtar.hashCode(); // = anahtar
3     return Math.floorMod(h, kovalar.length);
4 }
5
6 // floorMod'un n > 0 için eşdeğeri:
7 static int floorMod(int x, int n) {
8     int r = x % n;          // işaret x'ten gelir
9     if (r < 0) r += n;      // negatifse n ekle
10    ▶ return r;
11 }

```

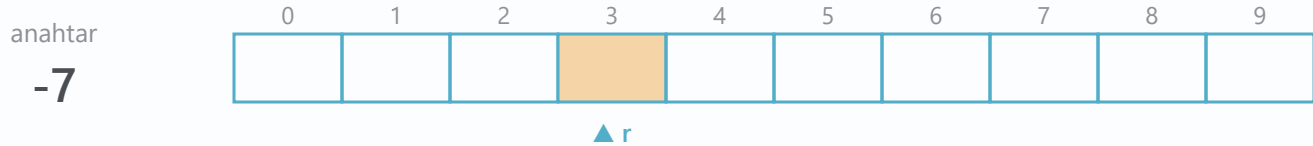
DEĞİŞKENLER

x = **-7**n = **10**r = **3**

ÇAĞRI YIĞINI

`floorMod(-7, 10)``getKovaIndisi(-7)`

Kod İzleme: `getKovaIndisi(41), (-7)`



Kova indisi **3**. `%` kullanılsaydı `kovalar[-7]` → istisna.

Adım 14 / 14

```
1 private int getKovaIndisi(Integer anahtar) {  
2     int h = anahtar.hashCode(); // = anahtar  
3     return Math.floorMod(h, kovalar.length);  
4 }  
5  
6 // floorMod'un n > 0 için eşdeğeri:  
7 static int floorMod(int x, int n) {  
8     int r = x % n;          // işaret x'ten gelir  
9     if (r < 0) r += n;      // negatifse n ekle  
10    return r;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

anahtar = -7

h = -7

ÇAĞRI YIĞINI

`getKovaIndisi(-7)`

Anahtar-Değer İkilişi Yerleştirme

```
public void yerlestir(Integer anahtar,
                      String deger) {
    int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
    HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
    while (ilk != null) {    // anahtar var mı?
        if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
            ilk.deger = deger;    // varsa güncelle
            return;
        }
        ilk = ilk.sonraki;
    }
    buyukluk++;
    HashDugumu dugum =
        new HashDugumu(anahtar, deger);
    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
    kovalar[kovaIndisi] = dugum;    // başa ekle
}
```

1. Kovayı bul

`h(anahtar)` ile $O(1)$.

2. Zinciri tara

Anahtar varsa yalnızca değer değişir;
buyukluk artmaz.

3. Başa ekle

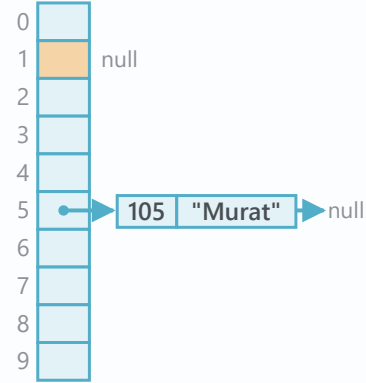
Yoksa yeni düğüm zincirin başına eklenir:
 $O(1)$.

Kod İzleme: yerlestir(21), yerlestir(41)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2                       String deger) {
3     ▶ int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     while (ilk != null) {    // anahtar var mı?
6         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger;    // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    buyukluk++;
13    HashDugumu dugum =
14        new HashDugumu(anahtar, deger);
15    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    kovalar[kovaIndisi] = dugum;    // başa ekle
17 }

```



yerlestir(21, "Leyla") : $h(21) = 21$
 $\text{mod } 10 = 1 \rightarrow$ yalnızca kova 1'e bakılır.

Adım 1 / 17

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

deger = "Leyla"

kovaIndisi = 1

ilk = -

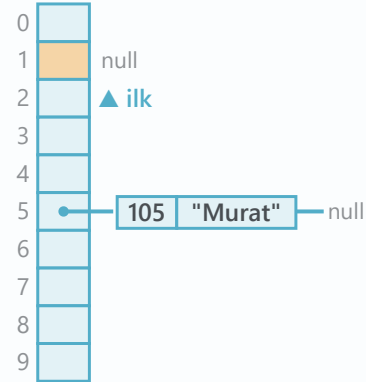
buyukluk = 1

Kod İzleme: yerlestir(21), yerlestir(41)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2                       String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     ► HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     while (ilk != null) {    // anahtar var mı?
6         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger;    // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    buyukluk++;
13    HashDugumu dugum =
14        new HashDugumu(anahtar, deger);
15    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    kovalar[kovaIndisi] = dugum;    // başa ekle
17 }

```



Kova 1 boş: `ilk = null` .

Adım 2 / 17

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

deger = "Leyla"

kovaIndisi = 1

ilk = null

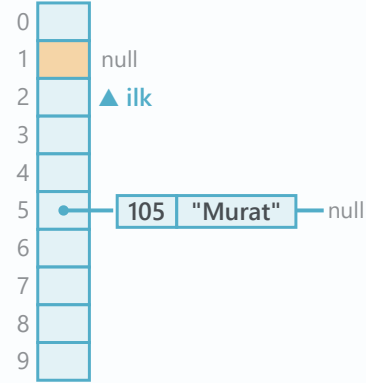
buyukluk = 1

Kod İzleme: yerlestir(21), yerlestir(41)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2     String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     ► while (ilk != null) { // anahtar var mı?
6         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger; // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    buyukluk++;
13    HashDugumu dugum =
14        new HashDugumu(anahtar, deger);
15    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    kovalar[kovaIndisi] = dugum; // başa ekle
17 }

```



`ilk == null` → döngü biter: 21 tabloda **yok**, yeni düğüm gerekir.

Adım 3 / 17

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

deger = "Leyla"

kovaIndisi = 1

ilk = null

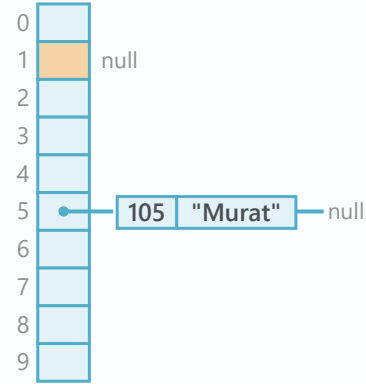
buyukluk = 1

Kod İzleme: yerlestir(21), yerlestir(41)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2                       String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     while (ilk != null) { // anahtar var mı?
6         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger; // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    ► buyukluk++;
13    HashDugumu dugum =
14        new HashDugumu(anahtar, deger);
15    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    kovalar[kovaIndisi] = dugum; // başa ekle
17 }

```



Yeni çift eklenecek: **buyukluk = 2.**

Adım 4 / 17

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

deger = "Leyla"

kovaIndisi = 1

ilk = null

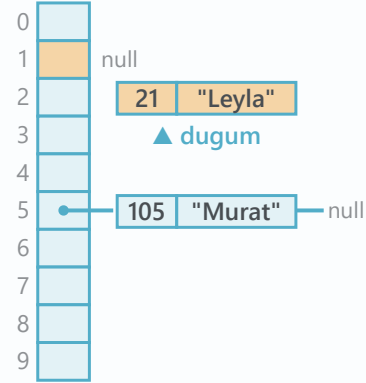
buyukluk = 2

Kod İzleme: yerlestir(21), yerlestir(41)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2                       String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     while (ilk != null) { // anahtar var mı?
6         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger; // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    buyukluk++;
13    ▶ HashDugumu dugum =
14    ▶     new HashDugumu(anahtar, deger);
15    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    kovalar[kovaIndisi] = dugum; // başa ekle
17 }

```



Yeni düğüm (21, "Leyla") oluşturulur;
sonraki henüz null, tabloya bağlı değil.

Adım 5 / 17

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

deger = "Leyla"

kovaIndisi = 1

ilk = null

buyukluk = 2

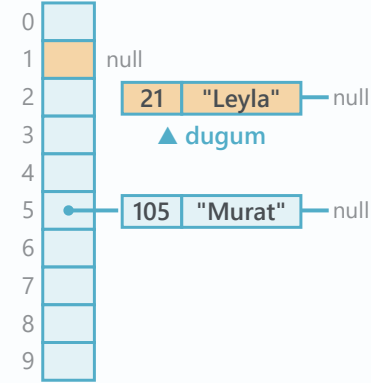
dugum = düğüm(21)

Kod İzleme: yerlestir(21), yerlestir(41)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2                       String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     while (ilk != null) { // anahtar var mı?
6         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger; // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    buyukluk++;
13    HashDugumu dugum =
14        new HashDugumu(anahtar, deger);
15    ▶ dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    kovalar[kovaIndisi] = dugum; // başa ekle
17 }

```



`dugum.sonraki = kovalar[1] = null`
(kova boştu).

Adım 6 / 17

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

deger = "Leyla"

kovaIndisi = 1

ilk = null

buyukluk = 2

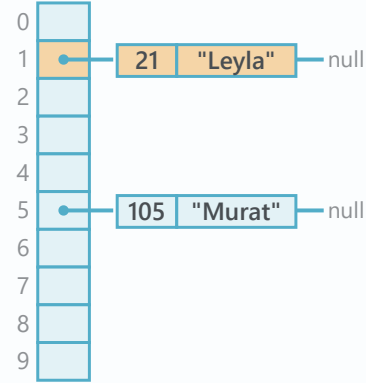
dugum = düğüm(21)

Kod İzleme: yerlestir(21), yerlestir(41)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2                       String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     while (ilk != null) { // anahtar var mı?
6         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger; // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    buyukluk++;
13    HashDugumu dugum =
14        new HashDugumu(anahtar, deger);
15    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    ► kovalar[kovaIndisi] = dugum; // başa ekle
17 }

```



`kovalar[1] = dugum` : yeni düğüm zincirin **başında**. Sona gitmeye gerek yok → $O(1)$.

Adım 7 / 17

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

deger = "Leyla"

kovaIndisi = 1

ilk = null

buyukluk = 2

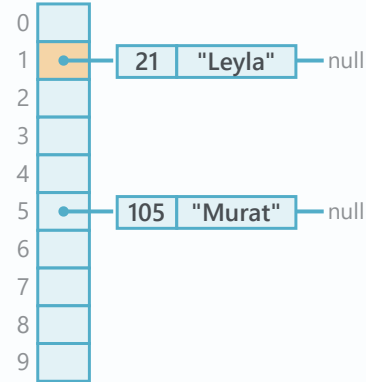
dugum = düğüm(21)

Kod İzleme: yerlestir(21), yerlestir(41)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2                       String deger) {
3     ▶ int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     while (ilk != null) { // anahtar var mı?
6         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger; // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    buyukluk++;
13    HashDugumu dugum =
14        new HashDugumu(anahtar, deger);
15    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    kovalar[kovaIndisi] = dugum; // başa ekle
17 }

```



`yerlestir(41, "Sena")` : $h(41) = 41 \bmod 10 = 1 \rightarrow$ yalnızca kova 1'e bakılır.

Adım 8 / 17

DEĞİŞKENLER

anahtar = 41

deger = "Sena"

kovaIndisi = 1

ilk = -

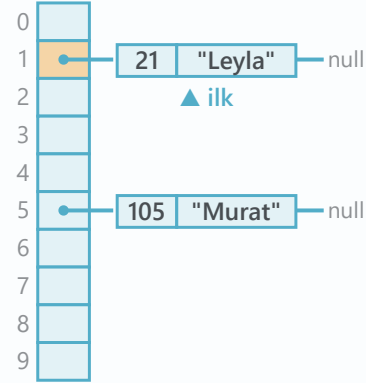
buyukluk = 2

Kod İzleme: yerlestir(21), yerlestir(41)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2                       String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     ► HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     while (ilk != null) { // anahtar var mı?
6         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger; // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    buyukluk++;
13    HashDugumu dugum =
14        new HashDugumu(anahtar, deger);
15    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    kovalar[kovaIndisi] = dugum; // başa ekle
17 }

```



ilk zincirin ilk düğümünü gösterir.

Adım 9 / 17

DEĞİŞKENLER

anahtar = 41

deger = "Sena"

kovaIndisi = 1

ilk = düğüm(21)

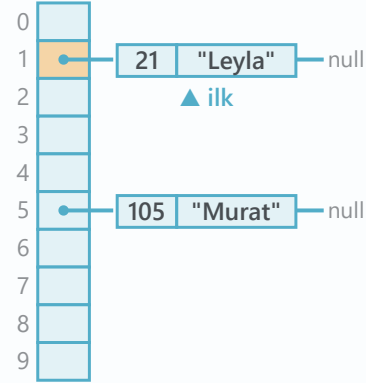
buyukluk = 2

Kod İzleme: yerlestir(21), yerlestir(41)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2     String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     ► while (ilk != null) { // anahtar var mı?
6         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger; // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    buyukluk++;
13    HashDugumu dugum =
14        new HashDugumu(anahtar, deger);
15    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    kovalar[kovaIndisi] = dugum; // başa ekle
17 }

```



$ilk \neq null$ → döngüye girilir, bu düğüm incelenecek.

Adım 10 / 17

DEĞİŞKENLER

anahtar = 41

deger = "Sena"

kovaIndisi = 1

ilk = düğüm(21)

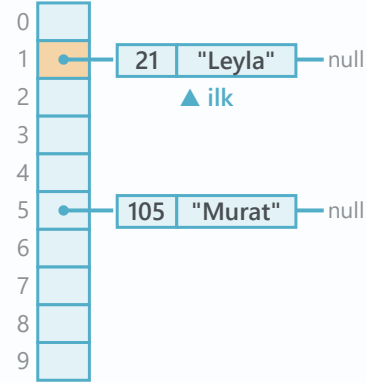
buyukluk = 2

Kod İzleme: yerlestir(21), yerlestir(41)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2                       String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     while (ilk != null) { // anahtar var mı?
6         ▶ if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger; // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    buyukluk++;
13    HashDugumu dugum =
14        new HashDugumu(anahtar, deger);
15    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    kovalar[kovaIndisi] = dugum; // başa ekle
17 }

```



21 ≠ 41 → eşleşme yok, zincirde ilerle.

Adım 11 / 17

DEĞİŞKENLER

anahtar = 41

deger = "Sena"

kovaIndisi = 1

ilk = düğüm(21)

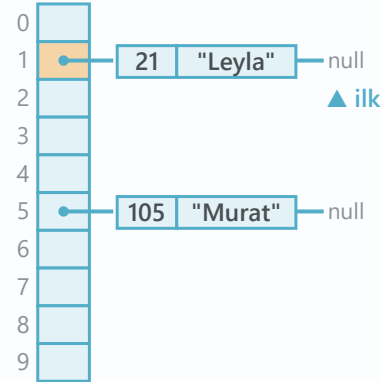
buyukluk = 2

Kod İzleme: yerlestir(21), yerlestir(41)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2                       String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     while (ilk != null) { // anahtar var mı?
6         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger; // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    buyukluk++;
13    HashDugumu dugum =
14        new HashDugumu(anahtar, deger);
15    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    kovalar[kovaIndisi] = dugum; // başa ekle
17 }

```



`ilk = ilk.sonraki` → null (zincir bitti).

Adım 12 / 17

DEĞİŞKENLER

anahtar = 41

deger = "Sena"

kovaIndisi = 1

ilk = null

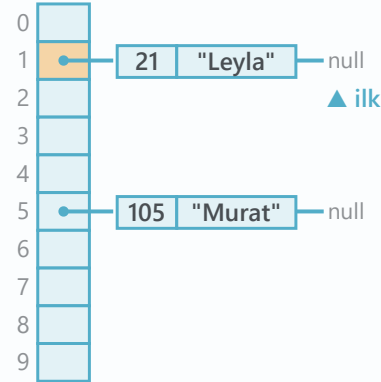
buyukluk = 2

Kod İzleme: yerlestir(21), yerlestir(41)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2                       String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     ► while (ilk != null) { // anahtar var mı?
6         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger; // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    buyukluk++;
13    HashDugumu dugum =
14        new HashDugumu(anahtar, deger);
15    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    kovalar[kovaIndisi] = dugum; // başa ekle
17 }

```



`ilk == null` → döngü biter: 41 tabloda **yok**, yeni düğüm gerekir.

Adım 13 / 17

DEĞİŞKENLER

anahtar = 41

deger = "Sena"

kovaIndisi = 1

ilk = null

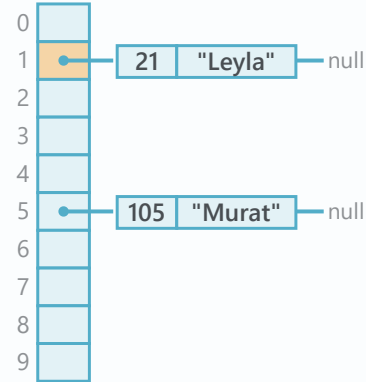
buyukluk = 2

Kod İzleme: yerlestir(21), yerlestir(41)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2                       String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     while (ilk != null) { // anahtar var mı?
6         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger; // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    ► buyukluk++;
13    HashDugumu dugum =
14        new HashDugumu(anahtar, deger);
15    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    kovalar[kovaIndisi] = dugum; // başa ekle
17 }

```



Yeni çift eklenecek: **buyukluk = 3.**

Adım 14 / 17

DEĞİŞKENLER

anahtar = **41**

deger = "Sena"

kovaIndisi = **1**

ilk = null

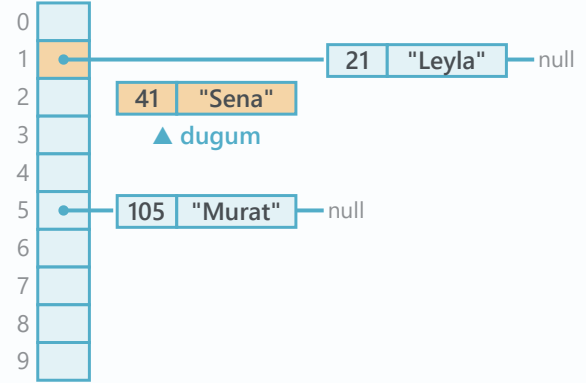
buyukluk = 3

Kod İzleme: yerlestir(21), yerlestir(41)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2     String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     while (ilk != null) {    // anahtar var mı?
6         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger;    // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    buyukluk++;
13    ▶ HashDugumu dugum =
14    ▶     new HashDugumu(anahtar, deger);
15    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    kovalar[kovaIndisi] = dugum;    // başa ekle
17 }

```



Yeni düğüm (41, "Sena") oluşturulur;
sonraki henüz null, tabloya bağlı değil.

Adım 15 / 17

DEĞİŞKENLER

anahtar = 41

deger = "Sena"

kovaIndisi = 1

ilk = null

buyukluk = 3

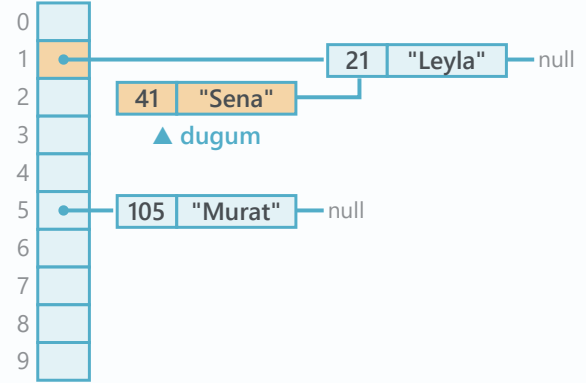
dugum = düğüm(41)

Kod İzleme: yerlestir(21), yerlestir(41)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2                       String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     while (ilk != null) {    // anahtar var mı?
6         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger;    // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    buyukluk++;
13    HashDugumu dugum =
14        new HashDugumu(anahtar, deger);
15    ▶ dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    kovalar[kovaIndisi] = dugum;    // başa ekle
17 }

```



dugum.sonraki eski baş düğümü (21) gösterir; mevcut zincir kaybolmaz.

Adım 16 / 17

DEĞİŞKENLER

anahtar = 41

deger = "Sena"

kovaIndisi = 1

ilk = null

buyukluk = 3

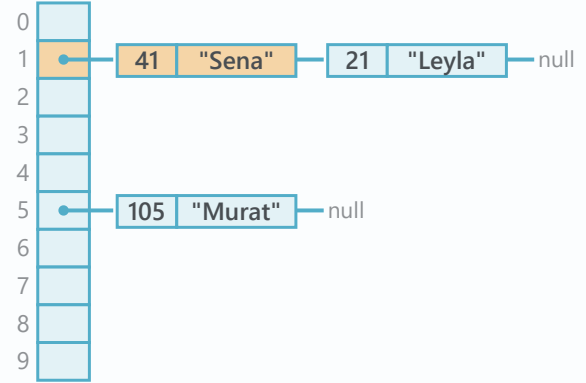
dugum = düğüm(41)

Kod İzleme: yerlestir(21), yerlestir(41)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2                       String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     while (ilk != null) { // anahtar var mı?
6         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger; // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    buyukluk++;
13    HashDugumu dugum =
14        new HashDugumu(anahtar, deger);
15    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    ▶ kovalar[kovaIndisi] = dugum; // başa ekle
17 }

```



`kovalar[1] = dugum` : yeni düğüm zincirin **başında**. Sona gitmeye gerek yok → $O(1)$.

Adım 17 / 17

DEĞİŞKENLER

anahtar = 41

deger = "Sena"

kovaIndisi = 1

ilk = null

buyukluk = 3

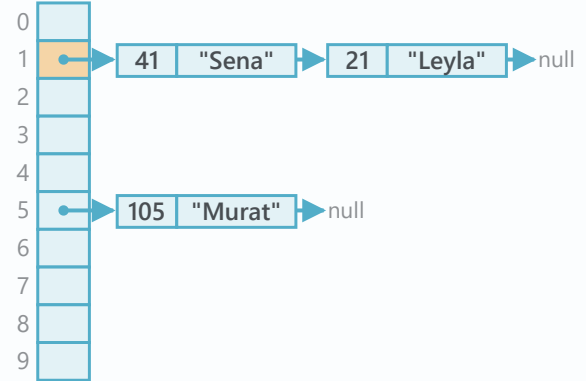
dugum = düğüm(41)

Kod İzleme: yerlestir(21, "Ali") (güncelleme)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2                       String deger) {
3     ▶ int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     while (ilk != null) { // anahtar var mı?
6         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger; // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    buyukluk++;
13    HashDugumu dugum =
14        new HashDugumu(anahtar, deger);
15    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    kovalar[kovaIndisi] = dugum; // başa ekle
17 }

```



`yerlestir(21, "Ali")` : $h(21) = 21 \bmod 10 = 1 \rightarrow$ yalnızca kova 1'e bakılır.

Adım 1 / 9

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

deger = "Ali"

kovaIndisi = 1

ilk = -

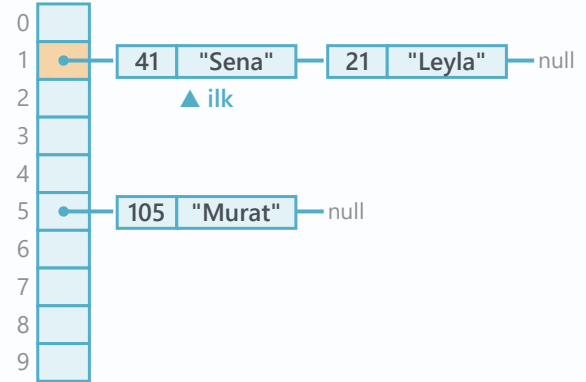
buyukluk = 3

Kod İzleme: yerlestir(21, "Ali") (güncelleme)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2                       String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     ► HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     while (ilk != null) { // anahtar var mı?
6         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger; // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    buyukluk++;
13    HashDugumu dugum =
14        new HashDugumu(anahtar, deger);
15    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    kovalar[kovaIndisi] = dugum; // başa ekle
17 }

```



ilk zincirin ilk düğümünü gösterir.

Adım 2 / 9

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

deger = "Ali"

kovaIndisi = 1

ilk = düğüm(41)

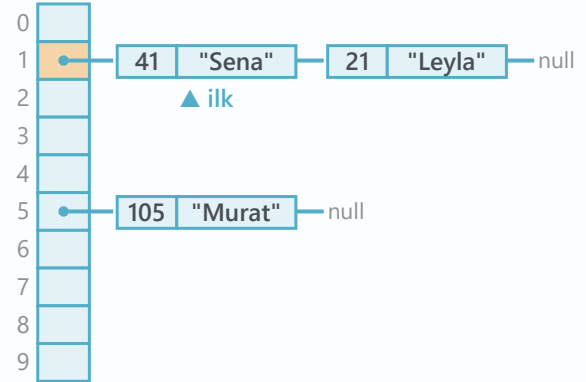
buyukluk = 3

Kod İzleme: yerlestir(21, "Ali") (güncelleme)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2                       String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     ► while (ilk != null) { // anahtar var mı?
6         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger; // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    buyukluk++;
13    HashDugumu dugum =
14        new HashDugumu(anahtar, deger);
15    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    kovalar[kovaIndisi] = dugum; // başa ekle
17 }

```



$ilk \neq null$ → döngüye girilir, bu düğüm incelenecek.

Adım 3 / 9

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

deger = "Ali"

kovaIndisi = 1

ilk = düğüm(41)

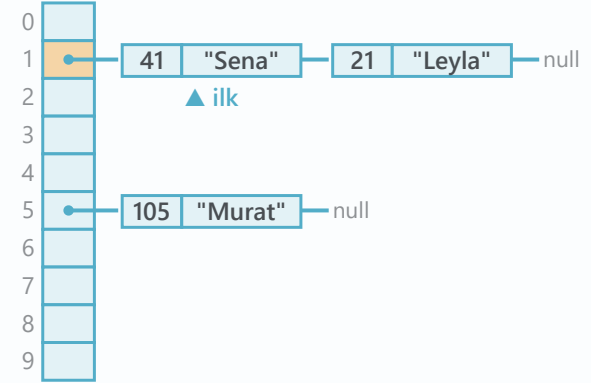
buyukluk = 3

Kod İzleme: yerlestir(21, "Ali") (güncelleme)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2                       String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     while (ilk != null) { // anahtar var mı?
6         ▶ if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger; // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    buyukluk++;
13    HashDugumu dugum =
14        new HashDugumu(anahtar, deger);
15    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    kovalar[kovaIndisi] = dugum; // başa ekle
17 }

```



41 ≠ 21 → eşleşme yok, zincirde ilerle.

Adım 4 / 9

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

deger = "Ali"

kovaIndisi = 1

ilk = düğüm(41)

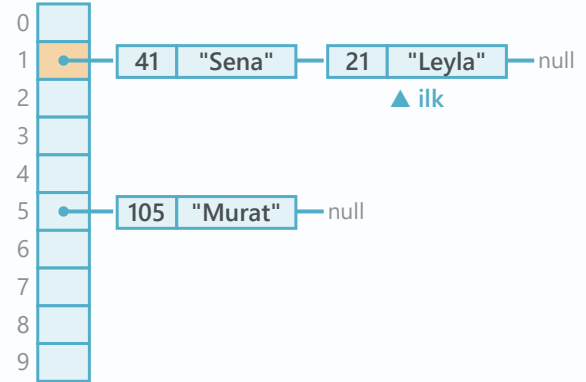
buyukluk = 3

Kod İzleme: yerlestir(21, "Ali") (güncelleme)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2                       String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     while (ilk != null) { // anahtar var mı?
6         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger; // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    buyukluk++;
13    HashDugumu dugum =
14        new HashDugumu(anahtar, deger);
15    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    kovalar[kovaIndisi] = dugum; // başa ekle
17 }

```



`ilk = ilk.sonraki` → düğüm 21.

Adım 5 / 9

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

deger = "Ali"

kovaIndisi = 1

ilk = düğüm(21)

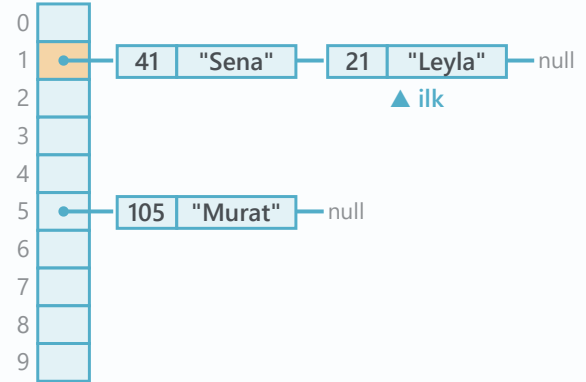
buyukluk = 3

Kod İzleme: yerlestir(21, "Ali") (güncelleme)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2                       String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     ► while (ilk != null) { // anahtar var mı?
6         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger; // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    buyukluk++;
13    HashDugumu dugum =
14        new HashDugumu(anahtar, deger);
15    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    kovalar[kovaIndisi] = dugum; // başa ekle
17 }

```



$ilk \neq null$ → döngüye girilir, bu düğüm incelenecek.

Adım 6 / 9

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

deger = "Ali"

kovaIndisi = 1

ilk = düğüm(21)

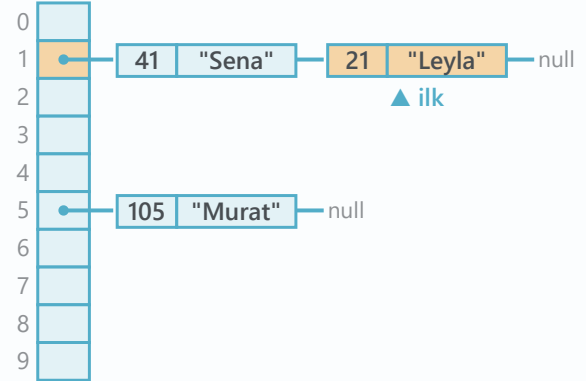
buyukluk = 3

Kod İzleme: yerlestir(21, "Ali") (güncelleme)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2                       String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     while (ilk != null) { // anahtar var mı?
6         ▶ if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger; // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    buyukluk++;
13    HashDugumu dugum =
14        new HashDugumu(anahtar, deger);
15    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    kovalar[kovaIndisi] = dugum; // başa ekle
17 }

```



21.equals(21) → **eşit**: anahtar zaten tabloda.

Adım 7 / 9

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

deger = "Ali"

kovaIndisi = 1

ilk = düğüm(21)

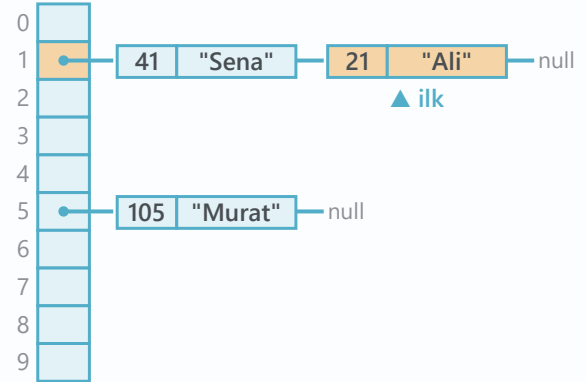
buyukluk = 3

Kod İzleme: yerlestir(21, "Ali") (güncelleme)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2     String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     while (ilk != null) { // anahtar var mı?
6         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ▶ ilk.deger = deger; // varsa güncelle
8             return;
9         }
10        ilk = ilk.sonraki;
11    }
12    buyukluk++;
13    HashDugumu dugum =
14        new HashDugumu(anahtar, deger);
15    dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16    kovalar[kovaIndisi] = dugum; // başa ekle
17 }

```



Değer güncellenir: "Leyla" → **"Ali"**. Yeni düğüm eklenmez.

Adım 8 / 9

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

deger = "Ali"

kovaIndisi = 1

ilk = düğüm(21)

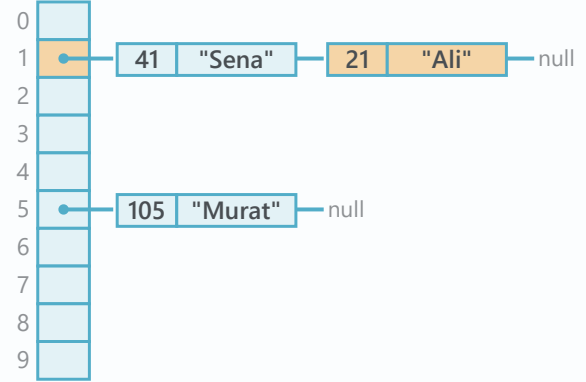
buyukluk = 3

Kod İzleme: yerlestir(21, "Ali") (güncelleme)

```

1 public void yerlestir(Integer anahtar,
2                       String deger) {
3     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
4     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
5     while (ilk != null) {    // anahtar var mı?
6         if (ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7             ilk.deger = deger;    // varsa güncelle
8         }
9     }
10    ilk = ilk.sonraki;
11 }
12 buyukluk++;
13 HashDugumu dugum =
14     new HashDugumu(anahtar, deger);
15 dugum.sonraki = kovalar[kovaIndisi];
16 kovalar[kovaIndisi] = dugum;    // başa ekle
17 }

```



return : **buyukluk = 3** değişmez (çift sayısı aynı).

Adım 9 / 9

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

deger = "Ali"

kovaIndisi = 1

ilk = **düğüm(21)**

buyukluk = 3

Anahtar ile Değer Getirme

```
public String getir(Integer anahtar) {  
    int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);  
    HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];  
    while (ilk != null) {  
        if (ilk.anahtar.equals(anahtar))  
            return ilk.deger;           // bulundu  
        ilk = ilk.sonraki;  
    }  
    return null;                       // anahtar yok  
}
```

Yalnızca bir kova

Diğer kovalara hiç bakılmaz.

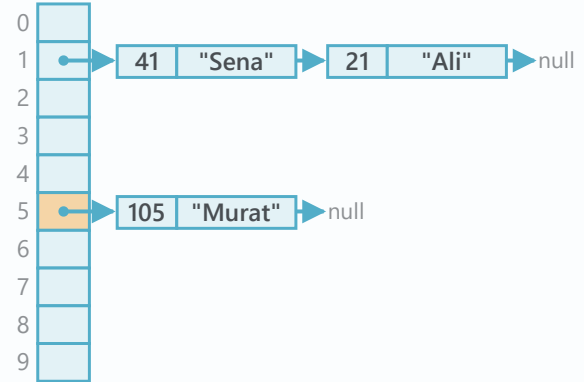
Maliyet

$O(1 + \text{zincir uzunluğu})$. Ortalama zincir uzunluğu = n/N .

Çağrı	Kova	İncelenen düğümler	Dönüş
<code>tablo.getir(105)</code>	$105 \% 10 = 5$	105	"Murat"
<code>tablo.getir(21)</code>	$21 \% 10 = 1$	41, 21	"Ali"
<code>tablo.getir(88)</code>	$88 \% 10 = 8$	— (kova boş)	<code>null</code>

Kod İzleme: `getir(105)`, `getir(21)`, `getir(88)`

```
1 public String getir(Integer anahtar) {  
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);  
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];  
4     while (ilk != null) {  
5         if (ilk.anahtar.equals(anahtar))  
6             return ilk.deger;           // bulundu  
7         ilk = ilk.sonraki;  
8     }  
9     return null;                       // anahtar yok  
10 }
```



`getir(105)` : $h(105) = 105 \bmod 10 = 5$.
Diğer kovalara hiç bakılmaz.

Adım 1 / 17

DEĞİŞKENLER

anahtar = 105

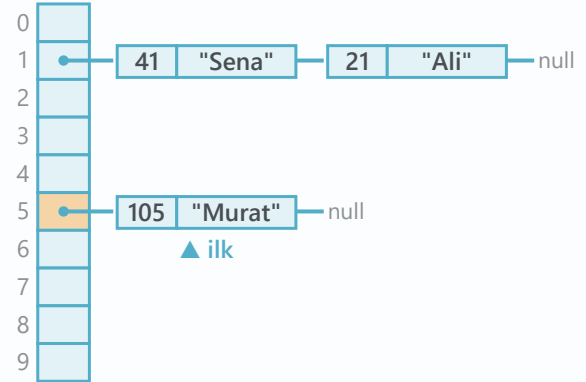
kovaIndisi = 5

ilk = -

karşılaştırma = 0

Kod İzleme: `getir(105)`, `getir(21)`, `getir(88)`

```
1 public String getir(Integer anahtar) {  
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);  
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];  
4     while (ilk != null) {  
5         if (ilk.anahtar.equals(anahtar))  
6             return ilk.deger;           // bulundu  
7         ilk = ilk.sonraki;  
8     }  
9     return null;                       // anahtar yok  
10 }
```



`ilk` kovanın ilk düğümünü gösterir.

Adım 2 / 17

DEĞİŞKENLER

`anahtar = 105`

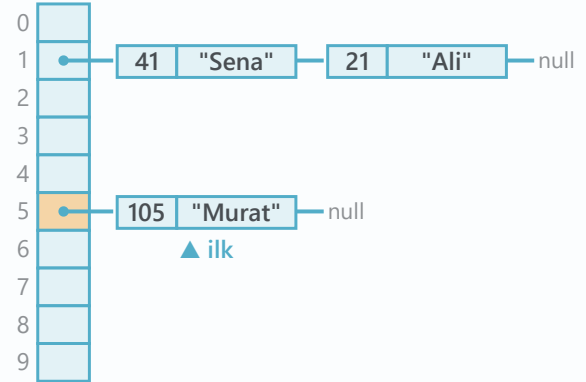
`kovaIndisi = 5`

`ilk = düğüm(105)`

`karşılaştırma = 0`

Kod İzleme: `getir(105)`, `getir(21)`, `getir(88)`

```
1 public String getir(Integer anahtar) {  
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);  
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];  
4     ► while (ilk != null) {  
5         if (ilk.anahtar.equals(anahtar))  
6             return ilk.deger;           // bulundu  
7         ilk = ilk.sonraki;  
8     }  
9     return null;                       // anahtar yok  
10 }
```



`ilk ≠ null` → döngü gövdesine girilir.

Adım 3 / 17

DEĞİŞKENLER

`anahtar = 105`

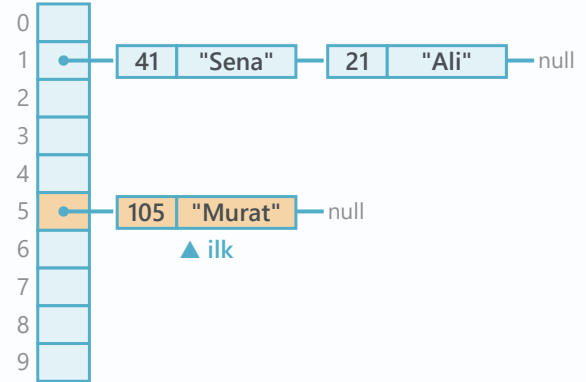
`kovaIndisi = 5`

`ilk = düğüm(105)`

`karşılaştırma = 0`

Kod İzleme: `getir(105)`, `getir(21)`, `getir(88)`

```
1 public String getir(Integer anahtar) {  
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);  
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];  
4     while (ilk != null) {  
5         if (ilk.anahtar.equals(anahtar))  
6             return ilk.deger;           // bulundu  
7         ilk = ilk.sonraki;  
8     }  
9     return null;                       // anahtar yok  
10 }
```



`105.equals(105) → eşit.`

Adım 4 / 17

DEĞİŞKENLER

`anahtar = 105`

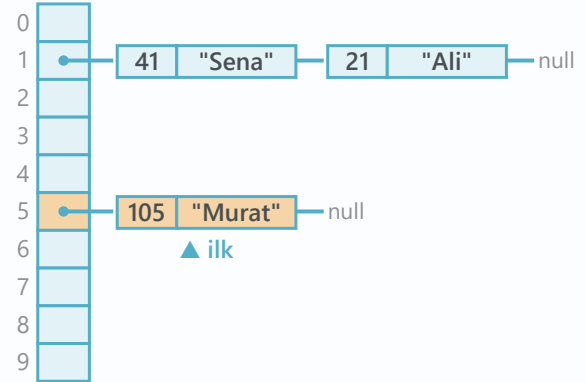
`kovaIndisi = 5`

`ilk = düğüm(105)`

`karşılaştırma = 1`

Kod İzleme: `getir(105)`, `getir(21)`, `getir(88)`

```
1 public String getir(Integer anahtar) {  
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);  
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];  
4     while (ilk != null) {  
5         if (ilk.anahtar.equals(anahtar))  
6             return ilk.deger; // bulundu  
7         ilk = ilk.sonraki;  
8     }  
9     return null; // anahtar yok  
10 }
```



`return "Murat"` — 1 karşılaştırma yetti.

Adım 5 / 17

DEĞİŞKENLER

`anahtar = 105`

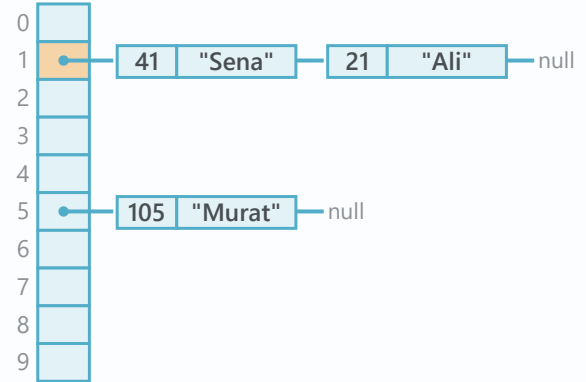
`kovaIndisi = 5`

`ilk = düğüm(105)`

`karşılaştırma = 1`

Kod İzleme: `getir(105)`, `getir(21)`, `getir(88)`

```
1 public String getir(Integer anahtar) {  
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);  
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];  
4     while (ilk != null) {  
5         if (ilk.anahtar.equals(anahtar))  
6             return ilk.deger;           // bulundu  
7         ilk = ilk.sonraki;  
8     }  
9     return null;                       // anahtar yok  
10 }
```



`getir(21)` : $h(21) = 21 \bmod 10 = 1$. Diğer kovalara hiç bakılmaz.

Adım 6 / 17

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

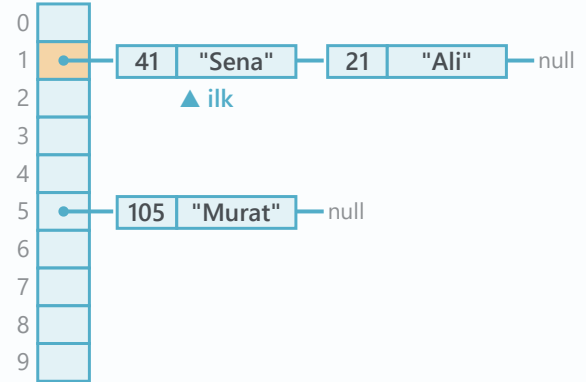
kovaIndisi = 1

ilk = -

karşılaştırma = 0

Kod İzleme: `getir(105)`, `getir(21)`, `getir(88)`

```
1 public String getir(Integer anahtar) {  
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);  
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];  
4     while (ilk != null) {  
5         if (ilk.anahtar.equals(anahtar))  
6             return ilk.deger;           // bulundu  
7         ilk = ilk.sonraki;  
8     }  
9     return null;                       // anahtar yok  
10 }
```



`ilk` kovanın ilk düğümünü gösterir.

Adım 7 / 17

DEĞİŞKENLER

`anahtar = 21`

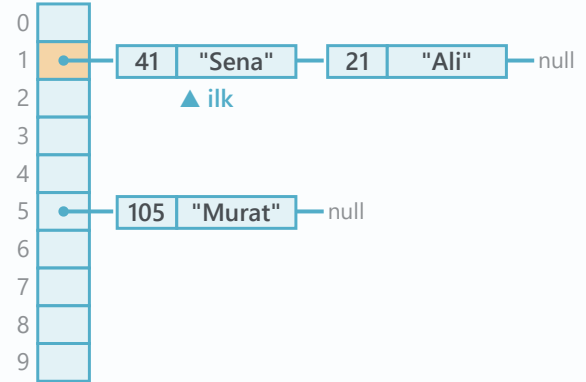
`kovaIndisi = 1`

`ilk = düğüm(41)`

`karşılaştırma = 0`

Kod İzleme: `getir(105)`, `getir(21)`, `getir(88)`

```
1 public String getir(Integer anahtar) {  
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);  
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];  
4     ► while (ilk != null) {  
5         if (ilk.anahtar.equals(anahtar))  
6             return ilk.deger;           // bulundu  
7         ilk = ilk.sonraki;  
8     }  
9     return null;                       // anahtar yok  
10 }
```



`ilk ≠ null` → döngü gövdesine girilir.

Adım 8 / 17

DEĞİŞKENLER

`anahtar = 21`

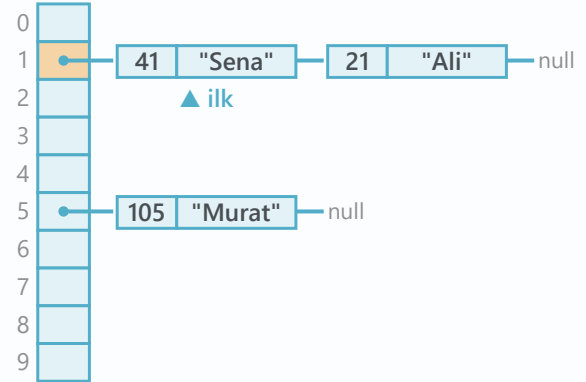
`kovaIndisi = 1`

`ilk = düğüm(41)`

`karşılaştırma = 0`

Kod İzleme: `getir(105)`, `getir(21)`, `getir(88)`

```
1 public String getir(Integer anahtar) {  
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);  
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];  
4     while (ilk != null) {  
5         if (ilk.anahtar.equals(anahtar))  
6             return ilk.deger;           // bulundu  
7         ilk = ilk.sonraki;  
8     }  
9     return null;                       // anahtar yok  
10 }
```



41 ≠ 21 → aynı kovaya düşmüş başka bir anahtar (çakışma).

Adım 9 / 17

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

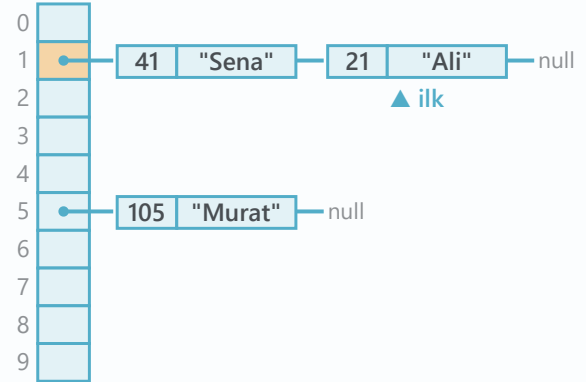
kovaIndisi = 1

ilk = düğüm(41)

karşılaştırma = 1

Kod İzleme: `getir(105)`, `getir(21)`, `getir(88)`

```
1 public String getir(Integer anahtar) {  
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);  
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];  
4     while (ilk != null) {  
5         if (ilk.anahtar.equals(anahtar))  
6             return ilk.deger;           // bulundu  
7         ▶ ilk = ilk.sonraki;  
8     }  
9     return null;                       // anahtar yok  
10 }
```



`ilk = ilk.sonraki` → düğüm 21.

Adım 10 / 17

DEĞİŞKENLER

`anahtar = 21`

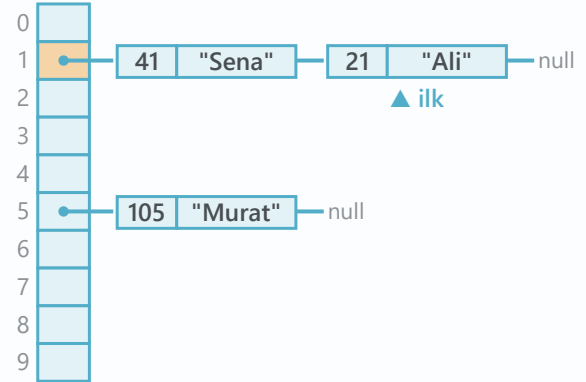
`kovaIndisi = 1`

`ilk = düğüm(21)`

`karşılaştırma = 1`

Kod İzleme: `getir(105)`, `getir(21)`, `getir(88)`

```
1 public String getir(Integer anahtar) {  
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);  
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];  
4     ► while (ilk != null) {  
5         if (ilk.anahtar.equals(anahtar))  
6             return ilk.deger;           // bulundu  
7         ilk = ilk.sonraki;  
8     }  
9     return null;                       // anahtar yok  
10 }
```



`ilk != null` → döngü gövdesine girilir.

Adım 11 / 17

DEĞİŞKENLER

`anahtar = 21`

`kovaIndisi = 1`

`ilk = düğüm(21)`

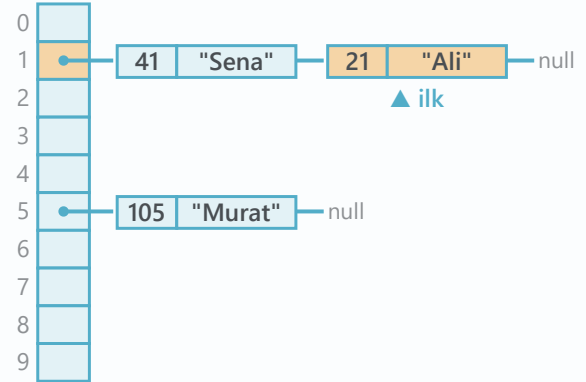
`karşılaştırma = 1`

Kod İzleme: `getir(105)`, `getir(21)`, `getir(88)`

```

1 public String getir(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     while (ilk != null) {
5         ► if (ilk.anahtar.equals(anahtar))
6             return ilk.deger;           // bulundu
7         ilk = ilk.sonraki;
8     }
9     return null;                       // anahtar yok
10 }

```



21.equals(21) → **eşit**.

Adım 12 / 17

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

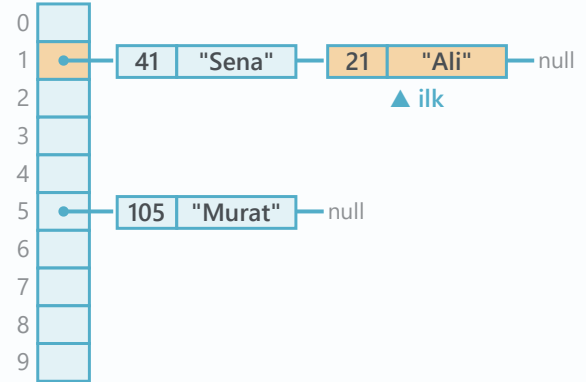
kovaIndisi = 1

ilk = **düğüm(21)**

karşılaştırma = 2

Kod İzleme: `getir(105)`, `getir(21)`, `getir(88)`

```
1 public String getir(Integer anahtar) {  
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);  
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];  
4     while (ilk != null) {  
5         if (ilk.anahtar.equals(anahtar))  
6             return ilk.deger; // bulundu  
7         ilk = ilk.sonraki;  
8     }  
9     return null; // anahtar yok  
10 }
```



`return "Ali"` — 2 karşılaştırma yetti.

Adım 13 / 17

DEĞİŞKENLER

`anahtar = 21`

`kovaIndisi = 1`

`ilk = düğüm(21)`

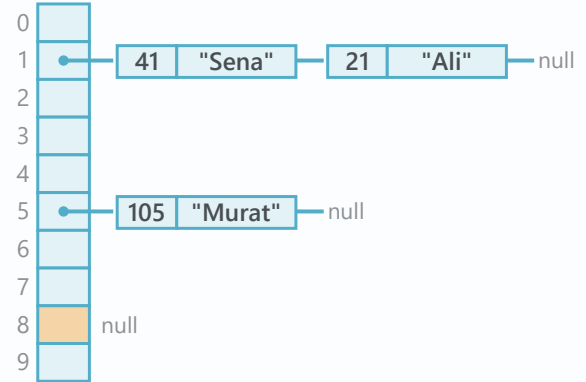
`karşılaştırma = 2`

Kod İzleme: `getir(105)`, `getir(21)`, `getir(88)`

```

1 public String getir(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     while (ilk != null) {
5         if (ilk.anahtar.equals(anahtar))
6             return ilk.deger;           // bulundu
7         ilk = ilk.sonraki;
8     }
9     return null;                       // anahtar yok
10 }

```



`getir(88)` : $h(88) = 88 \bmod 10 = 8$. Diğer kovalara hiç bakılmaz.

Adım 14 / 17

DEĞİŞKENLER

`anahtar` = 88

`kovaIndisi` = 8

`ilk` = -

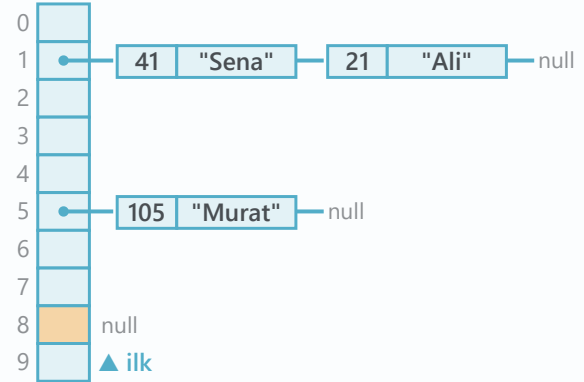
`karşılaştırma` = 0

Kod İzleme: `getir(105)`, `getir(21)`, `getir(88)`

```

1 public String getir(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     ▶ HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     while (ilk != null) {
5         if (ilk.anahtar.equals(anahtar))
6             return ilk.deger;           // bulundu
7         ilk = ilk.sonraki;
8     }
9     return null;                       // anahtar yok
10 }

```



Kova 8 boş: `ilk = null`.

Adım 15 / 17

DEĞİŞKENLER

`anahtar = 88`

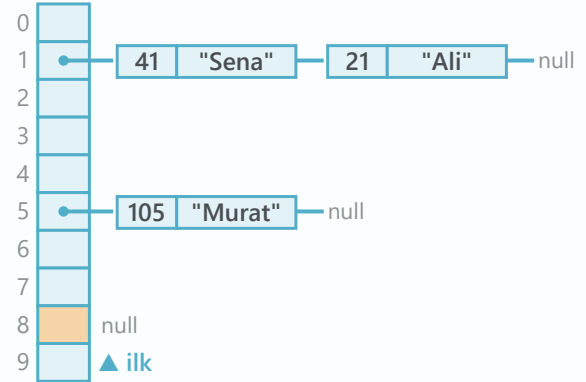
`kovaIndisi = 8`

`ilk = null`

`karşılaştırma = 0`

Kod İzleme: `getir(105)`, `getir(21)`, `getir(88)`

```
1 public String getir(Integer anahtar) {  
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);  
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];  
4     ► while (ilk != null) {  
5         if (ilk.anahtar.equals(anahtar))  
6             return ilk.deger;           // bulundu  
7         ilk = ilk.sonraki;  
8     }  
9     return null;                       // anahtar yok  
10 }
```



`ilk == null` → döngüye girilmez.

Adım 16 / 17

DEĞİŞKENLER

`anahtar = 88`

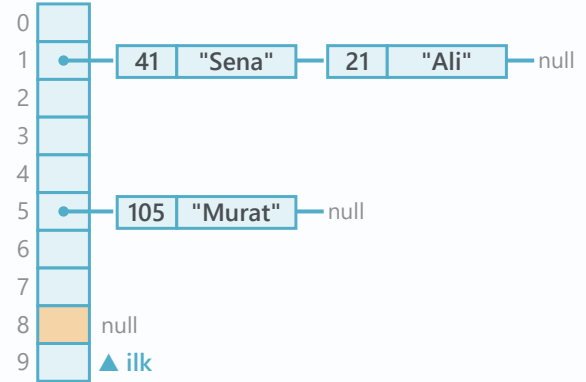
`kovaIndisi = 8`

`ilk = null`

`karşılaştırma = 0`

Kod İzleme: `getir(105)`, `getir(21)`, `getir(88)`

```
1 public String getir(Integer anahtar) {  
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);  
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];  
4     while (ilk != null) {  
5         if (ilk.anahtar.equals(anahtar))  
6             return ilk.deger;           // bulundu  
7         ilk = ilk.sonraki;  
8     }  
9     return null;                       // anahtar yok  
10 }
```



`return null` : 88 tabloda yok. Boş kova → tek adımda cevap.

Adım 17 / 17

DEĞİŞKENLER

anahtar = 88

kovaIndisi = 8

ilk = null

karşılaştırma = 0

Hash Tablosundan Anahtar Silme

```
public String sil(Integer anahtar) {  
    int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);  
    HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];  
    HashDugumu onceki = null;  
    while (ilk != null &&  
           !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {  
        onceki = ilk;  
        ilk = ilk.sonraki;  
    }  
    if (ilk == null) return null;    // yok  
    buyukluk--;  
    if (onceki != null)              // ortadan/sondan  
        onceki.sonraki = ilk.sonraki;  
    else                             // baştan  
        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;  
    return ilk.deger;  
}
```

onceki

Tek yönlü listede düğümü koparmak için bir önceki düğüm gerekir.

İki durum

Silinen ilk düğümse kova güncellenir; değilse `onceki.sonraki`.

Maliyet

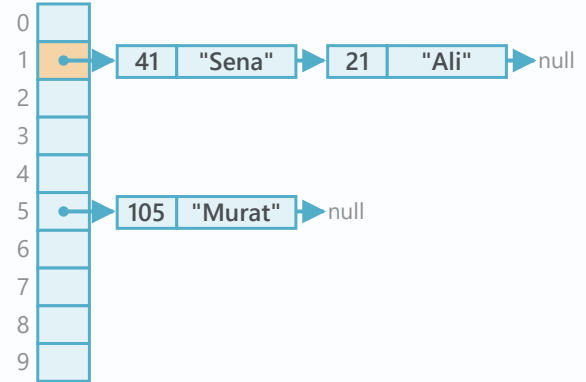
Getirme ile aynı: $O(1 + \text{zincir uzunluğu})$.

Kod İzleme: **sil(21)** (zincirin ortasından)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6         !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null;    // yok
11    buyukluk--;
12    if (onceki != null)              // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else                             // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



sil(21) : $h(21) = 21 \bmod 10 = 1$.

Adım 1 / 12

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

kovaIndisi = 1

ilk = -

onceki = -

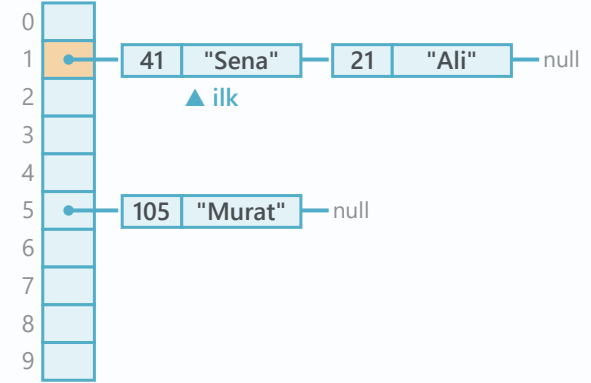
buyukluk = 3

Kod İzleme: **sil(21)** (zincirin ortasından)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     ▶ HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6         !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null;    // yok
11    buyukluk--;
12    if (onceki != null)              // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else                             // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



ilk baş düğümü gösterir.

Adım 2 / 12

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

kovaIndisi = 1

ilk = düğüm(41)

onceki = -

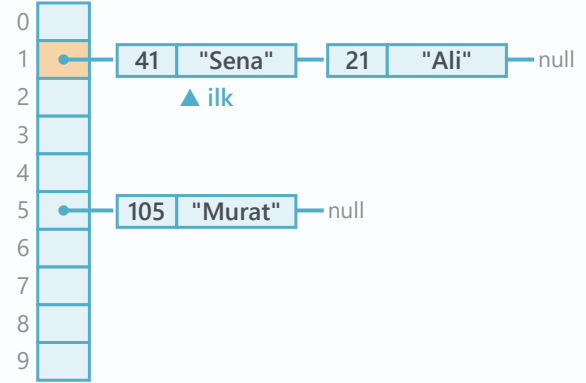
buyukluk = 3

Kod İzleme: **sil(21)** (zincirin ortasından)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     ► HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6         !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null;    // yok
11    buyukluk--;
12    if (onceki != null)              // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else                             // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



onceki = null : tek yönlü listede düğümü koparmak için bir önceki düğüm gerekir.

Adım 3 / 12

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

kovaIndisi = 1

ilk = düğüm(41)

onceki = null

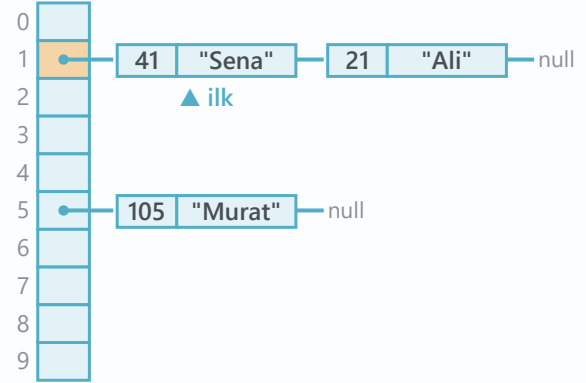
buyukluk = 3

Kod İzleme: `sil(21)` (zincirin ortasından)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6           !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null;    // yok
11    buyukluk--;
12    if (onceki != null)              // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else                             // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



$41 \neq 21 \rightarrow$ koşul doğru, döngü gövdesine girilir.

Adım 4 / 12

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

kovaIndisi = 1

ilk = düğüm(41)

onceki = null

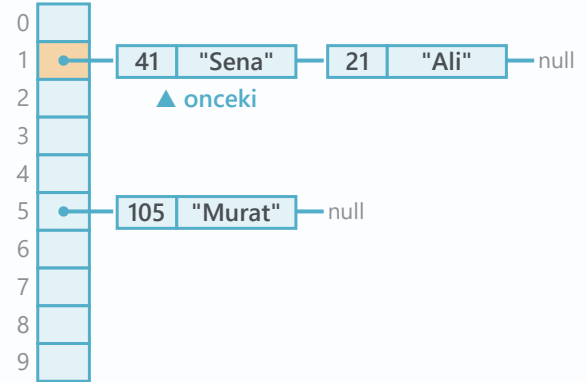
buyukluk = 3

Kod İzleme: `sil(21)` (zincirin ortasından)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6         !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         ▶     onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null;    // yok
11    buyukluk--;
12    if (onceki != null)             // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else                             // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



`onceki = ilk` → düğüm 41.

Adım 5 / 12

DEĞİŞKENLER

`anahtar = 21`

`kovaIndisi = 1`

`ilk = düğüm(41)`

`onceki = düğüm(41)`

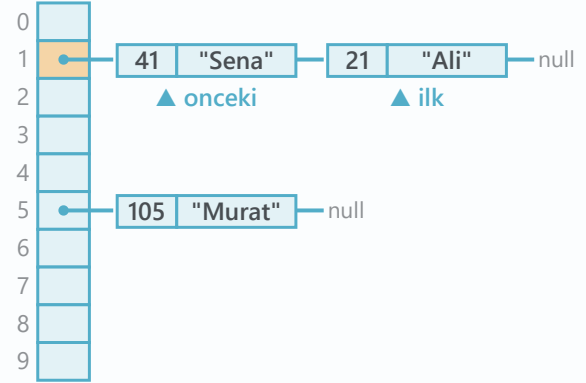
`buyukluk = 3`

Kod İzleme: `sil(21)` (zincirin ortasından)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6           !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ▶ ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null;    // yok
11    buyukluk--;
12    if (onceki != null)              // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else                             // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



`ilk = ilk.sonraki` → düğüm 21.

Adım 6 / 12

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

kovaIndisi = 1

ilk = düğüm(21)

onceki = düğüm(41)

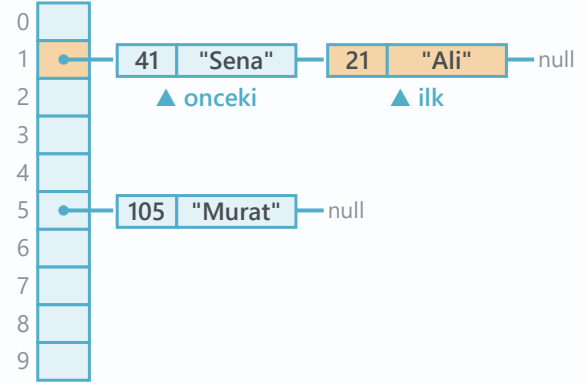
buyukluk = 3

Kod İzleme: sil(21) (zincirin ortasından)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6           !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null;    // yok
11    buyukluk--;
12    if (onceki != null)              // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else                             // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



21.equals(21) → eşit: koşul yanlış, döngü biter. Silinecek düğüm bulundu.

Adım 7 / 12

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

kovaIndisi = 1

ilk = düğüm(21)

onceki = düğüm(41)

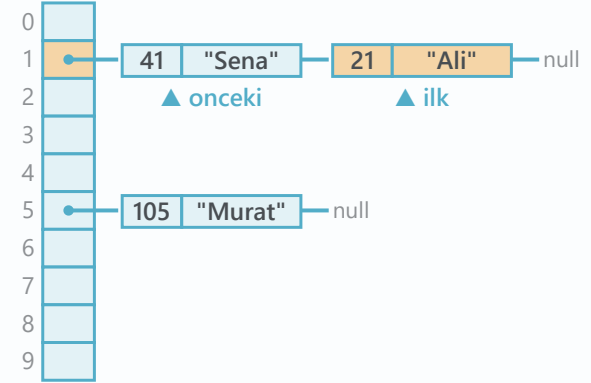
buyukluk = 3

Kod İzleme: `sil(21)` (zincirin ortasından)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6         !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null; // yok
11    buyukluk--;
12    if (onceki != null) // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



`ilk != null` → anahtar var, silme yapılacak.

Adım 8 / 12

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

kovaIndisi = 1

ilk = `düğüm(21)`

onceki = `düğüm(41)`

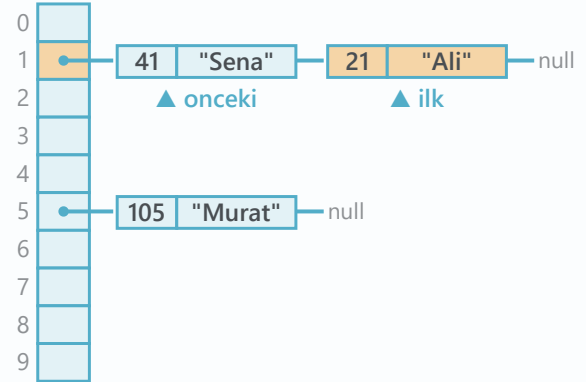
buyukluk = 3

Kod İzleme: `sil(21)` (zincirin ortasından)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6         !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null;    // yok
11    ►    buyukluk--;
12    if (onceki != null)              // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else                             // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



buyukluk = 2.

Adım 9 / 12

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

kovaIndisi = 1

ilk = düğüm(21)

onceki = düğüm(41)

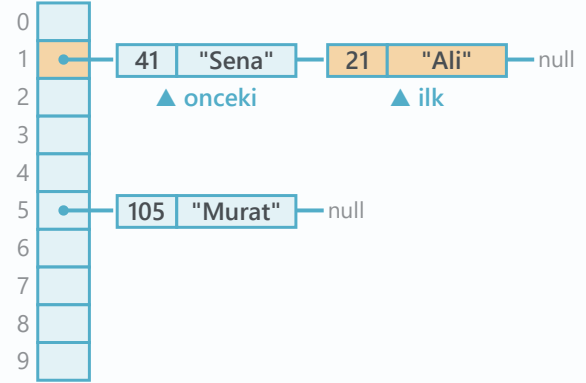
buyukluk = 2

Kod İzleme: **sil(21)** (zincirin ortasından)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6         !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null;    // yok
11    buyukluk--;
12    ► if (onceki != null)           // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else                               // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



onceki $\neq$ null → düğüm ortada/sonda:
bağı **onceki** üzerinden atlanır.

Adım 10 / 12

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

kovaIndisi = 1

ilk = **düğüm(21)**

onceki = **düğüm(41)**

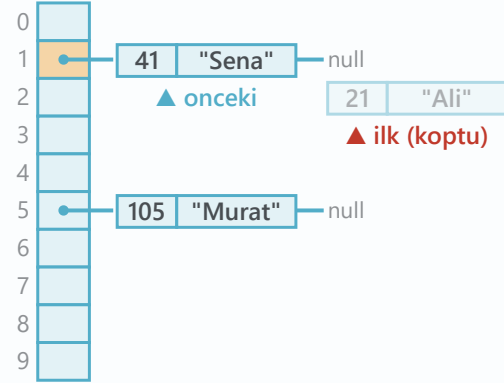
buyukluk = 2

Kod İzleme: `sil(21)` (zincirin ortasından)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6         !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null;    // yok
11    buyukluk--;
12    if (onceki != null)              // ortadan/sondan
13        ▶ onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else                               // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



`onceki.sonraki = ilk.sonraki` (null):
41 artık 21'i atlar; 21 zincirden koptu.

Adım 11 / 12

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

kovaIndisi = 1

ilk = `düğüm(21)`

onceki = `düğüm(41)`

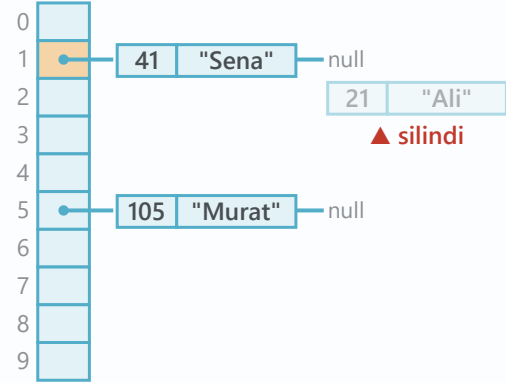
buyukluk = 2

Kod İzleme: `sil(21)` (zincirin ortasından)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6         !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null;    // yok
11    buyukluk--;
12    if (onceki != null)              // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else                             // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    ▶ return ilk.deger;
17 }

```



`return "Ali"` . Kopan düğümü çöp toplayıcı temizler.

Adım 12 / 12

DEĞİŞKENLER

anahtar = 21

kovaIndisi = 1

ilk = düğüm(21)

onceki = düğüm(41)

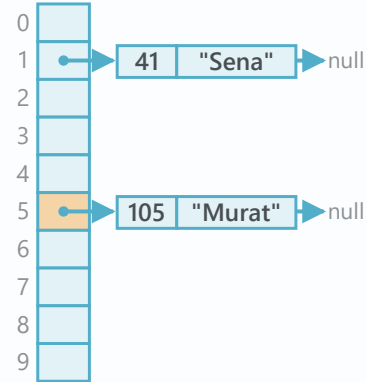
buyukluk = 2

Kod İzleme: `sil(105)` (baştan), `sil(88)` (yok)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6         !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null;    // yok
11    buyukluk--;
12    if (onceki != null)              // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else                             // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



`sil(105)` : $h(105) = 105 \bmod 10 = 5$.

Adım 1 / 14

DEĞİŞKENLER

anahtar = 105

kovaIndisi = 5

ilk = -

onceki = -

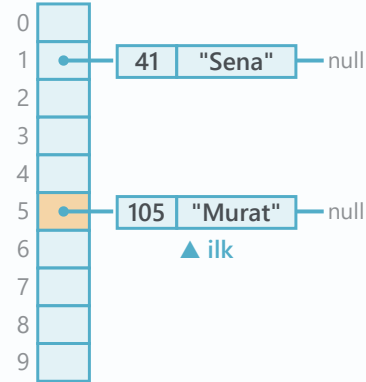
buyukluk = 2

Kod İzleme: `sil(105)` (baştan), `sil(88)` (yok)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     ▶ HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6         !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null;    // yok
11    buyukluk--;
12    if (onceki != null)              // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else                             // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



`ilk` baş düğümü gösterir.

Adım 2 / 14

DEĞİŞKENLER

anahtar = 105

kovaIndisi = 5

ilk = düğüm(105)

onceki = -

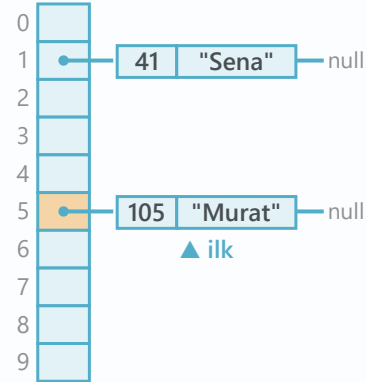
buyukluk = 2

Kod İzleme: `sil(105)` (baştan), `sil(88)` (yok)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     ► HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6         !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null;    // yok
11    buyukluk--;
12    if (onceki != null)              // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else                             // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



`onceki = null` : tek yönlü listede düğümü koparmak için bir önceki düğüm gerekir.

Adım 3 / 14

DEĞİŞKENLER

anahtar = 105

kovaIndisi = 5

ilk = düğüm(105)

onceki = null

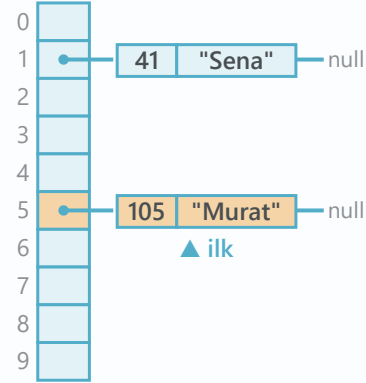
buyukluk = 2

Kod İzleme: `sil(105)` (baştan), `sil(88)` (yok)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6           !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null;    // yok
11    buyukluk--;
12    if (onceki != null)              // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else                             // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



`105.equals(105)` → eşit: koşul yanlış, döngü biter. Silinecek düğüm bulundu.

Adım 4 / 14

DEĞİŞKENLER

anahtar = 105

kovaIndisi = 5

ilk = düğüm(105)

onceki = null

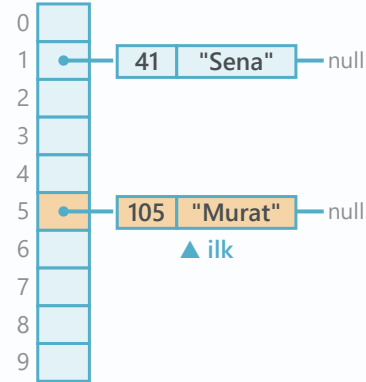
buyukluk = 2

Kod İzleme: `sil(105)` (baştan), `sil(88)` (yok)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6         !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    ► if (ilk == null) return null; // yok
11    buyukluk--;
12    if (onceki != null) // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



`ilk ≠ null` → anahtar var, silme yapılacak.

Adım 5 / 14

DEĞİŞKENLER

anahtar = 105

kovaIndisi = 5

ilk = düğüm(105)

onceki = null

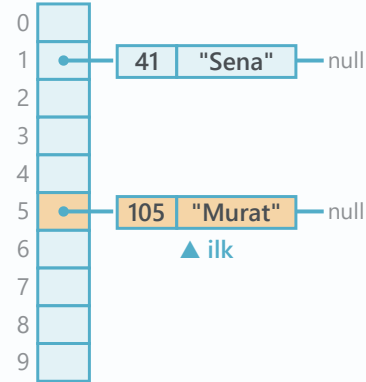
buyukluk = 2

Kod İzleme: `sil(105)` (baştan), `sil(88)` (yok)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6         !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null; // yok
11    ►    buyukluk--;
12    if (onceki != null) // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



buyukluk = 1.

Adım 6 / 14

DEĞİŞKENLER

anahtar = 105

kovaIndisi = 5

ilk = düğüm(105)

onceki = null

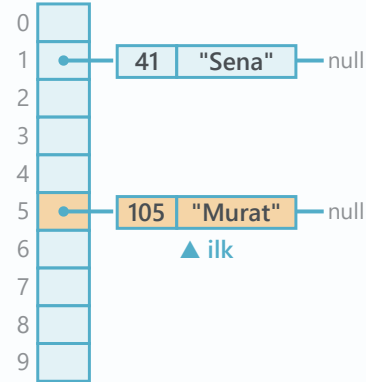
buyukluk = 1

Kod İzleme: `sil(105)` (baştan), `sil(88)` (yok)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6         !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null;    // yok
11    buyukluk--;
12    ► if (onceki != null)           // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else                               // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



`onceki == null` → silinen düğüm zincirin başı: `else` dalı.

Adım 7 / 14

DEĞİŞKENLER

anahtar = 105

kovaIndisi = 5

ilk = düğüm(105)

onceki = null

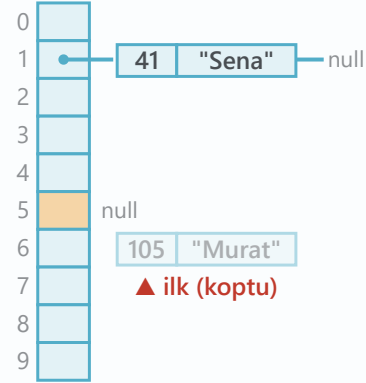
buyukluk = 1

Kod İzleme: `sil(105)` (baştan), `sil(88)` (yok)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6         !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null;    // yok
11    buyukluk--;
12    if (onceki != null)              // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else                             // baştan
15        ► kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



`kovalar[5] = ilk.sonraki` (null): kova artık 105'i göstermez.

Adım 8 / 14

DEĞİŞKENLER

anahtar = 105

kovaIndisi = 5

ilk = düğüm(105)

onceki = null

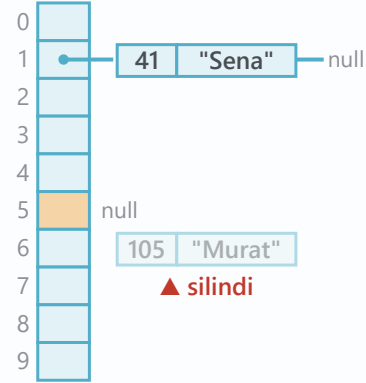
buyukluk = 1

Kod İzleme: **sil(105)** (baştan), **sil(88)** (yok)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6         !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null;    // yok
11    buyukluk--;
12    if (onceki != null)              // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else                             // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    ► return ilk.deger;
17 }

```



return "Murat" . Kopan düğümü çöp toplayıcı temizler.

Adım 9 / 14

DEĞİŞKENLER

anahtar = 105

kovaIndisi = 5

ilk = düğüm(105)

onceki = null

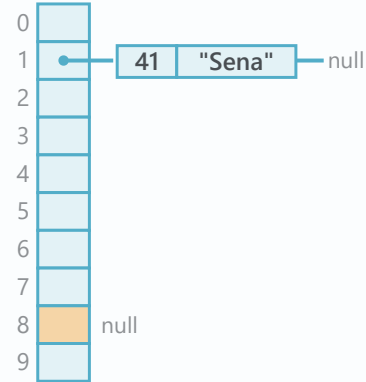
buyukluk = 1

Kod İzleme: `sil(105)` (baştan), `sil(88)` (yok)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     ▶ int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6           !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null;    // yok
11    buyukluk--;
12    if (onceki != null)              // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else                             // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



`sil(88)` : $h(88) = 88 \bmod 10 = 8$.

Adım 10 / 14

DEĞİŞKENLER

anahtar = 88

kovaIndisi = 8

ilk = -

onceki = -

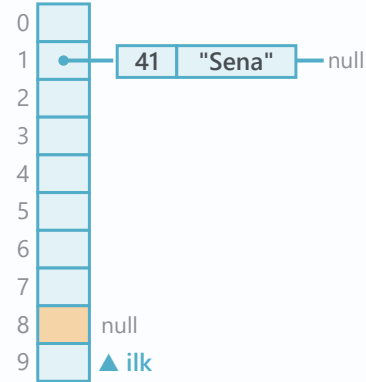
buyukluk = 1

Kod İzleme: `sil(105)` (baştan), `sil(88)` (yok)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     ▶ HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6         !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null;    // yok
11    buyukluk--;
12    if (onceki != null)              // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else                             // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



Kova 8 boş: `ilk = null` .

Adım 11 / 14

DEĞİŞKENLER

`anahtar = 88`

`kovaIndisi = 8`

`ilk = null`

`onceki = -`

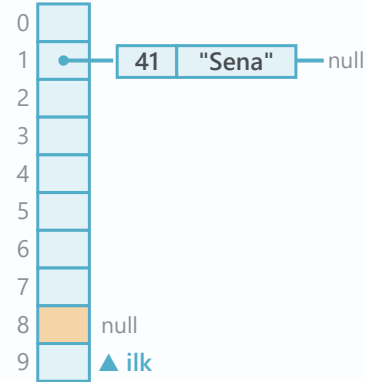
`buyukluk = 1`

Kod İzleme: `sil(105)` (baştan), `sil(88)` (yok)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     ▶ HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6         !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null;    // yok
11    buyukluk--;
12    if (onceki != null)              // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else                             // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



`onceki = null` : tek yönlü listede düğümü koparmak için bir önceki düğüm gerekir.

Adım 12 / 14

DEĞİŞKENLER

anahtar = 88

kovaIndisi = 8

ilk = null

onceki = null

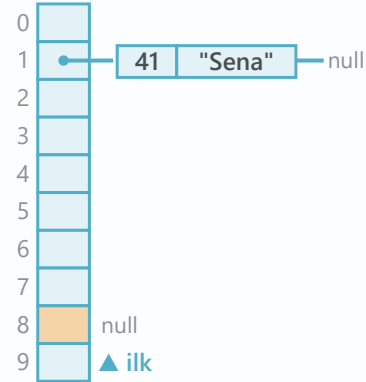
buyukluk = 1

Kod İzleme: `sil(105)` (baştan), `sil(88)` (yok)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6           !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null;    // yok
11    buyukluk--;
12    if (onceki != null)              // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else                             // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



`ilk == null` → döngü hemen biter.

Adım 13 / 14

DEĞİŞKENLER

anahtar = 88

kovaIndisi = 8

ilk = null

onceki = null

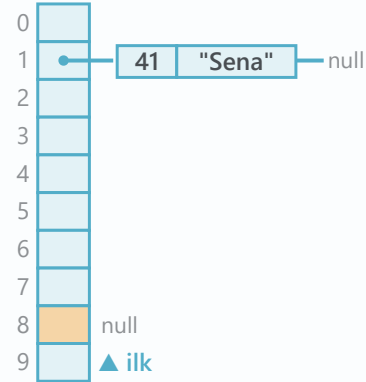
buyukluk = 1

Kod İzleme: `sil(105)` (baştan), `sil(88)` (yok)

```

1 public String sil(Integer anahtar) {
2     int kovaIndisi = getKovaIndisi(anahtar);
3     HashDugumu ilk = kovalar[kovaIndisi];
4     HashDugumu onceki = null;
5     while (ilk != null &&
6         !ilk.anahtar.equals(anahtar)) {
7         onceki = ilk;
8         ilk = ilk.sonraki;
9     }
10    if (ilk == null) return null; // yok
11    buyukluk--;
12    if (onceki != null) // ortadan/sondan
13        onceki.sonraki = ilk.sonraki;
14    else // baştan
15        kovalar[kovaIndisi] = ilk.sonraki;
16    return ilk.deger;
17 }

```



`return null` : 88 yok; **buyukluk** değişmez.

Adım 14 / 14

DEĞİŞKENLER

anahtar = 88

kovaIndisi = 8

ilk = null

onceki = null

buyukluk = 1

Açık Adresleme (Open Addressing)

- Tüm çiftler dizinin kendisinde saklanır; yuva başına en fazla bir çift ($n \leq N$).
- Çakışmada bir **yoklama dizisi** (probe sequence) ile boş yuva aranır:

$$h(k, i) = (h(k) + f(i)) \bmod N, \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

Yöntem	$f(i)$	Yoklama dizisi ($h(k) = 5$, $N = 13$)	Zayıf yönü
Doğrusal (linear probing)	i	5, 6, 7, 8, 9, ...	Birincil kümelenme
Karesel (quadratic probing)	i^2	5, 6, 9, 14→1, 21→8, ...	İkincil kümelenme; her yuvayı denemeyebilir
Çift hash (double hashing)	$i \cdot h_2(k)$	5, 5+d, 5+2d, ... ($d = h_2(k)$)	$h_2(k) \neq 0$ ve adım ile N aralarında asal olmalı

Zincirlemeye göre: ek düğüm ve referans yok, bellek ardışık (önbellek dostu). **Ama:** yük faktörü düşük tutulmalı ve silme özel işlem ister. N asal ise 1 ... N-1 arasındaki her adım N ile aralarında asaldır.

Doğrusal Yoklama (Linear Probing)

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		41			18				22				

18 → 5, 41 → 2, 22 → 9: üçü de ilk denemede boş yuvaya yerleşti. Sırada 44 var.

Adım 1 / 13

```
1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i) % 13;   // h, h+1, h+2...
5     if (tablo[j] == null) { // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }                       // dolu: i++
9 }
```

DEĞİŞKENLER

N = 13

Doğrusal Yoklama (Linear Probing)

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		41			18				22				

▲ h

Sıradaki anahtar 44: $h = 44 \bmod 13 = 5$ (ev yuvası).

Adım 2 / 13

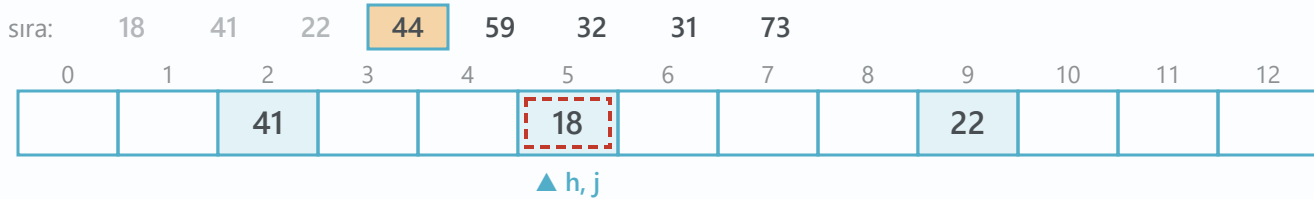
```
1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
2 ► int h = k % 13; // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i) % 13; // h, h+1, h+2...
5     if (tablo[j] == null) { // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     } // dolu: i++
9 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 44

h = 5

Doğrusal Yoklama (Linear Probing)



$i = 0: j = (5 + 0) \bmod 13 = 5 \rightarrow$ yuva dolu (18), bir sonraki i .

Adım 3 / 13

```

1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i) % 13;    // h, h+1, h+2...
5     ▶ if (tablo[j] == null) {  // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }                        // dolu: i++
9 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 44

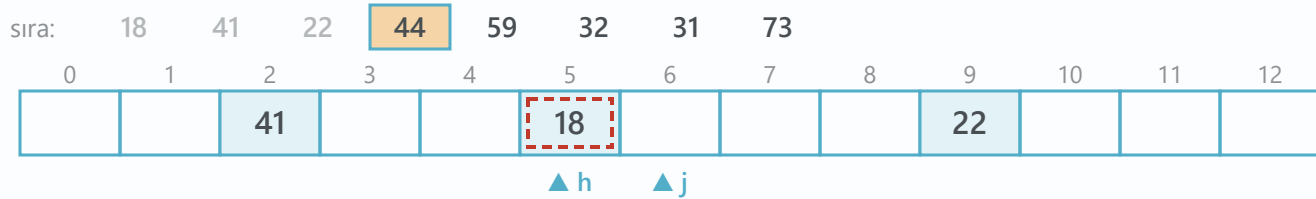
h = 5

i = 0

j = 5

tablo[j] = 18

Doğrusal Yoklama (Linear Probing)



$i = 1: j = (5 + 1) \bmod 13 = 6 \rightarrow$ yuva **boş**.

Adım 4 / 13

```

1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i) % 13;   // h, h+1, h+2...
5     ▶ if (tablo[j] == null) { // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }                       // dolu: i++
9 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 44

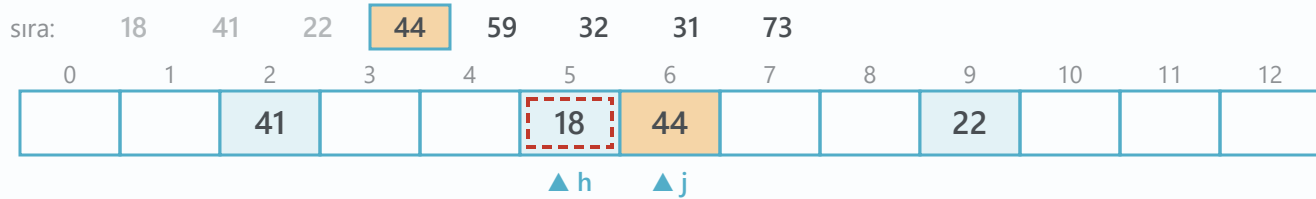
h = 5

i = 1

j = 6

tablo[j] = null

Doğrusal Yoklama (Linear Probing)



`tablo[6] = 44`, `break` (2 yoklama).

Adım 5 / 13

```

1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i) % 13;   // h, h+1, h+2...
5     if (tablo[j] == null) { // boş mu?
6         ▶ tablo[j] = k;
7         ▶ break;
8     }                       // dolu: i++
9 }
```

DEĞİŞKENLER

`k = 44`

`h = 5`

`i = 1`

`j = 6`

`tablo[j] = 44`

Doğrusal Yoklama (Linear Probing)

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		41			18	44			22				

▲ h

Sıradaki anahtar 59: $h = 59 \bmod 13 = 7$ (ev yuvası).

Adım 6 / 13

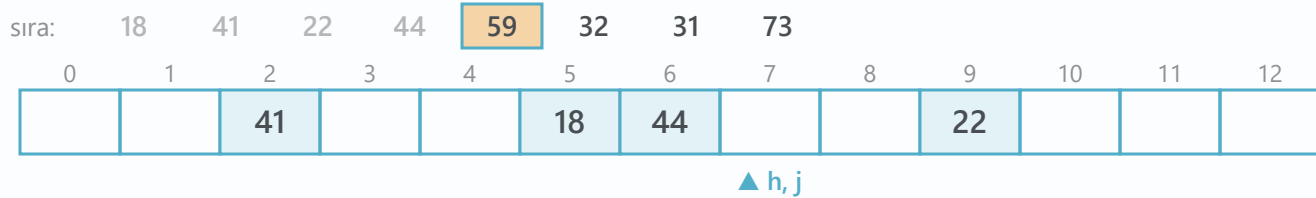
```
1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
2 ► int h = k % 13; // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i) % 13; // h, h+1, h+2...
5     if (tablo[j] == null) { // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     } // dolu: i++
9 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 59

h = 7

Doğrusal Yoklama (Linear Probing)



$i = 0: j = (7 + 0) \bmod 13 = 7 \rightarrow$ yuva **boş**.

Adım 7 / 13

```

1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i) % 13;   // h, h+1, h+2...
5     ▶ if (tablo[j] == null) { // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }                       // dolu: i++
9 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 59

h = 7

i = 0

j = 7

tablo[j] = null

Doğrusal Yoklama (Linear Probing)

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		41			18	44	59		22				

▲ h, j

`tablo[7] = 59`, `break` (1 yoklama).

Adım 8 / 13

```

1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i) % 13;   // h, h+1, h+2...
5     if (tablo[j] == null) { // boş mu?
6         ▶ tablo[j] = k;
7         ▶ break;
8     }
9 }
```

DEĞİŞKENLER

`k = 59`

`h = 7`

`i = 0`

`j = 7`

`tablo[j] = 59`

Doğrusal Yoklama (Linear Probing)

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		41			18	44	59		22				

▲ h

Sıradaki anahtar 32: $h = 32 \bmod 13 = 6$ (ev yuvası).

Adım 9 / 13

```

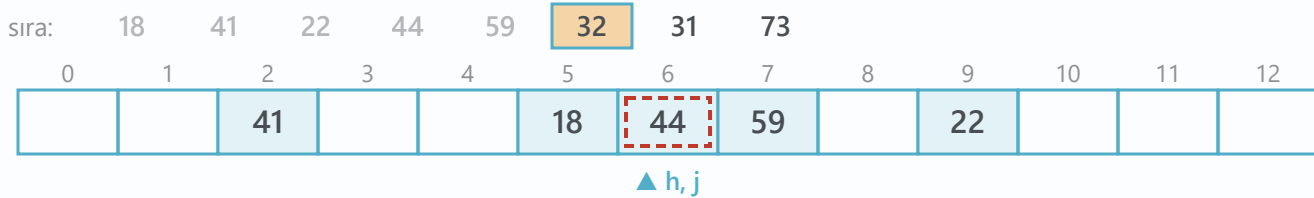
1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
▶ int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i) % 13;    // h, h+1, h+2...
5     if (tablo[j] == null) {   // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }                       // dolu: i++
9 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 32

h = 6

Doğrusal Yoklama (Linear Probing)



$i = 0: j = (6 + 0) \bmod 13 = 6 \rightarrow$ yuva dolu (44), bir sonraki i .

Adım 10 / 13

```

1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i) % 13;    // h, h+1, h+2...
5     ▶ if (tablo[j] == null) {  // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 32

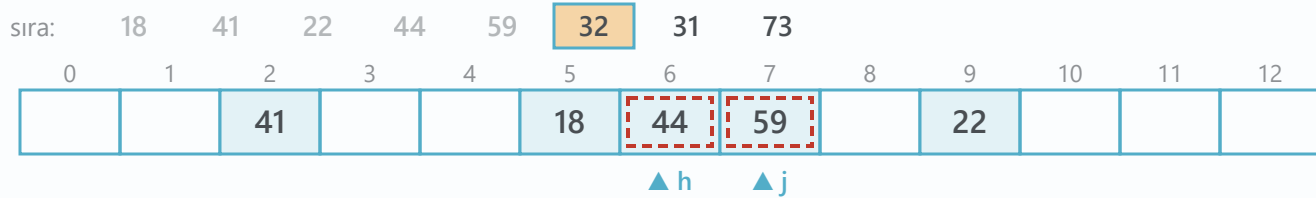
h = 6

i = 0

j = 6

tablo[j] = 44

Doğrusal Yoklama (Linear Probing)



$i = 1: j = (6 + 1) \bmod 13 = 7 \rightarrow$ yuva dolu (59), bir sonraki i .

Adım 11 / 13

```

1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i) % 13;    // h, h+1, h+2...
5     ▶ if (tablo[j] == null) {  // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 32

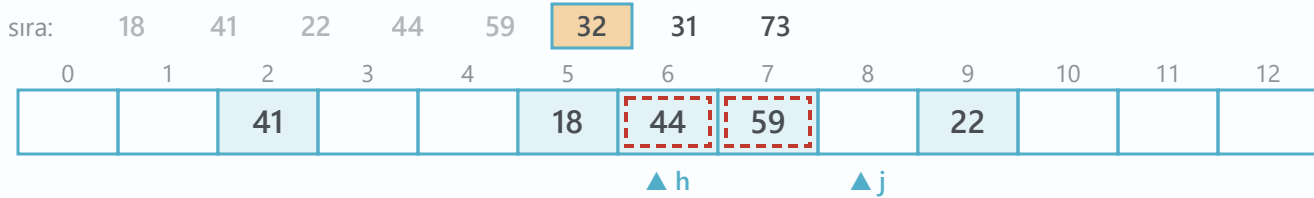
h = 6

i = 1

j = 7

tablo[j] = 59

Doğrusal Yoklama (Linear Probing)



$i = 2: j = (6 + 2) \bmod 13 = 8 \rightarrow$ yuva **boş**.

Adım 12 / 13

```

1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i) % 13;   // h, h+1, h+2...
5     ▶ if (tablo[j] == null) { // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }                       // dolu: i++
9 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 32

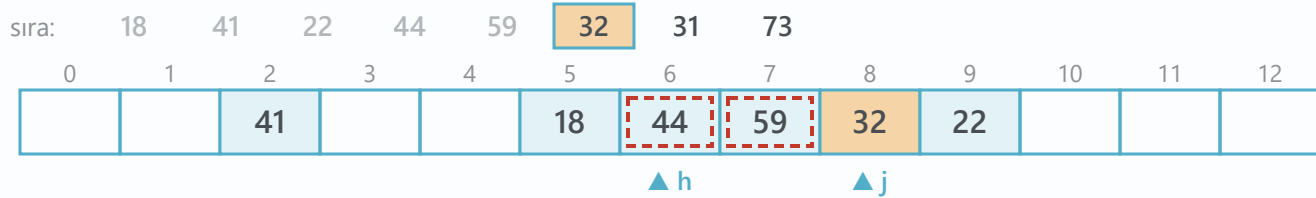
h = 6

i = 2

j = 8

tablo[j] = null

Doğrusal Yoklama (Linear Probing)



`tablo[8] = 32`, `break` (3 yoklama).

Adım 13 / 13

```

1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i) % 13;   // h, h+1, h+2...
5     if (tablo[j] == null) {  // boş mu?
6         ▶ tablo[j] = k;
7         ▶ break;
8     }
9 }
```

DEĞİŞKENLER

`k = 32`

`h = 6`

`i = 2`

`j = 8`

`tablo[j] = 32`

Doğrusal Yoklama (devam): 31 ve 73

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		41			18	44	59	32	22				

▲ h

Sıradaki anahtar 31: $h = 31 \bmod 13 = 5$ (ev yuvası).

Adım 1 / 14

```

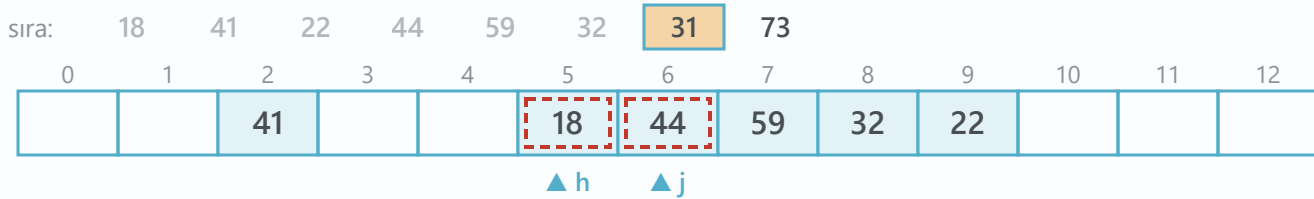
1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
▶ int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i) % 13;    // h, h+1, h+2...
5     if (tablo[j] == null) {  // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }                       // dolu: i++
9 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 31

h = 5

Doğrusal Yoklama (devam): 31 ve 73



$i = 1: j = (5 + 1) \bmod 13 = 6 \rightarrow$ yuva dolu (44), bir sonraki i .

Adım 3 / 14

```

1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i) % 13;    // h, h+1, h+2...
5     ▶ if (tablo[j] == null) {  // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 31

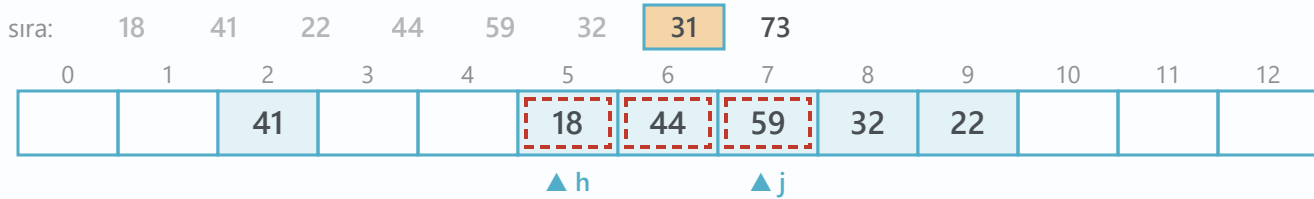
h = 5

i = 1

j = 6

tablo[j] = 44

Doğrusal Yoklama (devam): 31 ve 73



$i = 2: j = (5 + 2) \bmod 13 = 7 \rightarrow$ yuva dolu (59), bir sonraki i .

Adım 4 / 14

```

1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i) % 13;   // h, h+1, h+2...
5     ▶ if (tablo[j] == null) { // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }                       // dolu: i++
9 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 31

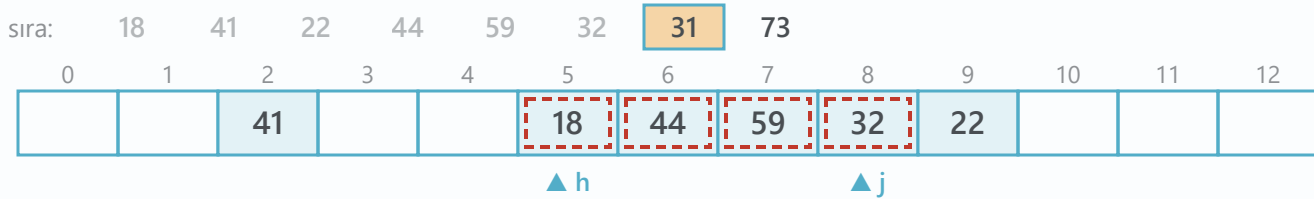
h = 5

i = 2

j = 7

tablo[j] = 59

Doğrusal Yoklama (devam): 31 ve 73



$i = 3: j = (5 + 3) \bmod 13 = 8 \rightarrow$ yuva dolu (32), bir sonraki i .

Adım 5 / 14

```

1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i) % 13;   // h, h+1, h+2...
5     ▶ if (tablo[j] == null) { // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 31

h = 5

i = 3

j = 8

tablo[j] = 32

Doğrusal Yoklama (devam): 31 ve 73

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		41			18	44	59	32	22	31			

▲ h

Sıradaki anahtar 73: $h = 73 \bmod 13 = 8$ (ev yuvası).

Adım 9 / 14

```

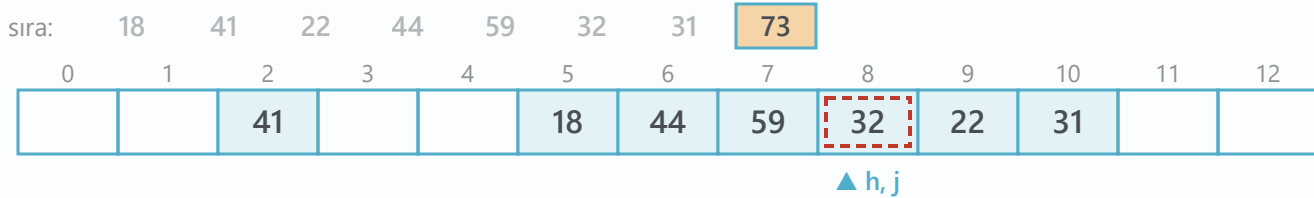
1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
▶ int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i) % 13;    // h, h+1, h+2...
5     if (tablo[j] == null) {   // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }                       // dolu: i++
9 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 73

h = 8

Doğrusal Yoklama (devam): 31 ve 73



$i = 0; j = (8 + 0) \bmod 13 = 8 \rightarrow$ yuva dolu (32), bir sonraki i .

Adım 10 / 14

```

1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i) % 13;   // h, h+1, h+2...
5     ▶ if (tablo[j] == null) { // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 73

h = 8

i = 0

j = 8

tablo[j] = 32

Doğrusal Yoklama (devam): 31 ve 73

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
		41			18	44	59	32	22	31									
								▲ h	▲ j										

$i = 1; j = (8 + 1) \bmod 13 = 9 \rightarrow$ yuva dolu (22), bir sonraki i .

Adım 11 / 14

```

1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i) % 13;   // h, h+1, h+2...
5     ▶ if (tablo[j] == null) { // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 73

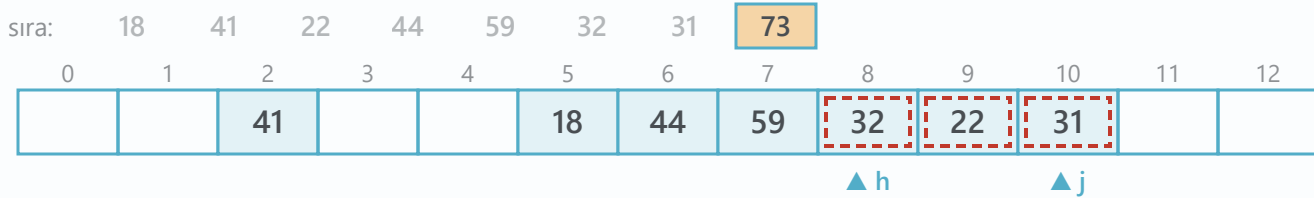
h = 8

i = 1

j = 9

tablo[j] = 22

Doğrusal Yoklama (devam): 31 ve 73



$i = 2; j = (8 + 2) \bmod 13 = 10 \rightarrow$ yuva dolu (31), bir sonraki i .

Adım 12 / 14

```

1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i) % 13;   // h, h+1, h+2...
5     ▶ if (tablo[j] == null) { // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 73

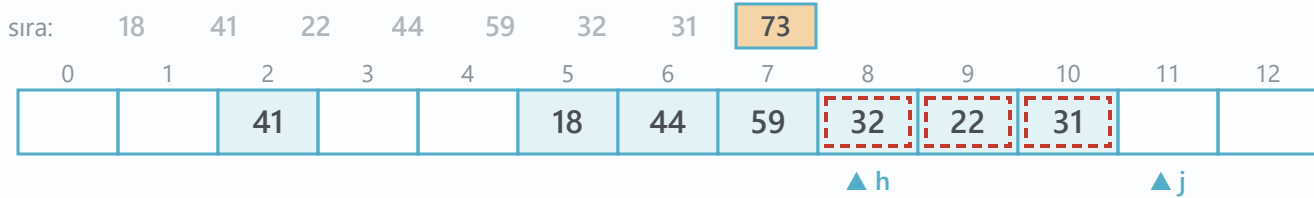
h = 8

i = 2

j = 10

tablo[j] = 31

Doğrusal Yoklama (devam): 31 ve 73



$i = 3; j = (8 + 3) \bmod 13 = 11 \rightarrow$ yuva **boş**.

Adım 13 / 14

```

1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i) % 13;    // h, h+1, h+2...
5     ▶ if (tablo[j] == null) {  // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 73

h = 8

i = 3

j = 11

tablo[j] = null

Doğrusal Yoklama (devam): 31 ve 73

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		41			18	44	59	32	22	31	73			

▲ h
▲ j

`tablo[11] = 73`, `break` (4 yoklama). 5–11 tek bir büyük küme: **birincil kümelenme**.

Adım 14 / 14

```

1 // yerlestir(k): doğrusal yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i) % 13;   // h, h+1, h+2...
5     if (tablo[j] == null) { // boş mu?
6         ▶ tablo[j] = k;
7         ▶ break;
8     }                       // dolu: i++
9 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 73

h = 8

i = 3

j = 11

tablo[j] = 73

Karesel Yoklama (Quadratic Probing)

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		41			18				22				

18 → 5, 41 → 2, 22 → 9: üçü de ilk denemede boş yuvaya yerleşti. Sırada 44 var.

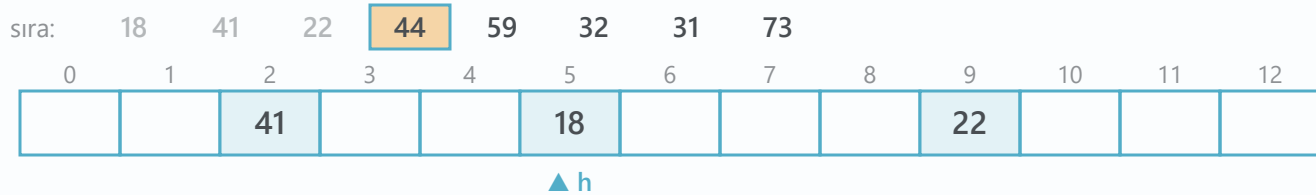
Adım 1 / 13

```
1 // yerlestir(k): karesel yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i * i) % 13;    // h, h+1, h+4...
5     if (tablo[j] == null) {      // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }                           // dolu: i++
9 }
```

DEĞİŞKENLER

N = 13

Karesel Yoklama (Quadratic Probing)



Sıradaki anahtar 44: $h = 44 \bmod 13 = 5$ (ev yuvası).

Adım 2 / 13

```

1 // yerlestir(k): karesel yoklama, N = 13
▶ int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i * i) % 13;    // h, h+1, h+4...
5     if (tablo[j] == null) {      // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }                           // dolu: i++
9 }

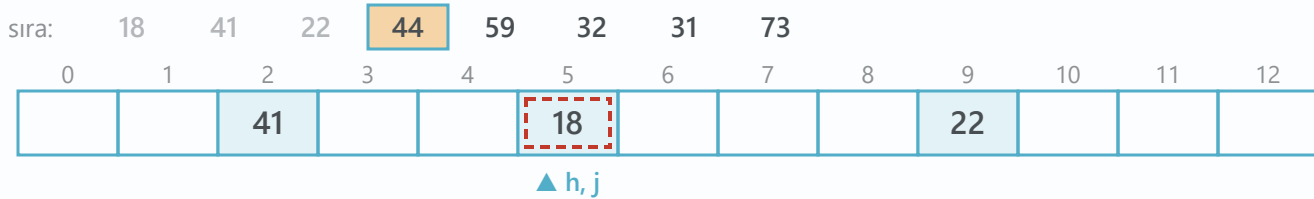
```

DEĞİŞKENLER

k = 44

h = 5

Karesel Yoklama (Quadratic Probing)



$i = 0: j = (5 + 0^2) \bmod 13 = 5 \rightarrow$ yuva dolu (18), bir sonraki i .

Adım 3 / 13

```

1 // yerlestir(k): karesel yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i * i) % 13;    // h, h+1, h+4...
5     ▶ if (tablo[j] == null) {      // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 44

h = 5

i = 0

j = 5

tablo[j] = 18

Karesel Yoklama (Quadratic Probing)



$i = 1: j = (5 + 1^2) \bmod 13 = 6 \rightarrow$ yuva **boş**.

Adım 4 / 13

```

1 // yerlestir(k): karesel yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i * i) % 13;    // h, h+1, h+4...
5     ▶ if (tablo[j] == null) {      // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 44

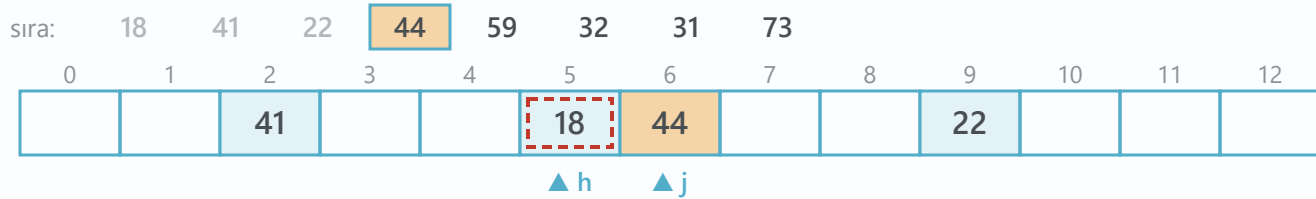
h = 5

i = 1

j = 6

tablo[j] = null

Karesel Yoklama (Quadratic Probing)



`tablo[6] = 44`, `break` (2 yoklama).

Adım 5 / 13

```

1 // yerlestir(k): karesel yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i * i) % 13;   // h, h+1, h+4...
5     if (tablo[j] == null) {     // boş mu?
6         ▶ tablo[j] = k;
7         ▶ break;
8     }
9 }
```

DEĞİŞKENLER

`k = 44`

`h = 5`

`i = 1`

`j = 6`

`tablo[j] = 44`

Karesel Yoklama (Quadratic Probing)

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		41			18	44			22				

▲ h

Sıradaki anahtar 59: $h = 59 \bmod 13 = 7$ (ev yuvası).

Adım 6 / 13

```

1 // yerlestir(k): karesel yoklama, N = 13
▶ int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i * i) % 13;    // h, h+1, h+4...
5     if (tablo[j] == null) {      // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }                            // dolu: i++
9 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 59

h = 7

Karesel Yoklama (Quadratic Probing)

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			41			18	44			22			

▲ h, j

$i = 0: j = (7 + 0^2) \bmod 13 = 7 \rightarrow$ yuva **boş**.

Adım 7 / 13

```

1 // yerlestir(k): karesel yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i * i) % 13;    // h, h+1, h+4...
5     ▶ if (tablo[j] == null) {      // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 59

h = 7

i = 0

j = 7

tablo[j] = null

Karesel Yoklama (Quadratic Probing)

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		41			18	44	59		22				

▲ h, j

`tablo[7] = 59`, `break` (1 yoklama).

Adım 8 / 13

```

1 // yerlestir(k): karesel yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i * i) % 13;    // h, h+1, h+4...
5     if (tablo[j] == null) {      // boş mu?
6         ▶ tablo[j] = k;
7         ▶ break;
8     }
9 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 59

h = 7

i = 0

j = 7

tablo[j] = 59

Karesel Yoklama (Quadratic Probing)

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		41			18	44	59		22				

▲ h

Sıradaki anahtar 32: $h = 32 \bmod 13 = 6$ (ev yuvası).

Adım 9 / 13

```

1 // yerlestir(k): karesel yoklama, N = 13
▶ int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i * i) % 13;    // h, h+1, h+4...
5     if (tablo[j] == null) {      // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }                            // dolu: i++
9 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 32

h = 6

Karesel Yoklama (Quadratic Probing)

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
			41			18	44	59		22									

▲ h, j

$i = 0: j = (6 + 0^2) \bmod 13 = 6 \rightarrow$ yuva dolu (44), bir sonraki i.

Adım 10 / 13

```

1 // yerlestir(k): karesel yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i * i) % 13;    // h, h+1, h+4...
5     ▶ if (tablo[j] == null) {      // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 32

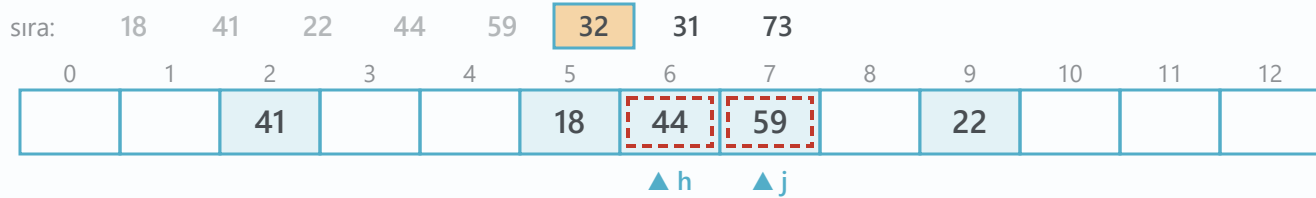
h = 6

i = 0

j = 6

tablo[j] = 44

Karesel Yoklama (Quadratic Probing)



$i = 1: j = (6 + 1^2) \bmod 13 = 7 \rightarrow$ yuva dolu (59), bir sonraki i .

Adım 11 / 13

```

1 // yerlestir(k): karesel yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i * i) % 13;    // h, h+1, h+4...
5     ▶ if (tablo[j] == null) {      // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 32

h = 6

i = 1

j = 7

tablo[j] = 59

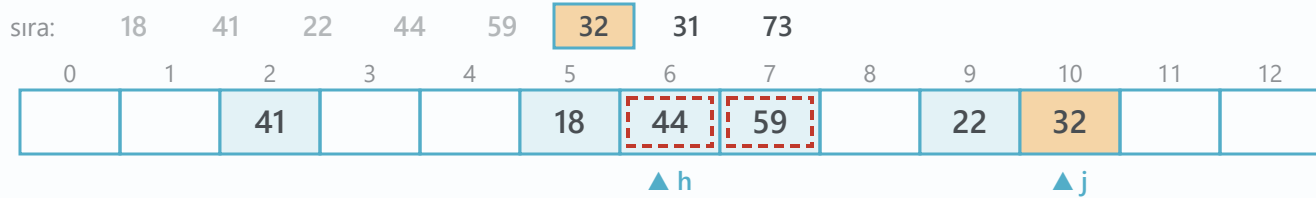


```
1 // yerlestir(k): karesel yoklama, N = 13
2 int h = k % 13; // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i * i) % 13; // h, h+1, h+4...
5     if (tablo[j] == null) { // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     } // dolu: i++
9 }
```

```
k = 32 h = 6 i = 2 j = 10
```

```
tablo[j] = null
```

Karesel Yoklama (Quadratic Probing)



`tablo[10] = 32`, `break` (3 yoklama).

Adım 13 / 13

```

1 // yerlestir(k): karesel yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i * i) % 13;   // h, h+1, h+4...
5     if (tablo[j] == null) {     // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }
```

DEĞİŞKENLER

`k = 32`

`h = 6`

`i = 2`

`j = 10`

`tablo[j] = 32`

Karesel Yoklama (devam): 31 ve 73

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		41			18	44	59		22	32			

▲ h

Sıradaki anahtar 31: $h = 31 \bmod 13 = 5$ (ev yuvası).

Adım 1 / 9

```

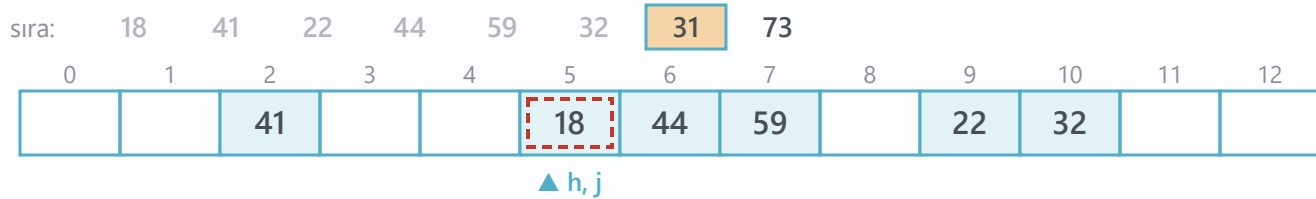
1 // yerlestir(k): karesel yoklama, N = 13
▶ int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i * i) % 13;    // h, h+1, h+4...
5     if (tablo[j] == null) {      // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }                          // dolu: i++
9 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 31

h = 5

Karesel Yoklama (devam): 31 ve 73



$i = 0; j = (5 + 0^2) \bmod 13 = 5 \rightarrow$ yuva dolu (18), bir sonraki i .

Adım 2 / 9

```

1 // yerlestir(k): karesel yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i * i) % 13;    // h, h+1, h+4...
5     ▶ if (tablo[j] == null) {      // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 31

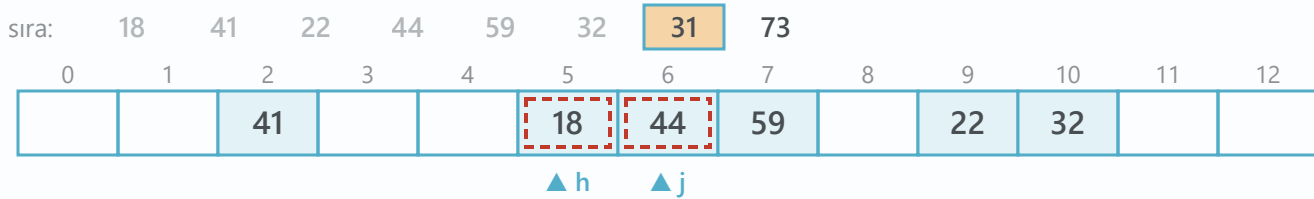
h = 5

i = 0

j = 5

tablo[j] = 18

Karesel Yoklama (devam): 31 ve 73



$i = 1: j = (5 + 1^2) \bmod 13 = 6 \rightarrow$ yuva dolu (44), bir sonraki i .

Adım 3 / 9

```

1 // yerlestir(k): karesel yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i * i) % 13;    // h, h+1, h+4...
5     ▶ if (tablo[j] == null) {      // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 31

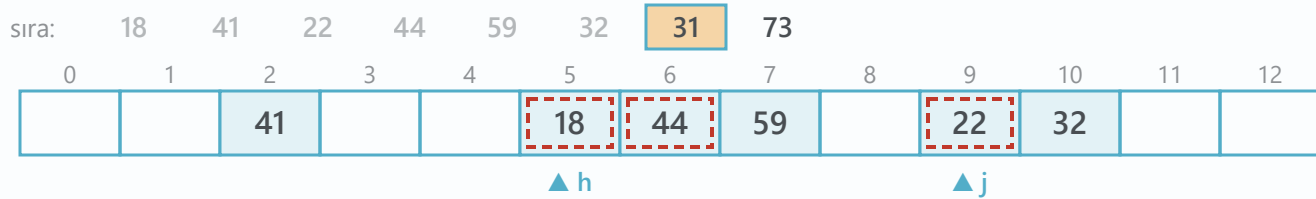
h = 5

i = 1

j = 6

tablo[j] = 44

Karesel Yoklama (devam): 31 ve 73



$i = 2; j = (5 + 2^2) \bmod 13 = 9 \rightarrow$ yuva dolu (22), bir sonraki i .

Adım 4 / 9

```

1 // yerlestir(k): karesel yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i * i) % 13;    // h, h+1, h+4...
5     ▶ if (tablo[j] == null) {      // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 31

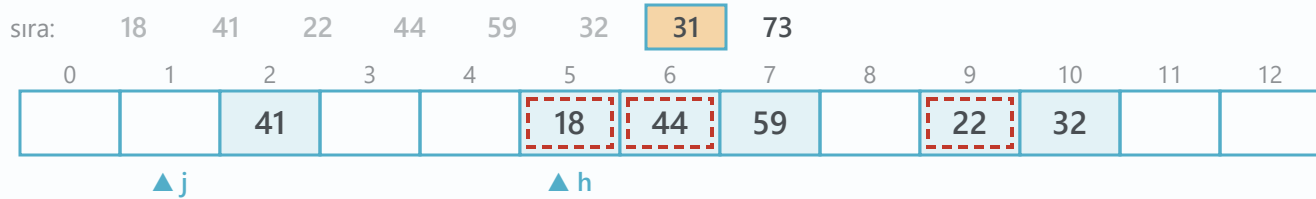
h = 5

i = 2

j = 9

tablo[j] = 22

Karesel Yoklama (devam): 31 ve 73



$i = 3: j = (5 + 3^2) \bmod 13 = 1 \rightarrow$ yuva **boş**.

Adım 5 / 9

```

1 // yerlestir(k): karesel yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i * i) % 13;    // h, h+1, h+4...
5     ▶ if (tablo[j] == null) {      // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 31

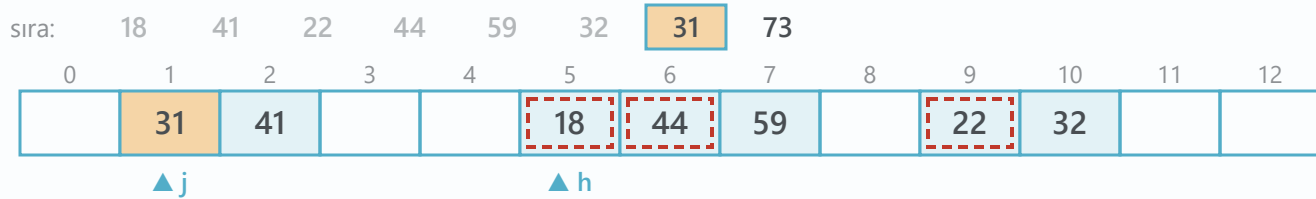
h = 5

i = 3

j = 1

tablo[j] = null

Karesel Yoklama (devam): 31 ve 73



`tablo[1] = 31`, `break` (4 yoklama). Sıçramalar büyüdüğü için küme dışına çabuk çıkıldı.

Adım 6 / 9

```

1 // yerlestir(k): karesel yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i * i) % 13;   // h, h+1, h+4...
5     if (tablo[j] == null) {     // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 31 h = 5 i = 3 j = 1

tablo[j] = 31

Karesel Yoklama (devam): 31 ve 73

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	31	41			18	44	59		22	32			

▲ h

Sıradaki anahtar 73: $h = 73 \bmod 13 = 8$ (ev yuvası).

Adım 7 / 9

```

1 // yerlestir(k): karesel yoklama, N = 13
▶ int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i * i) % 13;    // h, h+1, h+4...
5     if (tablo[j] == null) {      // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 73

h = 8

Karesel Yoklama (devam): 31 ve 73

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	31	41			18	44	59		22	32			

▲ h, j

$i = 0: j = (8 + 0^2) \bmod 13 = 8 \rightarrow$ yuva **boş**.

Adım 8 / 9

```

1 // yerlestir(k): karesel yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     ▶ int j = (h + i * i) % 13;    // h, h+1, h+4...
5     ▶ if (tablo[j] == null) {      // boş mu?
6         tablo[j] = k;
7         break;
8     }
9 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 73

h = 8

i = 0

j = 8

tablo[j] = null

Karesel Yoklama (devam): 31 ve 73

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	31	41			18	44	59	73	22	32			

▲ h, j

`tablo[8] = 73`, `break` (1 yoklama).

Adım 9 / 9

```

1 // yerlestir(k): karesel yoklama, N = 13
2 int h = k % 13;           // ev yuvası
3 for (int i = 0; i < 13; i++) {
4     int j = (h + i * i) % 13;    // h, h+1, h+4...
5     if (tablo[j] == null) {      // boş mu?
6         ▶ tablo[j] = k;
7         ▶ break;
8     }
9 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 73

h = 8

i = 0

j = 8

tablo[j] = 73

Çift Hash (Double Hashing)

$h(k, i) = (h(k) + i \cdot h_2(k)) \bmod 13$, $h_2(k) = 7 - (k \bmod 7)$ → adım 1...7 arası, asla 0 değil.

k	18	41	22	44	59	32	31	73
$h(k) = k \bmod 13$	5	2	9	5	7	6	5	8
$h_2(k)$ (çakışmada)	—	—	—	$7-2=5$	—	—	$7-3=4$	—
Denenen yuvalar	5	2	9	5, 10	7	6	5, 9, 0	8

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31		41			18	32	59	73	22	44		

44: 5 dolu → $5+5 = 10$. 31: 5 dolu → $5+4 = 9$ dolu → $5+8 = 13 \bmod 13 = 0$. Aynı ev yuvasına düşen anahtarlar **farklı adımlarla** ilerler; kümelenme azalır.

Kod İzleme: Çift Hash

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		41			18				22				

18 → 5, 41 → 2, 22 → 9: üçü de ilk denemede boş yuvaya yerleşti. Sırada 44 var.

Adım 1 / 19

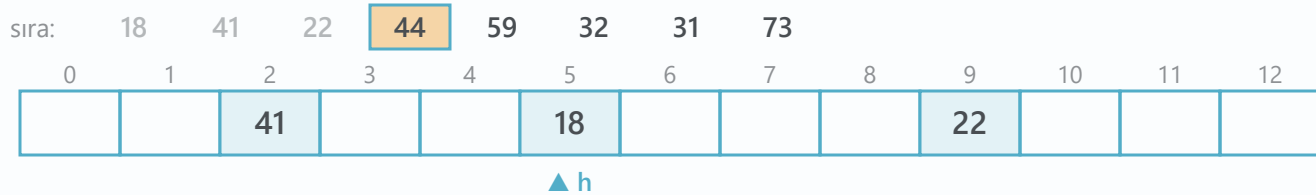
```

1 // yerlestir(k): çift hash, N = 13
2 int h = k % 13;
3 int d = 7 - k % 7;           // adım: 1...7
4 for (int i = 0; i < 13; i++) {
5     int j = (h + i * d) % 13;
6     if (tablo[j] == null) {    // boş mu?
7         tablo[j] = k;
8         break;
9     }                         // dolu: i++
10 }
```

DEĞİŞKENLER

N = 13

Kod İzleme: Çift Hash



$h = 44 \bmod 13 = 5$ (ev yuvası), $d = 7 - 2 = 5$ (adım; asla 0 olmaz).

Adım 2 / 19

```

1 // yerlestir(k): çift hash, N = 13
▶ int h = k % 13;
▶ int d = 7 - k % 7;           // adım: 1...7
4 for (int i = 0; i < 13; i++) {
5     int j = (h + i * d) % 13;
6     if (tablo[j] == null) {    // boş mu?
7         tablo[j] = k;
8         break;
9     }                        // dolu: i++
10 }
```

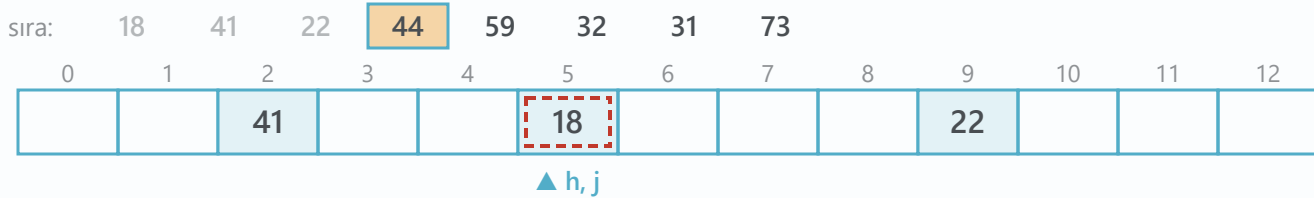
DEĞİŞKENLER

k = 44

h = 5

d = 5

Kod İzleme: Çift Hash



$i = 0; j = (5 + 0 \cdot 5) \bmod 13 = 5 \rightarrow$ yuva dolu (18), bir sonraki i .

Adım 3 / 19

```

1 // yerlestir(k): çift hash, N = 13
2 int h = k % 13;
3 int d = 7 - k % 7;           // adım: 1...7
4 for (int i = 0; i < 13; i++) {
5     ▶ int j = (h + i * d) % 13;
6     ▶ if (tablo[j] == null) {           // boş mu?
7         tablo[j] = k;
8         break;
9     }                                   // dolu: i++
10 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 44

h = 5

d = 5

i = 0

j = 5

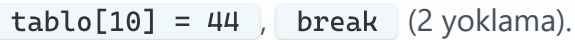
tablo[j] = 18



```
1 // yerlestir(k): çift hash, N = 13
2 int h = k % 13;
3 int d = 7 - k % 7; // adım: 1...7
4 for (int i = 0; i < 13; i++) {
5     int j = (h + i * d) % 13;
6     if (tablo[j] == null) { // boş mu?
7         tablo[j] = k;
8         break;
9     } // dolu: i++
10 }
```

k = 44 h = 5 d = 5 i = 1

j = 10 `tablo[j] = null`



```
1 // yerlestir(k): çift hash, N = 13
2 int h = k % 13;
3 int d = 7 - k % 7; // adım: 1...7
4 for (int i = 0; i < 13; i++) {
5     int j = (h + i * d) % 13;
6     if (tablo[j] == null) { // boş mu?
7         tablo[j] = k;
8         break;
9     } // dolu: i++
10 }
```

k = 44 h = 5 d = 5 i = 1

j = 10 **tablo[j] = 44**

Kod İzleme: Çift Hash

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		41			18				22	44			

▲ h

$h = 59 \bmod 13 = 7$ (ev yuvası), $d = 7 - 3 = 4$ (adım; asla 0 olmaz).

Adım 6 / 19

```

1 // yerlestir(k): çift hash, N = 13
▶ int h = k % 13;
▶ int d = 7 - k % 7;           // adım: 1...7
4 for (int i = 0; i < 13; i++) {
5     int j = (h + i * d) % 13;
6     if (tablo[j] == null) {    // boş mu?
7         tablo[j] = k;
8         break;
9     }                        // dolu: i++
10 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 59

h = 7

d = 4

Kod İzleme: Çift Hash

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		41			18				22	44			

▲ h, j

$i = 0: j = (7 + 0 \cdot 4) \bmod 13 = 7 \rightarrow$ yuva **boş**.

Adım 7 / 19

```

1 // yerlestir(k): çift hash, N = 13
2 int h = k % 13;
3 int d = 7 - k % 7;           // adım: 1...7
4 for (int i = 0; i < 13; i++) {
5     ▶ int j = (h + i * d) % 13;
6     ▶ if (tablo[j] == null) {           // boş mu?
7         tablo[j] = k;
8         break;
9     }                                   // dolu: i++
10 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 59

h = 7

d = 4

i = 0

j = 7

tablo[j] = null

Kod İzleme: Çift Hash

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		41			18		59		22	44			

▲ h, j

`tablo[7] = 59`, `break` (1 yoklama).

Adım 8 / 19

```

1 // yerlestir(k): çift hash, N = 13
2 int h = k % 13;
3 int d = 7 - k % 7;           // adım: 1...7
4 for (int i = 0; i < 13; i++) {
5     int j = (h + i * d) % 13;
6     if (tablo[j] == null) {   // boş mu?
7         tablo[j] = k;
8         break;
9     }                       // dolu: i++
10 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 59

h = 7

d = 4

i = 0

j = 7

tablo[j] = 59

Kod İzleme: Çift Hash

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		41			18		59		22	44			

▲ h

$h = 32 \bmod 13 = 6$ (ev yuvası), $d = 7 - 4 = 3$ (adım; asla 0 olmaz).

Adım 9 / 19

```

1 // yerlestir(k): çift hash, N = 13
▶ int h = k % 13;
▶ int d = 7 - k % 7;           // adım: 1...7
4 for (int i = 0; i < 13; i++) {
5     int j = (h + i * d) % 13;
6     if (tablo[j] == null) {    // boş mu?
7         tablo[j] = k;
8         break;
9     }                        // dolu: i++
10 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 32

h = 6

d = 3

Kod İzleme: Çift Hash

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		41			18		59		22	44			

▲ h, j

$i = 0: j = (6 + 0 \cdot 3) \bmod 13 = 6 \rightarrow$ yuva **boş**.

Adım 10 / 19

```

1 // yerlestir(k): çift hash, N = 13
2 int h = k % 13;
3 int d = 7 - k % 7;           // adım: 1...7
4 for (int i = 0; i < 13; i++) {
5     ▶ int j = (h + i * d) % 13;
6     ▶ if (tablo[j] == null) {    // boş mu?
7         tablo[j] = k;
8         break;
9     }                           // dolu: i++
10 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 32

h = 6

d = 3

i = 0

j = 6

tablo[j] = null

Kod İzleme: Çift Hash

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		41			18	32	59		22	44			

▲ h, j

`tablo[6] = 32`, `break` (1 yoklama).

Adım 11 / 19

```

1 // yerlestir(k): çift hash, N = 13
2 int h = k % 13;
3 int d = 7 - k % 7;           // adım: 1...7
4 for (int i = 0; i < 13; i++) {
5     int j = (h + i * d) % 13;
6     if (tablo[j] == null) {    // boş mu?
7         ▶ tablo[j] = k;
8         ▶ break;
9     }                          // dolu: i++
10 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 32

h = 6

d = 3

i = 0

j = 6

tablo[j] = 32

Kod İzleme: Çift Hash

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			41			18	32	59		22	44		
						▲ h							

$h = 31 \bmod 13 = 5$ (ev yuvası), $d = 7 - 3 = 4$ (adım; asla 0 olmaz).

Adım 12 / 19

```

1 // yerlestir(k): çift hash, N = 13
▶ int h = k % 13;
▶ int d = 7 - k % 7;           // adım: 1...7
4 for (int i = 0; i < 13; i++) {
5     int j = (h + i * d) % 13;
6     if (tablo[j] == null) {    // boş mu?
7         tablo[j] = k;
8         break;
9     }                        // dolu: i++
10 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 31

h = 5

d = 4

Kod İzleme: Çift Hash

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		41			18	32	59		22	44			

▲ h, j

$i = 0; j = (5 + 0 \cdot 4) \bmod 13 = 5 \rightarrow$ yuva dolu (18), bir sonraki i .

Adım 13 / 19

```

1 // yerlestir(k): çift hash, N = 13
2 int h = k % 13;
3 int d = 7 - k % 7;           // adım: 1...7
4 for (int i = 0; i < 13; i++) {
5     ▶ int j = (h + i * d) % 13;
6     ▶ if (tablo[j] == null) {           // boş mu?
7         tablo[j] = k;
8         break;
9     }                                   // dolu: i++
10 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 31

h = 5

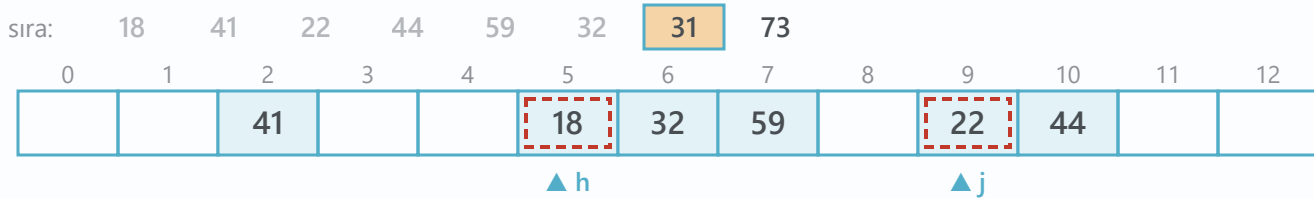
d = 4

i = 0

j = 5

tablo[j] = 18

Kod İzleme: Çift Hash



$i = 1; j = (5 + 1 \cdot 4) \bmod 13 = 9 \rightarrow$ yuva dolu (22), bir sonraki i .

Adım 14 / 19

```

1 // yerlestir(k): çift hash, N = 13
2 int h = k % 13;
3 int d = 7 - k % 7;           // adım: 1...7
4 for (int i = 0; i < 13; i++) {
5     ▶ int j = (h + i * d) % 13;
6     ▶ if (tablo[j] == null) {           // boş mu?
7         tablo[j] = k;
8         break;
9     }                                   // dolu: i++
10 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 31

h = 5

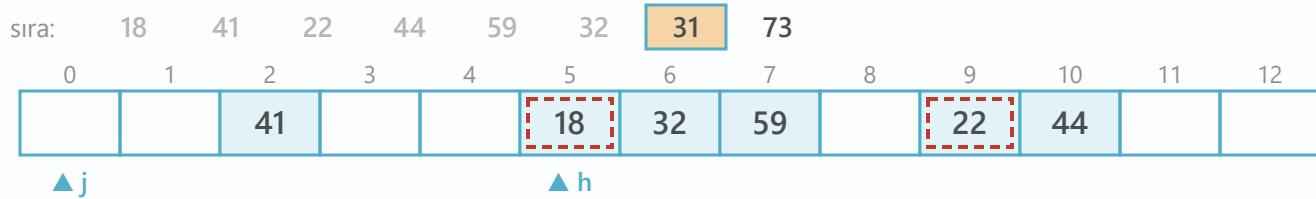
d = 4

i = 1

j = 9

tablo[j] = 22

Kod İzleme: Çift Hash



$i = 2: j = (5 + 2 \cdot 4) \bmod 13 = 0 \rightarrow$ yuva boş.

Adım 15 / 19

```

1 // yerlestir(k): çift hash, N = 13
2 int h = k % 13;
3 int d = 7 - k % 7;           // adım: 1...7
4 for (int i = 0; i < 13; i++) {
5     ▶ int j = (h + i * d) % 13;
6     ▶ if (tablo[j] == null) {           // boş mu?
7         tablo[j] = k;
8         break;
9     }                                   // dolu: i++
10 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 31

h = 5

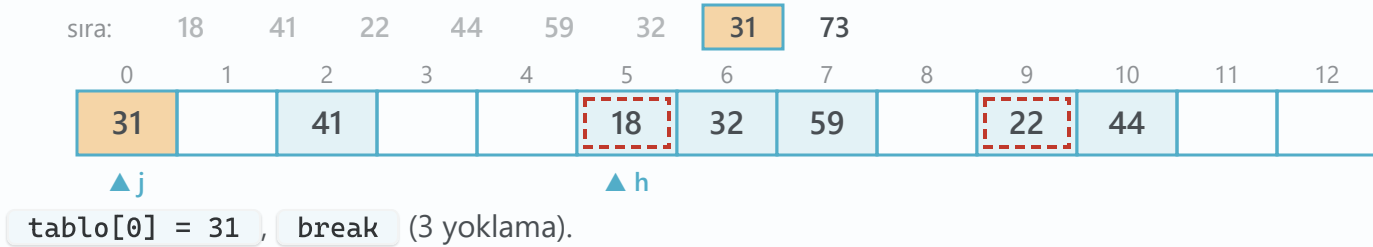
d = 4

i = 2

j = 0

tablo[j] = null

Kod İzleme: Çift Hash



Adım 16 / 19

```

1 // yerlestir(k): çift hash, N = 13
2 int h = k % 13;
3 int d = 7 - k % 7;           // adım: 1...7
4 for (int i = 0; i < 13; i++) {
5     int j = (h + i * d) % 13;
6     if (tablo[j] == null) {    // boş mu?
7         ▶ tablo[j] = k;
8         ▶ break;
9     }
10 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 31

h = 5

d = 4

i = 2

j = 0

tablo[j] = 31

Kod İzleme: Çift Hash

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
31		41			18	32	59		22	44			

▲ h

$h = 73 \bmod 13 = 8$ (ev yuvası), $d = 7 - 3 = 4$ (adım; asla 0 olmaz).

Adım 17 / 19

```

1 // yerlestir(k): çift hash, N = 13
▶ int h = k % 13;
▶ int d = 7 - k % 7;           // adım: 1...7
4 for (int i = 0; i < 13; i++) {
5     int j = (h + i * d) % 13;
6     if (tablo[j] == null) {    // boş mu?
7         tablo[j] = k;
8         break;
9     }                        // dolu: i++
10 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 73

h = 8

d = 4

Kod İzleme: Çift Hash

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
31		41			18	32	59		22	44			

▲ h, j

$i = 0: j = (8 + 0 \cdot 4) \bmod 13 = 8 \rightarrow$ yuva **boş**.

Adım 18 / 19

```

1 // yerlestir(k): çift hash, N = 13
2 int h = k % 13;
3 int d = 7 - k % 7;           // adım: 1...7
4 for (int i = 0; i < 13; i++) {
5     ▶ int j = (h + i * d) % 13;
6     ▶ if (tablo[j] == null) {           // boş mu?
7         tablo[j] = k;
8         break;
9     }                                   // dolu: i++
10 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 73

h = 8

d = 4

i = 0

j = 8

tablo[j] = null

Kod İzleme: Çift Hash

sıra:	18	41	22	44	59	32	31	73					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
31		41			18	32	59	73	22	44			

▲ h, j

`tablo[8] = 73`, `break` (1 yoklama).

Adım 19 / 19

```

1 // yerlestir(k): çift hash, N = 13
2 int h = k % 13;
3 int d = 7 - k % 7;           // adım: 1...7
4 for (int i = 0; i < 13; i++) {
5     int j = (h + i * d) % 13;
6     if (tablo[j] == null) {    // boş mu?
7         ▶ tablo[j] = k;
8         ▶ break;
9     }
10 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 73

h = 8

d = 4

i = 0

j = 8

tablo[j] = 73

Açık Adreslemede Silme: "Silindi" İşareti

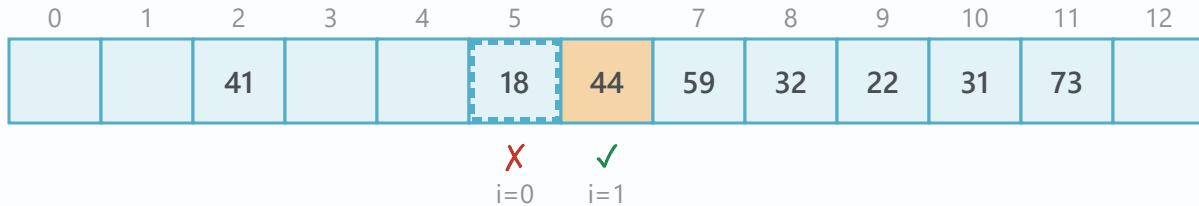
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		41			18	44	59	32	22	31	73	

Doğrusal yoklama sonrası tablo. 44 silinmek isteniyor.

Adım 1 / 6

X = silindi (DEFUNCT). Arama bu yuvayı dolu gibi atlar; ekleme ise onu boş gibi yeniden kullanabilir.

Açık Adreslemede Silme: "Silindi" İşareti



$\text{sil}(44): h(44) = 5 \rightarrow 18 \neq 44 \rightarrow \text{yuva } 6: 44 \text{ bulundu. Yuvayı } \text{null} \text{ yapsak ne olur?}$

Adım 2 / 6

X = silindi (DEFUNCT). Arama bu yuvayı dolu gibi atlar; ekleme ise onu boş gibi yeniden kullanabilir.

Açık Adreslemede Silme: "Silindi" İşareti

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		41			18		59	32	22	31	73	

X

i=0

Yanlış yol: yuva 6 boşaltıldı. getir(32): $h(32) = 6 \rightarrow$ boş yuva $\rightarrow$ "yok" der. Oysa 32 yuva 8'de!

Adım 3 / 6

X = silindi (DEFUNCT). Arama bu yuvayı dolu gibi atlar; ekleme ise onu boş gibi yeniden kullanabilir.

Açık Adreslemede Silme: "Silindi" İşareti

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		41			18	X	59	32	22	31	73	

Doğru yol: yuvaya özel bir **silindi** işareti (DEFUNCT, tombstone X) konur.

Adım 4 / 6

X = silindi (DEFUNCT). Arama bu yuvayı dolu gibi atlar; ekleme ise onu boş gibi yeniden kullanabilir.

Açık Adreslemede Silme: "Silindi" İşareti

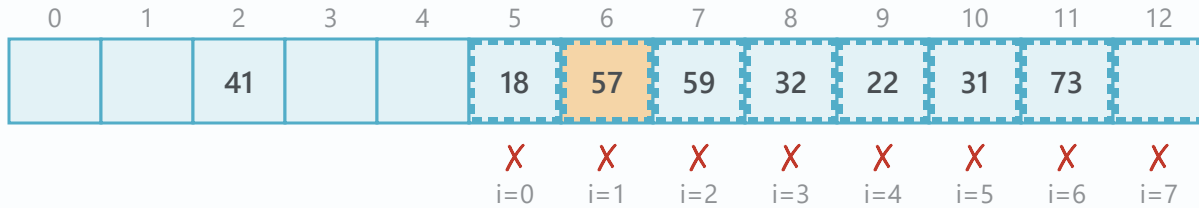
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		41			18	X	59	32	22	31	73	
						X i=0	X i=1	✓ i=2				

getir(32): h = **6** → X silindi, aramaya devam → 7: 59 ≠ 32 → 8: **32 bulundu**.

Adım 5 / 6

X = silindi (DEFUNCT). Arama bu yuvayı dolu gibi atlar; ekleme ise onu boş gibi yeniden kullanabilir.

Açık Adreslemede Silme: "Silindi" İşareti



yerlestir(57): $h = 5 \rightarrow 5, 6(X), 7 \dots 11$ dolu, 12 boş $\rightarrow 57$ yok. İlk uygun yuva olan **6**'ya yerleşir.

Adım 6 / 6

X = silindi (DEFUNCT). Arama bu yuvayı dolu gibi atlar; ekleme ise onu boş gibi yeniden kullanabilir.

Yuva Bulma: Arama ve Eklemenin Ortak Adımı

```
private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
    int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        int j = (h + i) % N;           // doğrusal
        if (tablo[j] == null ||
            tablo[j] == SILINDI) {
            if (uygun == -1) uygun = j;
            if (tablo[j] == null) break;
        } else if (tablo[j].anahtar == k)
            return j;                   // bulundu
    }
    return -(uygun + 1);                // yok: yer kodu
}
```

getir(k)

$j = \text{yuvaBul}(k)$; $j \geq 0$ ise
 $\text{tablo}[j].\text{deger}$, değilse
 null .

yerlestir(k, v)

$j \geq 0$ ise güncelle; değilse
 $\text{tablo}[-(j+1)]$ yuvasına
yeni çift.

Diğer yoklamalar

Karesel: $(h + i*i) \% N$
Çift hash: $(h + i*h2) \% N$

Tablo hiçbir zaman tamamen dolmaz ($\lambda < 1$ tutulur, gerekince büyütülür); bu yüzden **uygun** her zaman bulunur.

Kod İzleme: `yuvaBul(32)`, 44 silinmiş (X)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		41			18	X	59	32	22	31	73	

▲ h

`yuvaBul(32)` : $h = 32 \bmod 13 = 6$; henüz uygun yuva yok (-1).

Adım 1 / 7

```

1 private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
2     int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
3     for (int i = 0; i < N; i++) {
4         int j = (h + i) % N;           // doğrusal
5         if (tablo[j] == null ||
6             tablo[j] == SILINDI) {
7             if (uygun == -1) uygun = j;
8             if (tablo[j] == null) break;
9         } else if (tablo[j].anahtar == k)
10            return j;                  // bulundu
11    }
12    return -(uygun + 1);                // yok: yer kodu
13 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 32

h = 6

uygun = -1

Kod İzleme: `yuvaBul(32)`, 44 silinmiş (X)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		41			18	X	59	32	22	31	73	

▲ h, j

i = 0: j = 6 → yuva **SILINDI** (X).

Adım 2 / 7

```

1 private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
2   int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
3   for (int i = 0; i < N; i++) {
4     ▶ int j = (h + i) % N;             // doğrusal
5     ▶ if (tablo[j] == null ||
6       ▶   tablo[j] == SILINDI) {
7       if (uygun == -1) uygun = j;
8       if (tablo[j] == null) break;
9     } else if (tablo[j].anahtar == k)
10      return j;                        // bulundu
11  }
12  return -(uygun + 1);                 // yok: yer kodu
13 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 32

h = 6

uygun = -1

i = 0

j = 6

tablo[j] = **SILINDI**

Kod İzleme: `yuvaBul(32)`, 44 silinmiş (X)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		41			18	X	59	32	22	31	73	

▲ h, uygun, j

İlk boş/silindi yuva: **uygun = 6** (ekleme gerekirse buraya).

Adım 3 / 7

```

1 private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
2   int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
3   for (int i = 0; i < N; i++) {
4     int j = (h + i) % N;               // doğrusal
5     if (tablo[j] == null ||
6         tablo[j] == SILINDI) {
7       ► if (uygun == -1) uygun = j;
8       if (tablo[j] == null) break;
9     } else if (tablo[j].anahtar == k)
10      return j;                       // bulundu
11   }
12   return -(uygun + 1);                // yok: yer kodu
13 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 32

h = 6

uygun = 6

i = 0

j = 6

tablo[j] = SILINDI

Kod İzleme: `yuvaBul(32)`, 44 silinmiş (X)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		41			18	X	59	32	22	31	73	

▲ h, uygun, j

Silindi ≠ boş: **aramaya devam** (ötesinde 32 olabilir).

Adım 4 / 7

```

1 private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
2   int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
3   for (int i = 0; i < N; i++) {
4     int j = (h + i) % N;               // doğrusal
5     if (tablo[j] == null ||
6         tablo[j] == SILINDI) {
7       if (uygun == -1) uygun = j;
8       if (tablo[j] == null) break;
9     } else if (tablo[j].anahtar == k)
10      return j;                       // bulundu
11   }
12   return -(uygun + 1);                // yok: yer kodu
13 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 32

h = 6

uygun = 6

i = 0

j = 6

tablo[j] = SILINDI

Kod İzleme: `yuvaBul(32)`, 44 silinmiş (X)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		41			18	X	59	32	22	31	73	

▲ h, uygun ▲ j

i = 1; j = 7 → dolu (59 ≠ 32), sonraki yuva.

Adım 5 / 7

```

1 private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
2   int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
3   for (int i = 0; i < N; i++) {
4     ▶ int j = (h + i) % N;             // doğrusal
5     ▶ if (tablo[j] == null ||
6       tablo[j] == SILINDI) {
7       if (uygun == -1) uygun = j;
8       if (tablo[j] == null) break;
9     } else if (tablo[j].anahtar == k)
10      return j;                       // bulundu
11  }
12  return -(uygun + 1);                 // yok: yer kodu
13 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 32

h = 6

uygun = 6

i = 1

j = 7

tablo[j] = 59

Kod İzleme: `yuvaBul(32)`, 44 silinmiş (X)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		41			18	X	59	32	22	31	73	

▲ h, uygun
▲ j

$i = 2; j = 8 \rightarrow$ dolu, `tablo[8].anahtar = 32 == 32`.

Adım 6 / 7

```

1 private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
2   int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
3   for (int i = 0; i < N; i++) {
4     ▶ int j = (h + i) % N;             // doğrusal
5     ▶ if (tablo[j] == null ||
6       tablo[j] == SILINDI) {
7       if (uygun == -1) uygun = j;
8       if (tablo[j] == null) break;
9     } else if (tablo[j].anahtar == k)
10      return j;                        // bulundu
11  }
12  return -(uygun + 1);                 // yok: yer kodu
13 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 32

h = 6

uygun = 6

i = 2

j = 8

tablo[j] = 32

Kod İzleme: `yuvaBul(32)`, 44 silinmiş (X)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		41			18	X	59	32	22	31	73	
					▲ h, uygun			▲ j				

`return 8` (≥ 0 = bulundu). `getir` `tablo[8].deger` döndürür; X arama zincirini koparmadı.

Adım 7 / 7

```

1 private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
2   int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
3   for (int i = 0; i < N; i++) {
4     int j = (h + i) % N;               // doğrusal
5     if (tablo[j] == null ||
6         tablo[j] == SILINDI) {
7       if (uygun == -1) uygun = j;
8       if (tablo[j] == null) break;
9     } else if (tablo[j].anahtar == k)
10      return j;                        // bulundu
11  }
12  return -(uygun + 1);                 // yok: yer kodu
13 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 32

h = 6

uygun = 6

i = 2

j = 8

tablo[j] = 32

Kod İzleme: `yuvaBul(57)` ve ekleme

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		41			18	×	59	32	22	31	73	

▲ h

`yuvaBul(57)` : $h = 57 \bmod 13 = 5$; henüz uygun yuva yok (-1).

Adım 1 / 15

```

1 private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
2     int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
3     for (int i = 0; i < N; i++) {
4         int j = (h + i) % N;           // doğrusal
5         if (tablo[j] == null ||
6             tablo[j] == SILINDI) {
7             if (uygun == -1) uygun = j;
8             if (tablo[j] == null) break;
9         } else if (tablo[j].anahtar == k)
10            return j;                   // bulundu
11     }
12     return -(uygun + 1);               // yok: yer kodu
13 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 57

h = 5

uygun = -1

Kod İzleme: `yuvaBul(57)` ve ekleme

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		41			18	×	59	32	22	31	73	

▲ h, j

i = 0; j = 5 → dolu (18 ≠ 57), sonraki yuva.

Adım 2 / 15

```

1 private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
2   int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
3   for (int i = 0; i < N; i++) {
4     ▶ int j = (h + i) % N;             // doğrusal
5     ▶ if (tablo[j] == null ||
6       tablo[j] == SILINDI) {
7       if (uygun == -1) uygun = j;
8       if (tablo[j] == null) break;
9     } else if (tablo[j].anahtar == k)
10      return j;                       // bulundu
11  }
12  return -(uygun + 1);                 // yok: yer kodu
13 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 57

h = 5

uygun = -1

i = 0

j = 5

tablo[j] = 18

Kod İzleme: `yuvaBul(57)` ve ekleme

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		41			18	X	59	32	22	31	73	
					▲ h	▲ j						

$i = 1; j = 6 \rightarrow$ yuva **SILINDI** (X).

Adım 3 / 15

```

1 private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
2   int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
3   for (int i = 0; i < N; i++) {
4     ▶ int j = (h + i) % N;             // doğrusal
5     ▶ if (tablo[j] == null ||
6       ▶   tablo[j] == SILINDI) {
7       if (uygun == -1) uygun = j;
8       if (tablo[j] == null) break;
9     } else if (tablo[j].anahtar == k)
10      return j;                        // bulundu
11  }
12  return -(uygun + 1);                 // yok: yer kodu
13 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 57

h = 5

uygun = -1

i = 1

j = 6

tablo[j] = **SILINDI**

Kod İzleme: `yuvaBul(57)` ve ekleme

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		41			18	X	59	32	22	31	73	

▲ h ▲ uygun, j

İlk boş/silindi yuva: **uygun = 6** (ekleme gerekirse buraya).

Adım 4 / 15

```

1 private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
2   int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
3   for (int i = 0; i < N; i++) {
4     int j = (h + i) % N;               // doğrusal
5     if (tablo[j] == null ||
6         tablo[j] == SILINDI) {
7       ► if (uygun == -1) uygun = j;
8       if (tablo[j] == null) break;
9     } else if (tablo[j].anahtar == k)
10      return j;                        // bulundu
11   }
12   return -(uygun + 1);                // yok: yer kodu
13 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 57

h = 5

uygun = 6

i = 1

j = 6

tablo[j] = SILINDI

Kod İzleme: `yuvaBul(57)` ve ekleme

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		41			18	X	59	32	22	31	73	

▲ h ▲ uygun, j

Silindi ≠ boş: **aramaya devam** (ötesinde 57 olabilir).

Adım 5 / 15

```

1 private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
2   int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
3   for (int i = 0; i < N; i++) {
4     int j = (h + i) % N;               // doğrusal
5     if (tablo[j] == null ||
6         tablo[j] == SILINDI) {
7       if (uygun == -1) uygun = j;
8       if (tablo[j] == null) break;
9     } else if (tablo[j].anahtar == k)
10      return j;                       // bulundu
11   }
12   return -(uygun + 1);                // yok: yer kodu
13 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 57

h = 5

uygun = 6

i = 1

j = 6

tablo[j] = SILINDI

Kod İzleme: `yuvaBul(57)` ve ekleme

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		41			18	X	59	32	22	31	73	
					▲ h	▲ uygun	▲ j					

$i = 2; j = 7 \rightarrow$ dolu ($59 \neq 57$), sonraki yuva.

Adım 6 / 15

```

1 private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
2   int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
3   for (int i = 0; i < N; i++) {
4     ► int j = (h + i) % N;             // doğrusal
5     ► if (tablo[j] == null ||
6       tablo[j] == SILINDI) {
7       if (uygun == -1) uygun = j;
8       if (tablo[j] == null) break;
9     } else if (tablo[j].anahtar == k)
10      return j;                       // bulundu
11  }
12  return -(uygun + 1);                 // yok: yer kodu
13 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 57

h = 5

uygun = 6

i = 2

j = 7

tablo[j] = 59

Kod İzleme: `yuvaBul(57)` ve ekleme

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		41			18	X	59	32	22	31	73	
					▲ h	▲ uygun		▲ j				

$i = 3; j = 8 \rightarrow$ dolu ($32 \neq 57$), sonraki yuva.

Adım 7 / 15

```

1 private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
2   int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
3   for (int i = 0; i < N; i++) {
4     ► int j = (h + i) % N;             // doğrusal
5     ► if (tablo[j] == null ||
6       tablo[j] == SILINDI) {
7       if (uygun == -1) uygun = j;
8       if (tablo[j] == null) break;
9     } else if (tablo[j].anahtar == k)
10      return j;                        // bulundu
11  }
12  return -(uygun + 1);                 // yok: yer kodu
13 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 57

h = 5

uygun = 6

i = 3

j = 8

tablo[j] = 32

Kod İzleme: `yuvaBul(57)` ve ekleme

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		41			18	X	59	32	22	31	73	
					▲ h	▲ uygun			▲ j			

$i = 4; j = 9 \rightarrow$ dolu ($22 \neq 57$), sonraki yuva.

Adım 8 / 15

```

1 private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
2   int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
3   for (int i = 0; i < N; i++) {
4     ► int j = (h + i) % N;             // doğrusal
5     ► if (tablo[j] == null ||
6       tablo[j] == SILINDI) {
7       if (uygun == -1) uygun = j;
8       if (tablo[j] == null) break;
9     } else if (tablo[j].anahtar == k)
10      return j;                       // bulundu
11  }
12  return -(uygun + 1);                // yok: yer kodu
13 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 57

h = 5

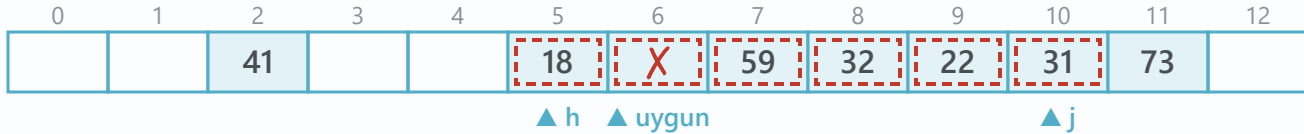
uygun = 6

i = 4

j = 9

tablo[j] = 22

Kod İzleme: `yuvaBul(57)` ve ekleme



$i = 5; j = 10 \rightarrow$ dolu ($31 \neq 57$), sonraki yuva.

Adım 9 / 15

```

1 private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
2   int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
3   for (int i = 0; i < N; i++) {
4     ► int j = (h + i) % N;             // doğrusal
5     ► if (tablo[j] == null ||
6       tablo[j] == SILINDI) {
7       if (uygun == -1) uygun = j;
8       if (tablo[j] == null) break;
9     } else if (tablo[j].anahtar == k)
10      return j;                        // bulundu
11  }
12  return -(uygun + 1);                 // yok: yer kodu
13 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 57

h = 5

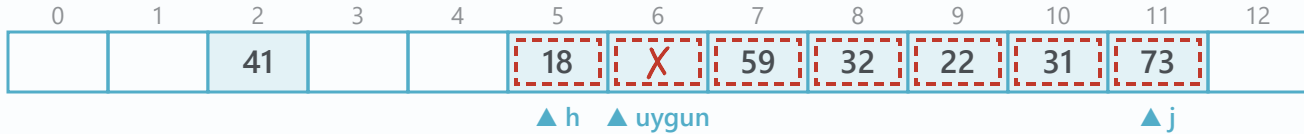
uygun = 6

i = 5

j = 10

tablo[j] = 31

Kod İzleme: `yuvaBul(57)` ve ekleme



$i = 6; j = 11 \rightarrow$ dolu ($73 \neq 57$), sonraki yuva.

Adım 10 / 15

```

1 private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
2   int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
3   for (int i = 0; i < N; i++) {
4     ▶ int j = (h + i) % N;             // doğrusal
5     ▶ if (tablo[j] == null ||
6       tablo[j] == SILINDI) {
7       if (uygun == -1) uygun = j;
8       if (tablo[j] == null) break;
9     } else if (tablo[j].anahtar == k)
10      return j;                       // bulundu
11  }
12  return -(uygun + 1);                 // yok: yer kodu
13 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 57

h = 5

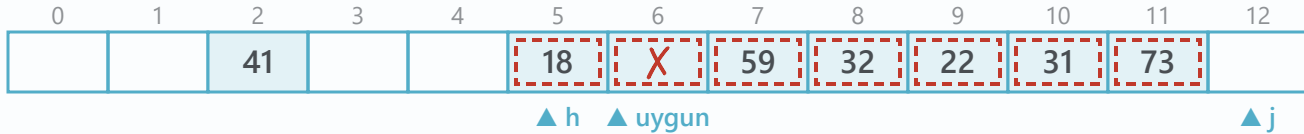
uygun = 6

i = 6

j = 11

tablo[j] = 73

Kod İzleme: **yuvaBul(57)** ve ekleme



$i = 7; j = 12 \rightarrow$ yuva boş.

Adım 11 / 15

```

1 private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
2   int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
3   for (int i = 0; i < N; i++) {
4     ▶ int j = (h + i) % N;             // doğrusal
5     ▶ if (tablo[j] == null ||
6       ▶   tablo[j] == SILINDI) {
7       if (uygun == -1) uygun = j;
8       if (tablo[j] == null) break;
9     } else if (tablo[j].anahtar == k)
10      return j;                       // bulundu
11  }
12  return -(uygun + 1);                 // yok: yer kodu
13 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 57

h = 5

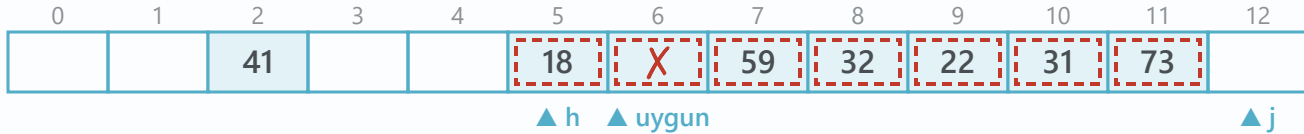
uygun = 6

i = 7

j = 12

tablo[j] = null

Kod İzleme: **yuvaBul(57)** ve ekleme



uygun zaten 6: değişmez (ilk uygun yuva korunur).

Adım 12 / 15

```

1 private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
2   int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
3   for (int i = 0; i < N; i++) {
4     int j = (h + i) % N;               // doğrusal
5     if (tablo[j] == null ||
6         tablo[j] == SILINDI) {
7       ► if (uygun == -1) uygun = j;
8       if (tablo[j] == null) break;
9     } else if (tablo[j].anahtar == k)
10      return j;                        // bulundu
11   }
12   return -(uygun + 1);                // yok: yer kodu
13 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 57

h = 5

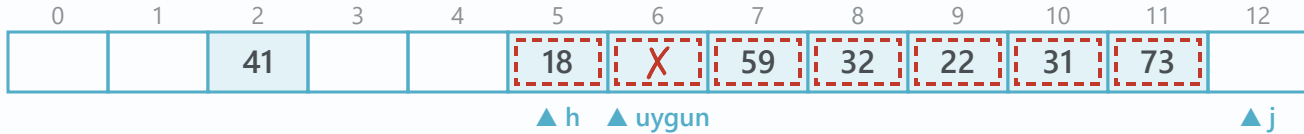
uygun = 6

i = 7

j = 12

tablo[j] = null

Kod İzleme: yuvaBul(57) ve ekleme



Gerçekten **boş** yuva → 57 bundan ötede olamaz: **break** .

Adım 13 / 15

```

1 private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
2   int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
3   for (int i = 0; i < N; i++) {
4     int j = (h + i) % N;               // doğrusal
5     if (tablo[j] == null ||
6         tablo[j] == SILINDI) {
7       if (uygun == -1) uygun = j;
8       ► if (tablo[j] == null) break;
9     } else if (tablo[j].anahtar == k)
10      return j;                        // bulundu
11   }
12   return -(uygun + 1);                // yok: yer kodu
13 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 57

h = 5

uygun = 6

i = 7

j = 12

tablo[j] = null

Kod İzleme: `yuvaBul(57)` ve ekleme

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		41			18	X	59	32	22	31	73	

▲ h ▲ uygun

57 yok: `return -(6 + 1) = -7` (negatif = "yok", içinde eklenecek yer).

Adım 14 / 15

```

1 private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
2   int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
3   for (int i = 0; i < N; i++) {
4     int j = (h + i) % N;               // doğrusal
5     if (tablo[j] == null ||
6         tablo[j] == SILINDI) {
7       if (uygun == -1) uygun = j;
8       if (tablo[j] == null) break;
9     } else if (tablo[j].anahtar == k)
10      return j;                        // bulundu
11  }
12  ► return -(uygun + 1);               // yok: yer kodu
13 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 57

h = 5

uygun = 6

Kod İzleme: `yuvaBul(57)` ve ekleme

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		41			18	57	59	32	22	31	73	

▲ uygun

`yerlestir` : $j = -7 < 0 \rightarrow$ `tablo[-(j + 1)] = tablo[6] = 57` . Silindi yuvası yeniden kullanıldı.

Adım 15 / 15

```

1 private int yuvaBul(int k) {           // findSlot
2   int h = Math.floorMod(k, N), uygun = -1;
3   for (int i = 0; i < N; i++) {
4     int j = (h + i) % N;               // doğrusal
5     if (tablo[j] == null ||
6         tablo[j] == SILINDI) {
7       if (uygun == -1) uygun = j;
8       if (tablo[j] == null) break;
9     } else if (tablo[j].anahtar == k)
10      return j;                        // bulundu
11  }
12  ▶ return -(uygun + 1);                // yok: yer kodu
13 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 57

h = 5

uygun = 6

Deneyin: Açık Adresleme (N = 11)

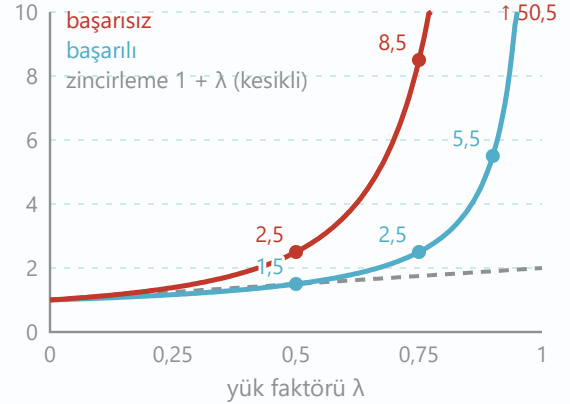
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Bir anahtar girip **ekle**'ye basın ya da **örnek doldur** ile başlayın.

$h(k) = k \bmod 11$. Kesikli çerçeve: yoklanan dolu yuva · turuncu: sonuç yuvası · X: silindi (DEFUNCT). Enter tuşu = ekle.

Yük Faktörü (Load Factor)

- $\lambda = n / N$ (n: çift sayısı = buyukluk, N: kova sayısı).
- Zincirlemede λ , ortalama zincir uzunluğudur; $\lambda > 1$ olabilir ama işlemler yavaşlar.
- Açık adreslemede $\lambda \leq 1$ zorunludur; $\lambda \rightarrow 1$ iken yoklama sayısı patlar.
- Pratik eşikler: zincirlemede $\lambda \approx 0,75$ (Java `HashMap`), açık adreslemede $\lambda \leq 0,5$.
- Eşik aşılinca tablo yaklaşık 2 katına büyütülür.

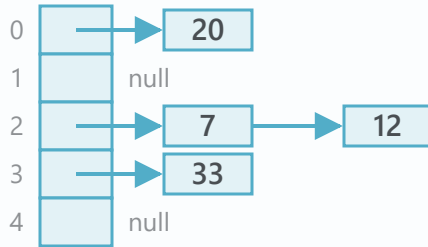


Doğrusal yoklamada beklenen yoklama sayısı (Knuth):

$$\text{başarılı } \frac{1}{2}(1 + 1/(1-\lambda)) \cdot \text{başarısız } \frac{1}{2}(1 + 1/(1-\lambda)^2)$$

Zincirlemede beklenen maliyet **$O(1 + \lambda)$** : λ sabit tutulursa (tablo n ile birlikte büyütülürse) ekleme, arama ve silme **ortalama $O(1)$** olur.

Yeniden Boyutlandırma (Rehashing)



$$N = 5, h(k) = k \bmod 5$$

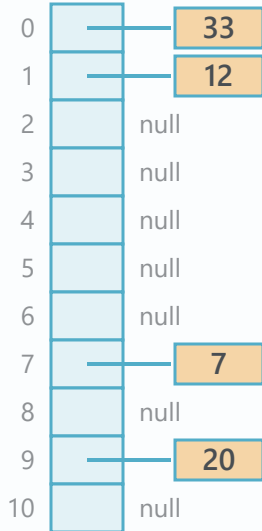
$12 \rightarrow 2, 7 \rightarrow 2, 20 \rightarrow 0, 33 \rightarrow 3$

$$\lambda = 4 / 5 = 0,80 > 0,75$$

→ tabloyu büyüt

$N = 5$ kovalı tabloya 12, 7, 20, 33 eklendi. $\lambda = 0,80$ eşiği aştı → yeniden boyutlandırma (resizing).

Yeniden Boyutlandırma (Rehashing)



Yeni N = 11 (2·5'ten büyük ilk asal)

$$20 \bmod 11 = 9$$

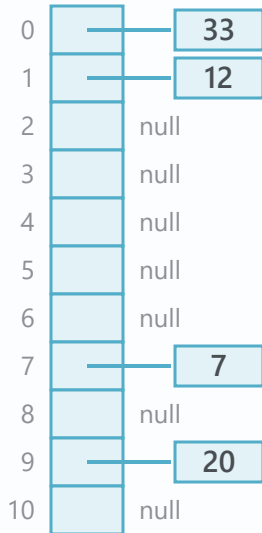
$$7 \bmod 11 = 7$$

$$12 \bmod 11 = 1$$

$$33 \bmod 11 = 0$$

Yeni dizi ayrılır ve **her anahtar yeniden hash'lenir** (rehashing): indisler değişir, eski konumlar geçersizdir.

Yeniden Boyutlandırma (Rehashing)



$$\lambda = 4 / 11 \approx 0,36$$

çakışma kalmadı

maliyet: $O(n)$ bir kez

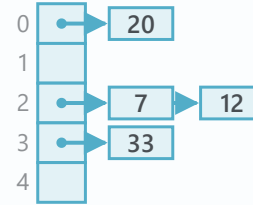
amortize: ekleme başına $O(1)$

Büyütme tek seferde $O(n)$ sürer ve pahalıdır; ama kapasite her seferinde ~ 2 katına çıktığından ekleme başına **amortize $O(1)$** .

Kod İzleme: yenidenBoyutlandır()

```
1 private void yenidenBoyutlandır() {  
2     HashDugumu[] eski = kovalar;  
3     int yeniN = 2 * eski.length + 1;  
4     kovalar = new HashDugumu[yeniN];  
5     buyukluk = 0; kovaSayisi = yeniN;  
6     for (HashDugumu ilk : eski) { // her kova  
7         while (ilk != null) {  
8             yerlestir(ilk.anahtar, ilk.deger);  
9             ilk = ilk.sonraki;  
10        }  
11    }  
12 }
```

eski (N = 5)



$\lambda = 4/5 = 0,8 > 0,75$ olduğu için çağrıldı.

eski eski diziyi tutar.

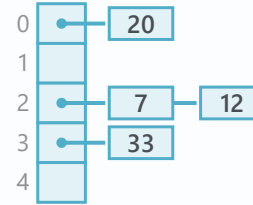
DEĞİŞKENLER

eski = kovalar(5)

Kod İzleme: yenidenBoyutlandır()

```
1 private void yenidenBoyutlandır() {  
2     HashDugumu[] eski = kovalar;  
3     ▶ int yeniN = 2 * eski.length + 1;  
4     kovalar = new HashDugumu[yeniN];  
5     buyukluk = 0; kovaSayisi = yeniN;  
6     for (HashDugumu ilk : eski) { // her kova  
7         while (ilk != null) {  
8             yerlestir(ilk.anahtar, ilk.deger);  
9             ilk = ilk.sonraki;  
10        }  
11    }  
12 }
```

eski (N = 5)



yeniN = 2·5 + 1 = 11: yaklaşık iki kat ve tek sayı (burada asal).

DEĞİŞKENLER

eski = kovalar(5)

yeniN = 11

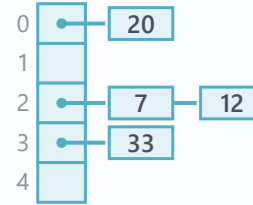
Kod İzleme: yenidenBoyutlandır()

```

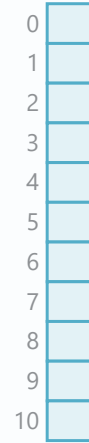
1 private void yenidenBoyutlandır() {
2     HashDugumu[] eski = kovalar;
3     int yeniN = 2 * eski.length + 1;
4     ► kovalar = new HashDugumu[yeniN];
5     buyukluk = 0; kovaSayisi = yeniN;
6     for (HashDugumu ilk : eski) { // her kova
7         while (ilk != null) {
8             yerlestir(ilk.anahtar, ilk.deger);
9             ilk = ilk.sonraki;
10        }
11    }
12 }

```

eski (N = 5)



kovalar (N = 11)



kovalar artık 11 boş kovalı yeni diziyi gösterir.

DEĞİŞKENLER

eski = **kovalar(5)**

yeniN = **11**

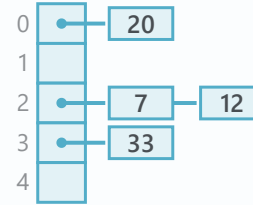
Kod İzleme: yenidenBoyutlandır()

```

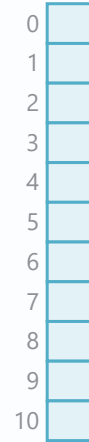
1 private void yenidenBoyutlandir() {
2     HashDugumu[] eski = kovalar;
3     int yeniN = 2 * eski.length + 1;
4     kovalar = new HashDugumu[yeniN];
5     buyukluk = 0; kovaSayisi = yeniN;
6     for (HashDugumu ilk : eski) { // her kova
7         while (ilk != null) {
8             yerlestir(ilk.anahtar, ilk.deger);
9             ilk = ilk.sonraki;
10        }
11    }
12 }

```

eski (N = 5)



kovalar (N = 11)



buyukluk = 0: **yerlestir** her çifti yeniden sayacak.

DEĞİŞKENLER

eski = **kovalar(5)**

yeniN = **11**

buyukluk = 0

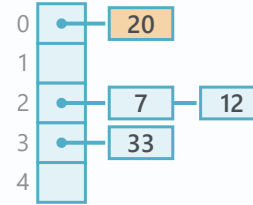
Kod İzleme: yenidenBoyutlandır()

```

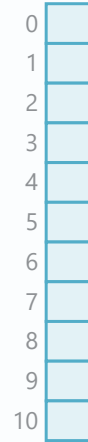
1 private void yenidenBoyutlandır() {
2     HashDugumu[] eski = kovalar;
3     int yeniN = 2 * eski.length + 1;
4     kovalar = new HashDugumu[yeniN];
5     buyukluk = 0; kovaSayisi = yeniN;
6     ▶ for (HashDugumu ilk : eski) { // her kova
7         while (ilk != null) {
8             yerlestir(ilk.anahtar, ilk.deger);
9             ilk = ilk.sonraki;
10        }
11    }
12 }

```

eski (N = 5)



kovalar (N = 11)



Eski kova 0: **ilk** = düğüm 20.

DEĞİŞKENLER

eski = kovalar(5)

yeniN = 11

buyukluk = 0

ilk = düğüm(20)

Kod İzleme: yenidenBoyutlandır()

```

1 private void yenidenBoyutlandir() {
2     HashDugumu[] eski = kovalar;
3     int yeniN = 2 * eski.length + 1;
4     kovalar = new HashDugumu[yeniN];
5     buyukluk = 0; kovaSayisi = yeniN;
6     for (HashDugumu ilk : eski) { // her kova
7         while (ilk != null) {
8             ► yerlestir(ilk.anahtar, ilk.deger);
9             ilk = ilk.sonraki;
10        }
11    }
12 }

```

DEĞİŞKENLER

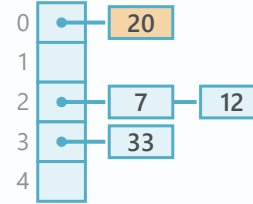
eski = kovalar(5)

yeniN = 11

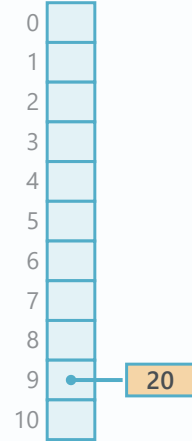
buyukluk = 1

ilk = düğüm(20)

eski (N = 5)



kovalar (N = 11)



yerlestir(20) : eskiden $20 \bmod 5 = 0$,
şimdi **$20 \bmod 11 = 9$** → yeni kova 9.

Kod İzleme: yenidenBoyutlandır()

```

1 private void yenidenBoyutlandır() {
2     HashDugumu[] eski = kovalar;
3     int yeniN = 2 * eski.length + 1;
4     kovalar = new HashDugumu[yeniN];
5     buyukluk = 0; kovaSayisi = yeniN;
6     for (HashDugumu ilk : eski) {    // her kova
7         while (ilk != null) {
8             yerlestir(ilk.anahtar, ilk.deger);
9             ilk = ilk.sonraki;
10        }
11    }
12 }

```

DEĞİŞKENLER

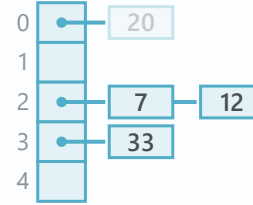
eski = kovalar(5)

yeniN = 11

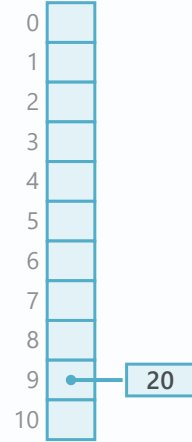
buyukluk = 1

ilk = null

eski (N = 5)



kovalar (N = 11)

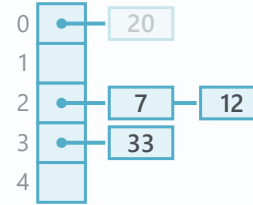


ilk = null : bu zincir bitti.

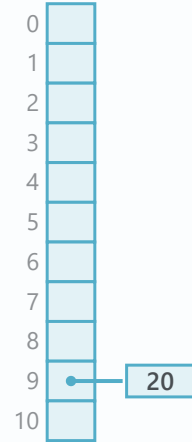
Kod İzleme: yenidenBoyutlandır()

```
1 private void yenidenBoyutlandir() {  
2     HashDugumu[] eski = kovalar;  
3     int yeniN = 2 * eski.length + 1;  
4     kovalar = new HashDugumu[yeniN];  
5     buyukluk = 0; kovaSayisi = yeniN;  
6     for (HashDugumu ilk : eski) { // her kova  
7         while (ilk != null) {  
8             yerlestir(ilk.anahtar, ilk.deger);  
9             ilk = ilk.sonraki;  
10        }  
11    }  
12 }
```

eski (N = 5)



kovalar (N = 11)



Eski kova 1 boş: `ilk = null`, while'a girilmez.

DEĞİŞKENLER

`eski = kovalar(5)` `yeniN = 11` `buyukluk = 1`

`ilk = null`

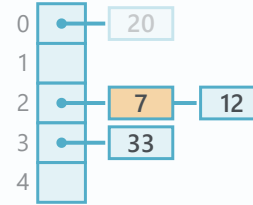
Kod İzleme: yenidenBoyutlandır()

```

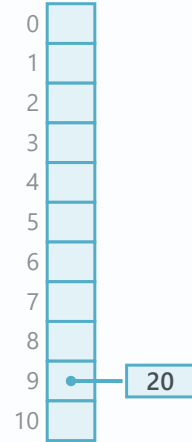
1 private void yenidenBoyutlandır() {
2     HashDugumu[] eski = kovalar;
3     int yeniN = 2 * eski.length + 1;
4     kovalar = new HashDugumu[yeniN];
5     buyukluk = 0; kovaSayisi = yeniN;
6     ▶ for (HashDugumu ilk : eski) { // her kova
7         while (ilk != null) {
8             yerlestir(ilk.anahtar, ilk.deger);
9             ilk = ilk.sonraki;
10        }
11    }
12 }

```

eski (N = 5)



kovalar (N = 11)



Eski kova 2: **ilk** = düğüm 7.

DEĞİŞKENLER

eski = kovalar(5)

yeniN = 11

buyukluk = 1

ilk = düğüm(7)

Kod İzleme: yenidenBoyutlandır()

```

1 private void yenidenBoyutlandır() {
2     HashDugumu[] eski = kovalar;
3     int yeniN = 2 * eski.length + 1;
4     kovalar = new HashDugumu[yeniN];
5     buyukluk = 0; kovaSayisi = yeniN;
6     for (HashDugumu ilk : eski) { // her kova
7         while (ilk != null) {
8             ▶ yerlestir(ilk.anahtar, ilk.deger);
9             ilk = ilk.sonraki;
10        }
11    }
12 }

```

DEĞİŞKENLER

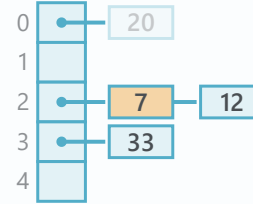
eski = kovalar(5)

yeniN = 11

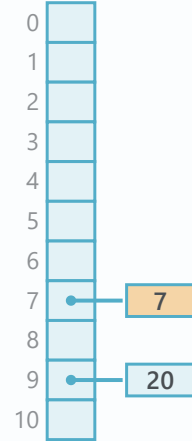
buyukluk = 2

ilk = düğüm(7)

eski (N = 5)



kovalar (N = 11)



yerlestir(7) : eskiden $7 \bmod 5 = 2$,
şimdi **$7 \bmod 11 = 7$** → yeni kova 7.

Kod İzleme: yenidenBoyutlandır()

```

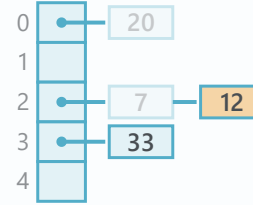
1 private void yenidenBoyutlandır() {
2     HashDugumu[] eski = kovalar;
3     int yeniN = 2 * eski.length + 1;
4     kovalar = new HashDugumu[yeniN];
5     buyukluk = 0; kovaSayisi = yeniN;
6     for (HashDugumu ilk : eski) {    // her kova
7         while (ilk != null) {
8             yerlestir(ilk.anahtar, ilk.deger);
9             ilk = ilk.sonraki;
10        }
11    }
12 }

```

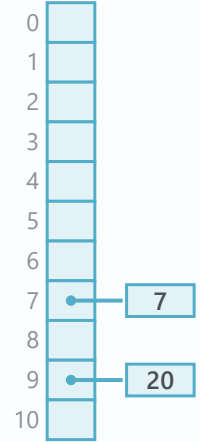
DEĞİŞKENLER

eski = **kovalar(5)**yeniN = **11**buyukluk = **2**ilk = **düğüm(12)**

eski (N = 5)



kovalar (N = 11)



ilk = ilk.sonraki → düğüm 12 (aynı eski zincir).

Kod İzleme: yenidenBoyutlandır()

```

1 private void yenidenBoyutlandır() {
2     HashDugumu[] eski = kovalar;
3     int yeniN = 2 * eski.length + 1;
4     kovalar = new HashDugumu[yeniN];
5     buyukluk = 0; kovaSayisi = yeniN;
6     for (HashDugumu ilk : eski) { // her kova
7         while (ilk != null) {
8             ▶ yerlestir(ilk.anahtar, ilk.deger);
9             ilk = ilk.sonraki;
10        }
11    }
12 }

```

DEĞİŞKENLER

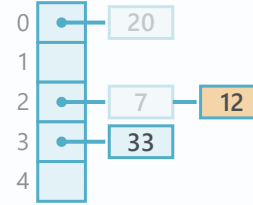
eski = kovalar(5)

yeniN = 11

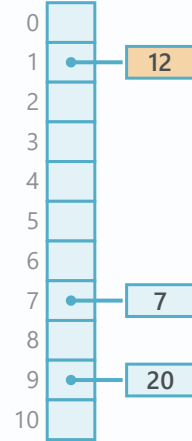
buyukluk = 3

ilk = düğüm(12)

eski (N = 5)



kovalar (N = 11)



yerlestir(12) : eskiden $12 \bmod 5 = 2$,
şimdi **$12 \bmod 11 = 1$** → yeni kova 1.

Kod İzleme: yenidenBoyutlandır()

```

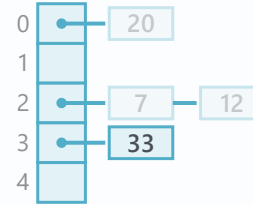
1 private void yenidenBoyutlandır() {
2     HashDugumu[] eski = kovalar;
3     int yeniN = 2 * eski.length + 1;
4     kovalar = new HashDugumu[yeniN];
5     buyukluk = 0; kovaSayisi = yeniN;
6     for (HashDugumu ilk : eski) {    // her kova
7         while (ilk != null) {
8             yerlestir(ilk.anahtar, ilk.deger);
9             ilk = ilk.sonraki;
10        }
11    }
12 }

```

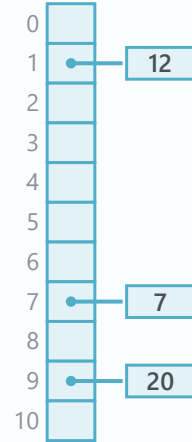
DEĞİŞKENLER

eski = **kovalar(5)**yeniN = **11**buyukluk = **3****ilk = null**

eski (N = 5)



kovalar (N = 11)



ilk = null : bu zincir bitti.

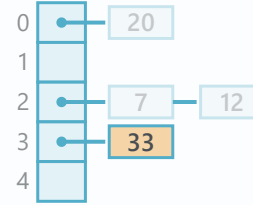
Kod İzleme: yenidenBoyutlandır()

```

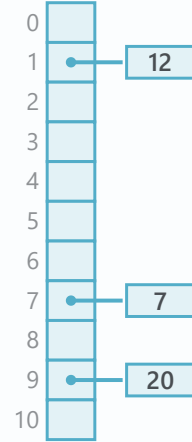
1 private void yenidenBoyutlandir() {
2     HashDugumu[] eski = kovalar;
3     int yeniN = 2 * eski.length + 1;
4     kovalar = new HashDugumu[yeniN];
5     buyukluk = 0; kovaSayisi = yeniN;
6     ▶ for (HashDugumu ilk : eski) { // her kova
7         while (ilk != null) {
8             yerlestir(ilk.anahtar, ilk.deger);
9             ilk = ilk.sonraki;
10        }
11    }
12 }

```

eski (N = 5)



kovalar (N = 11)



Eski kova 3: `ilk` = düğüm 33.

DEĞİŞKENLER

`eski = kovalar(5)`

`yeniN = 11`

`buyukluk = 3`

`ilk = düğüm(33)`

Kod İzleme: yenidenBoyutlandır()

```

1 private void yenidenBoyutlandır() {
2     HashDugumu[] eski = kovalar;
3     int yeniN = 2 * eski.length + 1;
4     kovalar = new HashDugumu[yeniN];
5     buyukluk = 0; kovaSayisi = yeniN;
6     for (HashDugumu ilk : eski) { // her kova
7         while (ilk != null) {
8             ▶ yerlestir(ilk.anahtar, ilk.deger);
9             ilk = ilk.sonraki;
10        }
11    }
12 }

```

DEĞİŞKENLER

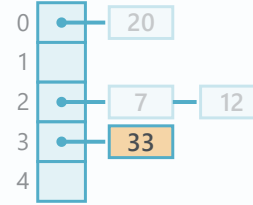
eski = kovalar(5)

yeniN = 11

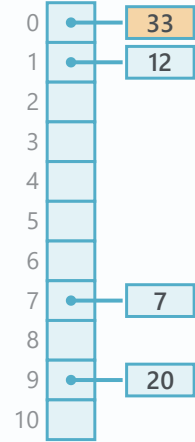
buyukluk = 4

ilk = düğüm(33)

eski (N = 5)



kovalar (N = 11)



yerlestir(33) : eskiden $33 \bmod 5 = 3$,
şimdi **$33 \bmod 11 = 0$** → yeni kova 0.

Kod İzleme: yenidenBoyutlandır()

```

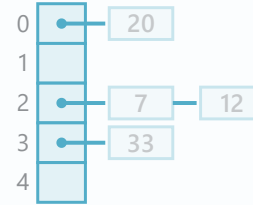
1 private void yenidenBoyutlandır() {
2     HashDugumu[] eski = kovalar;
3     int yeniN = 2 * eski.length + 1;
4     kovalar = new HashDugumu[yeniN];
5     buyukluk = 0; kovaSayisi = yeniN;
6     for (HashDugumu ilk : eski) {    // her kova
7         while (ilk != null) {
8             yerlestir(ilk.anahtar, ilk.deger);
9             ilk = ilk.sonraki;
10        }
11    }
12 }

```

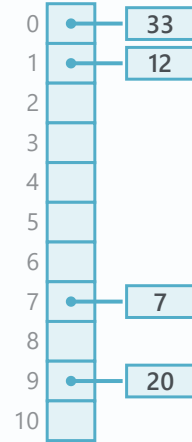
DEĞİŞKENLER

eski = **kovalar(5)**yeniN = **11**buyukluk = **4****ilk = null**

eski (N = 5)



kovalar (N = 11)

**ilk = null** : bu zincir bitti.

Kod İzleme: yenidenBoyutlandır()

```

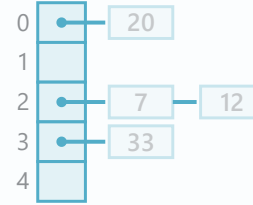
1 private void yenidenBoyutlandır() {
2     HashDugumu[] eski = kovalar;
3     int yeniN = 2 * eski.length + 1;
4     kovalar = new HashDugumu[yeniN];
5     buyukluk = 0; kovaSayisi = yeniN;
6     ▶ for (HashDugumu ilk : eski) {    // her kova
7         ▶ while (ilk != null) {
8             yerlestir(ilk.anahtar, ilk.deger);
9             ilk = ilk.sonraki;
10        }
11    }
12 }

```

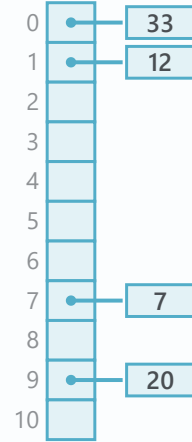
DEĞİŞKENLER

eski = **kovalar(5)**yeniN = **11**buyukluk = **4**ilk = **null**

eski (N = 5)



kovalar (N = 11)



Eski kova 4 boş: **ilk = null** , while'a girilmez.

Kod İzleme: yenidenBoyutlandır()

```

1 private void yenidenBoyutlandır() {
2     HashDugumu[] eski = kovalar;
3     int yeniN = 2 * eski.length + 1;
4     kovalar = new HashDugumu[yeniN];
5     buyukluk = 0; kovaSayisi = yeniN;
6     for (HashDugumu ilk : eski) { // her kova
7         while (ilk != null) {
8             yerlestir(ilk.anahtar, ilk.deger);
9             ilk = ilk.sonraki;
10        }
11    }
12 }

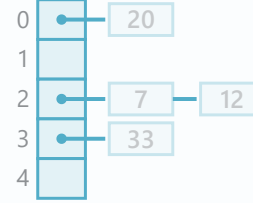
```

DEĞİŞKENLER

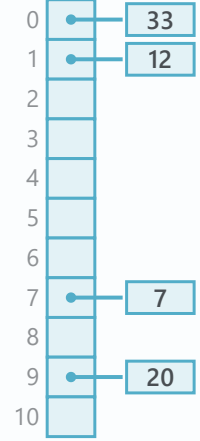
yeniN = 11

buyukluk = 4

eski (N = 5)



kovalar (N = 11)



Bitti: 7 ile 12 artık ayrı kovalarda. $\lambda = 4/11 \approx 0,36$. Tüm çiftler taşındığı için **O(n)**.

Karmaşıklık Karşılaştırması

Eşleme uygulaması	getir	yerleştire	sil
Sırasız dizi / liste	$O(n)$	$O(n)^*$	$O(n)$
Sıralı dizi (ikili arama)	$O(\log n)$	$O(n)$	$O(n)$
Hash tablosu: ortalama	$O(1)$	$O(1)$	$O(1)$
Hash tablosu: en kötü	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$

* Anahtarın zaten var olup olmadığını kontrol etmek için tüm liste taranır.

En kötü durum

Tüm anahtarlar aynı kovaya düşerse tek bir uzun zincir düşerse tek bir uzun zincir (ya da küme) oluşur: $O(n)$.

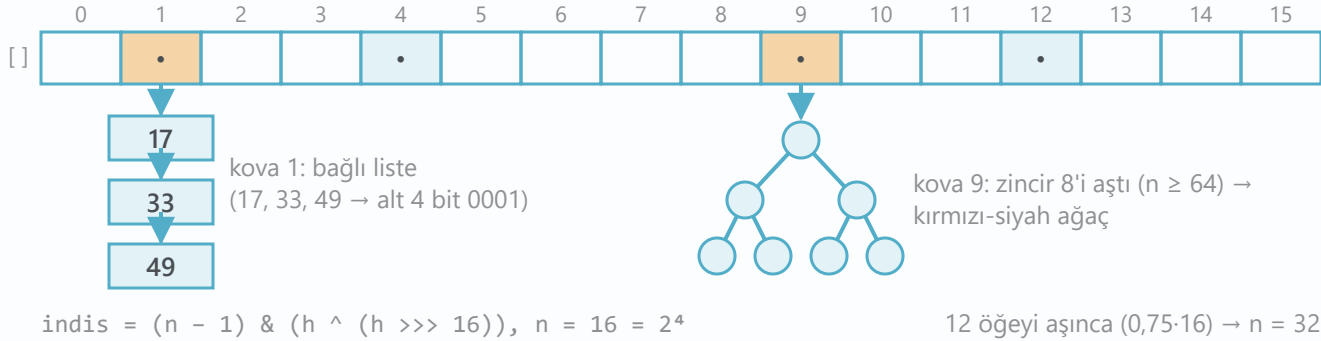
Alan

$O(n + N)$: kova dizisi + çiftler. Zincirlemede düğüm başına bir referans fazlası.

Sıra yok

En küçük anahtar, sıralı gezinme gibi işlemler $O(n)$: sıralı erişim için arama ağaçları (Bölüm 10).

Java HashMap İçeride Nasıl Çalışır?



Ayrı zincirleme, $n = 2^k$

Kova sayısı hep 2'nin kuvveti (varsayılan 16);
mod yerine hızlı $\& (n - 1)$ maskesi.

Bit karıştırma

Maske yalnız alt bitleri görür; $h \wedge (h \ggg 16)$ üst bitleri de indise katar.

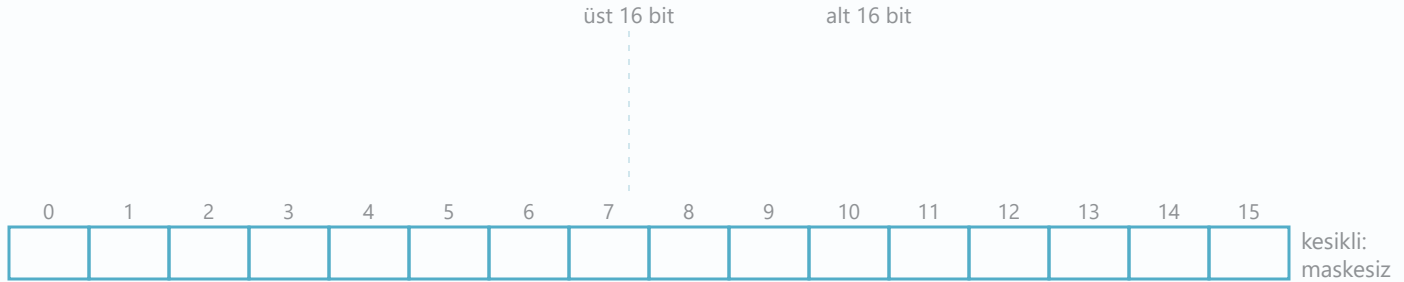
$\lambda = 0,75$ eşiği

Öge sayısı $0,75 \cdot n$ 'yi aşınca dizi **2 katına** büyür,
düğümler yeni kovalara dağıtılır.

Ağaçlaşma (Java 8+)

Zincir 8 düğümü aşarsa ağaca çevrilir ($n \geq 64$ ise; değilse tablo büyür): en kötü $O(\log n)$.

Kod İzleme: `indis(k, 16)` — karıştır, maskele



16 kovalı ($n = 2^4$) tablo. Üç anahtarın **alt 16 biti aynı** (...0001); yalnızca üst bitleri farklı. Maske **& 15** yalnız son 4 biti görür.

Adım 1 / 11

```
1 static int indis(Object key, int n) { // n = 2^k
2   int h = key.hashCode();
3   int m = h ^ (h >>> 16); // üst bitleri karıştır
4   return m & (n - 1); // alt k bit
5 }
6 // main:
7 ▶ for (int k : new int[]{1, 65537, 131073})
8   System.out.println(k + " -> " + indis(k, 16));
```

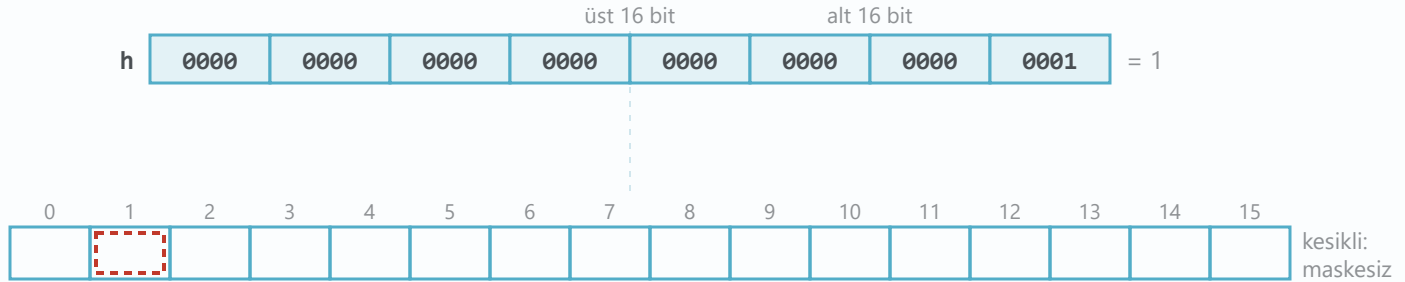
DEĞİŞKENLER

`n = 16`

ÇIKTI



Kod İzleme: `indis(k, 16)` — karıştır, maskele



`Integer.hashCode()` değerini kendisi: **`h = 1`** = 0x00000001. Maskesiz kova `h & 15 = 1` olurdu (kesikli).

Adım 2 / 11

```
1 static int indis(Object key, int n) { // n = 2^k
2     int h = key.hashCode();
3     int m = h ^ (h >>> 16); // üst bitleri karıştır
4     return m & (n - 1); // alt k bit
5 }
6 // main:
7 for (int k : new int[]{1, 65537, 131073})
8     System.out.println(k + " -> " + indis(k, 16));
```

DEĞİŞKENLER

`k = 1`

`key = 1`

`n = 16`

`h = 1`

ÇIKTI

Kod İzleme: `indis(k, 16)` — karıştır, maskele



`h >>> 16` = 0: üst yarı alta kayar. XOR ile `m = 1`; artık alt 4 bit = 0001.

Adım 3 / 11

```
1 static int indis(Object key, int n) { // n = 2^k
2   int h = key.hashCode();
3   int m = h ^ (h >>> 16); // üst bitleri karıştır
4   return m & (n - 1); // alt k bit
5 }
6 // main:
7 for (int k : new int[]{1, 65537, 131073})
8   System.out.println(k + " -> " + indis(k, 16));
```

DEĞİŞKENLER

`k = 1`

`key = 1`

`n = 16`

`h = 1`

`m = 1`

ÇIKTI



Kod İzleme: `indis(k, 16)` — karıştır, maskele



`m & 15` = 1 → anahtar 1 kova 1'e gider ve yazdırılır.

Adım 4 / 11

```

1 static int indis(Object key, int n) { // n = 2^k
2   int h = key.hashCode();
3   int m = h ^ (h >>> 16); // üst bitleri karıştır
4   ▶ return m & (n - 1); // alt k bit
5 }
6 // main:
7 for (int k : new int[]{1, 65537, 131073})
8   ▶ System.out.println(k + " -> " + indis(k, 16));

```

DEĞİŞKENLER

k = 1

key = 1

n = 16

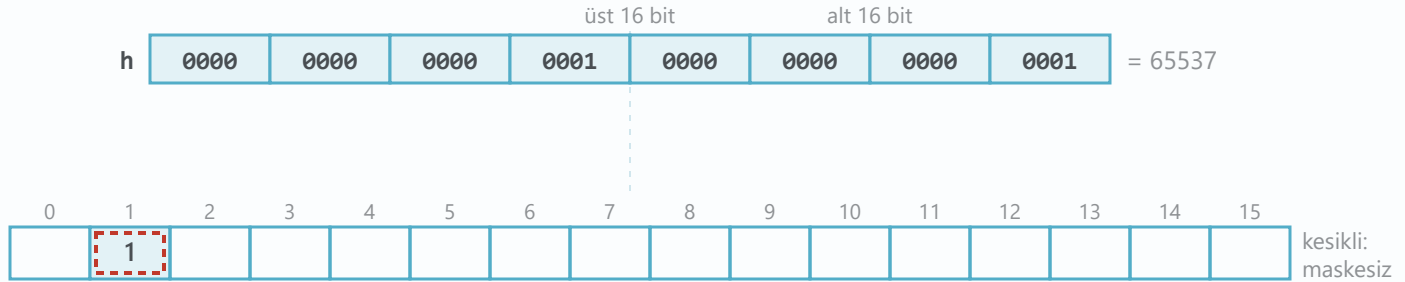
h = 1

m = 1

ÇIKTI

1 -> 1

Kod İzleme: `indis(k, 16)` — karıştır, maskele



`Integer.hashCode()` değerini kendisidir: **h = 65537** = 0x00010001. Maskesiz kova $h \& 15 = 1$ olurdu (kesikli).

Adım 5 / 11

```
1 static int indis(Object key, int n) { // n = 2^k
2     int h = key.hashCode();
3     int m = h ^ (h >>> 16); // üst bitleri karıştır
4     return m & (n - 1); // alt k bit
5 }
6 // main:
7 for (int k : new int[]{1, 65537, 131073})
8     System.out.println(k + " -> " + indis(k, 16));
```

DEĞİŞKENLER

k = 65537

key = 65537

n = 16

h = 65537

ÇIKTI

1 -> 1

Kod İzleme: `indis(k, 16)` — karıştır, maskele



`h >>> 16` = 1: üst yarı alta kayar. XOR ile **m = 65536**; artık alt 4 bit = 0000.

Adım 6 / 11

```

1 static int indis(Object key, int n) { // n = 2^k
2   int h = key.hashCode();
3   ▶ int m = h ^ (h >>> 16); // üst bitleri karıştır
4   return m & (n - 1); // alt k bit
5 }
6 // main:
7 for (int k : new int[]{1, 65537, 131073})
8   System.out.println(k + " -> " + indis(k, 16));

```

DEĞİŞKENLER

k = 65537

key = 65537

n = 16

h = 65537

m = 65536

ÇIKTI

1 -> 1

Kod İzleme: `indis(k, 16)` — karıştır, maskele



$m \& 15 = 0 \rightarrow$ anahtar 65537 kova 0'a gider ve yazdırılır.

Adım 7 / 11

```
1 static int indis(Object key, int n) { // n = 2^k
2   int h = key.hashCode();
3   int m = h ^ (h >> 16); // üst bitleri karıştır
4   return m & (n - 1); // alt k bit
5 }
6 // main:
7 for (int k : new int[]{1, 65537, 131073})
8   System.out.println(k + " -> " + indis(k, 16));
```

DEĞİŞKENLER

k = 65537

key = 65537

n = 16

h = 65537

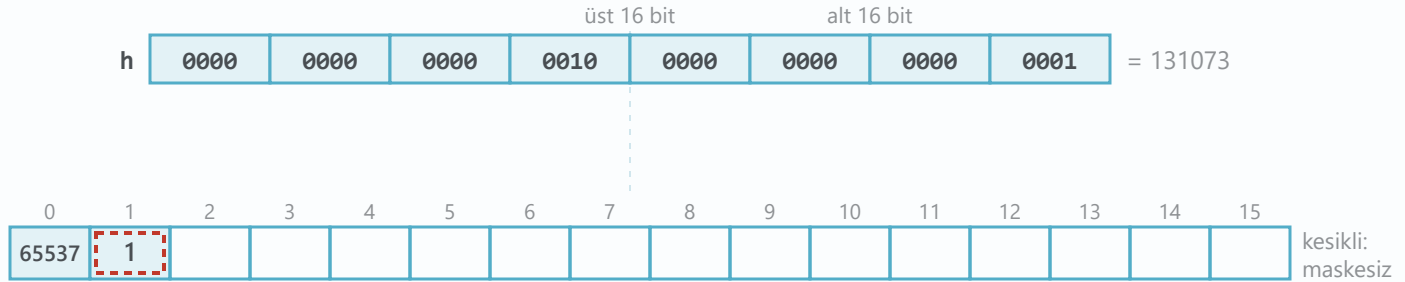
m = 65536

ÇIKTI

1 -> 1

65537 -> 0

Kod İzleme: `indis(k, 16)` — karıştır, maskele



`Integer.hashCode()` değerini kendisi: **`h = 131073`** = 0x00020001. Maskesiz kova `h & 15 = 1` olurdu (kesikli).

Adım 8 / 11

```

1 static int indis(Object key, int n) { // n = 2^k
2     int h = key.hashCode();
3     int m = h ^ (h >>> 16); // üst bitleri karıştır
4     return m & (n - 1); // alt k bit
5 }
6 // main:
7 for (int k : new int[]{1, 65537, 131073})
8     System.out.println(k + " -> " + indis(k, 16));

```

DEĞİŞKENLER

`k = 131073`

`key = 131073`

`n = 16`

`h = 131073`

ÇIKTI

1 -> 1

65537 -> 0

Kod İzleme: `indis(k, 16)` — karıştır, maskele



`h >> 16` = 2: üst yarı alta kayar. XOR ile **m = 131075**; artık alt 4 bit = 0011.

Adım 9 / 11

```

1 static int indis(Object key, int n) { // n = 2^k
2   int h = key.hashCode();
3   ▶ int m = h ^ (h >> 16); // üst bitleri karıştır
4   return m & (n - 1); // alt k bit
5 }
6 // main:
7 for (int k : new int[]{1, 65537, 131073})
8   System.out.println(k + " -> " + indis(k, 16));

```

DEĞİŞKENLER

k = 131073

key = 131073

n = 16

h = 131073

m = 131075

ÇIKTI

1 -> 1

65537 -> 0

Kod İzleme: `indis(k, 16)` — karıştır, maskele



$m \& 15 = 3 \rightarrow$ anahtar 131073 kova 3'e gider ve yazdırılır.

Adım 10 / 11

```

1 static int indis(Object key, int n) { // n = 2^k
2   int h = key.hashCode();
3   int m = h ^ (h >> 16); // üst bitleri karıştır
4   ▶ return m & (n - 1); // alt k bit
5 }
6 // main:
7 for (int k : new int[]{1, 65537, 131073})
8   ▶ System.out.println(k + " -> " + indis(k, 16));

```

DEĞİŞKENLER

k = 131073

key = 131073

n = 16

h = 131073

m = 131075

ÇIKTI

```

1 -> 1
65537 -> 0
131073 -> 3

```

Kod İzleme: `indis(k, 16)` — karıştır, maskele



Karıştırmamız üçü de kova 1'de çakıştırdı; karıştırmayla 1, 0, 3 kovalarına dağıldılar. Maliyet: bir kaydırma + bir XOR.

Adım 11 / 11

```

1 static int indis(Object key, int n) { // n = 2^k
2     int h = key.hashCode();
3     int m = h ^ (h >> 16); // üst bitleri karıştır
4     return m & (n - 1); // alt k bit
5 }
6 // main:
7 ▶ for (int k : new int[]{1, 65537, 131073})
8     System.out.println(k + " -> " + indis(k, 16));

```

DEĞİŞKENLER

`n = 16`

ÇIKTI

```

1 -> 1
65537 -> 0
131073 -> 3

```

Hash Tablolarının Kullanım Alanları

Sözlük

Kelime → anlam; yazım denetiminde "bu kelime var mı?"

Veritabanı

Hash indisleri ve hash join ile anahtara göre hızlı erişim.

Bellek ön belleği

URL / sorgu → önceden hesaplanmış sonuç (ör. Redis, memcached).

Web tarayıcı geçmişi

Ziyaret edilen adres → son ziyaret zamanı; "daha önce açıldı mı?"

Çerez yönetimi

Çerez adı → değer; oturum kimliği → kullanıcı bilgisi.

Derleyici

Sembol tablosu: değişken adı → tip, adres. Java: `HashMap`, `HashSet`.

Uygulama: `ikiToplam([8, 3, 11, 5, 7], 12)`



Toplamı 12 olan iki indis aranıyor. Kaba kuvvet tüm çiftleri dener: $O(n^2)$. Burada bir **eşleme**, görülen değerleri indisleriyle tutar.

Adım 1 / 11

```
1 static int[] ikiToplam(int[] a, int hedef) {  
2     Map<Integer, Integer> gor = new HashMap<>();  
3     for (int i = 0; i < a.length; i++) {  
4         int ek = hedef - a[i]; // gereken eş  
5         if (gor.containsKey(ek))  
6             return new int[]{gor.get(ek), i};  
7         gor.put(a[i], i); // değer -> indis  
8     }  
9     return null; // çift yok  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

a = [8, 3, 11, 5, 7] hedef = 12

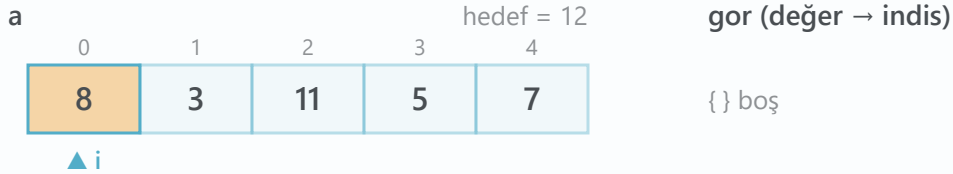
gor = { }

ÇAĞRI YİĞİNİ

`ikiToplam(a, 12)`

`main()`

Uygulama: `ikiToplam([8, 3, 11, 5, 7], 12)`



$$ek = 12 - 8 = 4$$

i = 0: a[0] = 8, gereken eş **ek = 4**. `containsKey(4)` → false: 4 daha önce görülmedi.

Adım 2 / 11

```

1 static int[] ikiToplam(int[] a, int hedef) {
2     Map<Integer, Integer> gor = new HashMap<>();
3     for (int i = 0; i < a.length; i++) {
4         int ek = hedef - a[i]; // gereken eş
5         if (gor.containsKey(ek))
6             return new int[]{gor.get(ek), i};
7         gor.put(a[i], i); // değer -> indis
8     }
9     return null; // çift yok
10 }

```

DEĞİŞKENLER

a = [8, 3, 11, 5, 7] hedef = 12

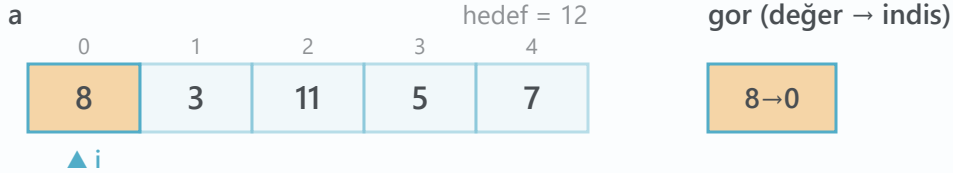
i = 0 ek = 4 gor = { }

ÇAĞRI YIĞINI

`ikiToplam(a, 12)`

`main()`

Uygulama: `ikiToplam([8, 3, 11, 5, 7], 12)`



`gor.put(8, 0)` : sonraki öğeler 8'i eş olarak arayabilsin.

Adım 3 / 11

```

1 static int[] ikiToplam(int[] a, int hedef) {
2     Map<Integer, Integer> gor = new HashMap<>();
3     for (int i = 0; i < a.length; i++) {
4         int ek = hedef - a[i]; // gereken eş
5         if (gor.containsKey(ek))
6             return new int[]{gor.get(ek), i};
7         gor.put(a[i], i); // değer -> indis
8     }
9     return null; // çift yok
10 }

```

DEĞİŞKENLER

a = [8, 3, 11, 5, 7] hedef = 12

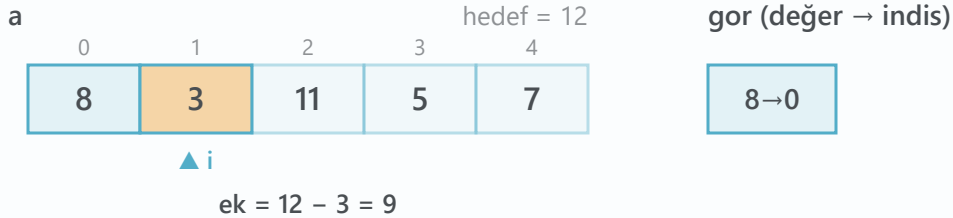
i = 0 ek = 4 gor = {8=0}

ÇAĞRI YİĞİNİ

`ikiToplam(a, 12)`

`main()`

Uygulama: `ikiToplam([8, 3, 11, 5, 7], 12)`



i = 1: a[1] = 3, gereken eş **ek = 9**. `containsKey(9)` → false: 9 daha önce görülmedi.

Adım 4 / 11

```

1 static int[] ikiToplam(int[] a, int hedef) {
2     Map<Integer, Integer> gor = new HashMap<>();
3     for (int i = 0; i < a.length; i++) {
4         int ek = hedef - a[i]; // gereken eş
5         if (gor.containsKey(ek))
6             return new int[]{gor.get(ek), i};
7         gor.put(a[i], i); // değer -> indis
8     }
9     return null; // çift yok
10 }

```

DEĞİŞKENLER

a = [8, 3, 11, 5, 7] hedef = 12

i = 1 ek = 9 gor = {8=0}

ÇAĞRI YİĞİNİ

`ikiToplam(a, 12)`

`main()`

Uygulama: `ikiToplam([8, 3, 11, 5, 7], 12)`



`gor.put(3, 1)` : sonraki öğeler 3'i eş olarak arayabilsin.

Adım 5 / 11

```

1 static int[] ikiToplam(int[] a, int hedef) {
2     Map<Integer, Integer> gor = new HashMap<>();
3     for (int i = 0; i < a.length; i++) {
4         int ek = hedef - a[i]; // gereken eş
5         if (gor.containsKey(ek))
6             return new int[]{gor.get(ek), i};
7         gor.put(a[i], i); // değer -> indis
8     }
9     return null; // çift yok
10 }

```

DEĞİŞKENLER

a = [8, 3, 11, 5, 7] hedef = 12

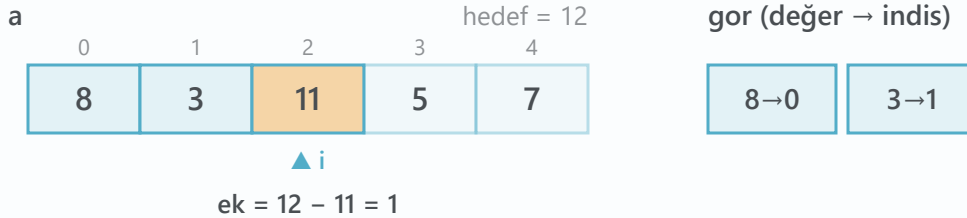
i = 1 ek = 9 gor = {8=0, 3=1}

ÇAĞRI YIĞINI

`ikiToplam(a, 12)`

`main()`

Uygulama: `ikiToplam([8, 3, 11, 5, 7], 12)`



i = 2: a[2] = 11, gereken eş **ek = 1**. `containsKey(1)` → false: 1 daha önce görülmedi.

Adım 6 / 11

```

1 static int[] ikiToplam(int[] a, int hedef) {
2     Map<Integer, Integer> gor = new HashMap<>();
3     for (int i = 0; i < a.length; i++) {
4         int ek = hedef - a[i]; // gereken eş
5         if (gor.containsKey(ek))
6             return new int[]{gor.get(ek), i};
7         gor.put(a[i], i); // değer -> indis
8     }
9     return null; // çift yok
10 }

```

DEĞİŞKENLER

a = [8, 3, 11, 5, 7] hedef = 12

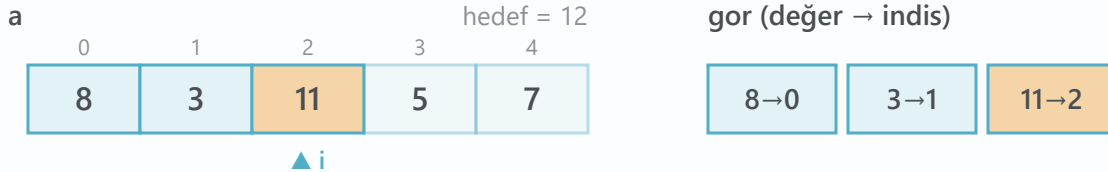
i = 2 ek = 1 gor = {8=0, 3=1}

ÇAĞRI YİĞİNİ

`ikiToplam(a, 12)`

`main()`

Uygulama: `ikiToplam([8, 3, 11, 5, 7], 12)`



`gor.put(11, 2)` : sonraki öğeler 11'i eş olarak arayabilsin.

Adım 7 / 11

```

1 static int[] ikiToplam(int[] a, int hedef) {
2     Map<Integer, Integer> gor = new HashMap<>();
3     for (int i = 0; i < a.length; i++) {
4         int ek = hedef - a[i]; // gereken eş
5         if (gor.containsKey(ek))
6             return new int[]{gor.get(ek), i};
7         gor.put(a[i], i); // değer -> indis
8     }
9     return null; // çift yok
10 }

```

DEĞİŞKENLER

a = [8, 3, 11, 5, 7] hedef = 12

i = 2 ek = 1

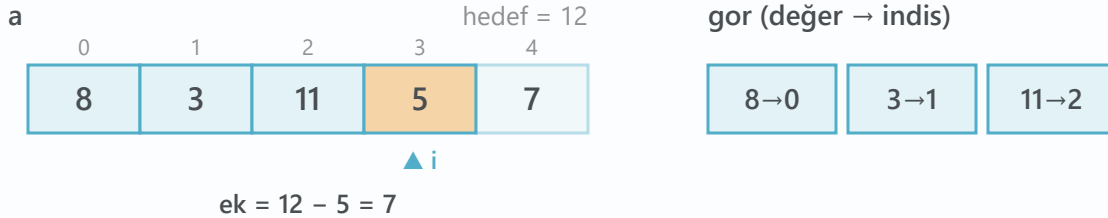
gor = {8=0, 3=1, 11=2}

ÇAĞRI YIĞINI

`ikiToplam(a, 12)`

`main()`

Uygulama: `ikiToplam([8, 3, 11, 5, 7], 12)`



i = 3: a[3] = 5, gereken eş **ek = 7**. `containsKey(7)` → false: 7 daha önce görülmedi.

Adım 8 / 11

```

1 static int[] ikiToplam(int[] a, int hedef) {
2     Map<Integer, Integer> gor = new HashMap<>();
3     for (int i = 0; i < a.length; i++) {
4         int ek = hedef - a[i]; // gereken eş
5         if (gor.containsKey(ek))
6             return new int[]{gor.get(ek), i};
7         gor.put(a[i], i); // değer -> indis
8     }
9     return null; // çift yok
10 }

```

DEĞİŞKENLER

a = [8, 3, 11, 5, 7] hedef = 12

i = 3 ek = 7

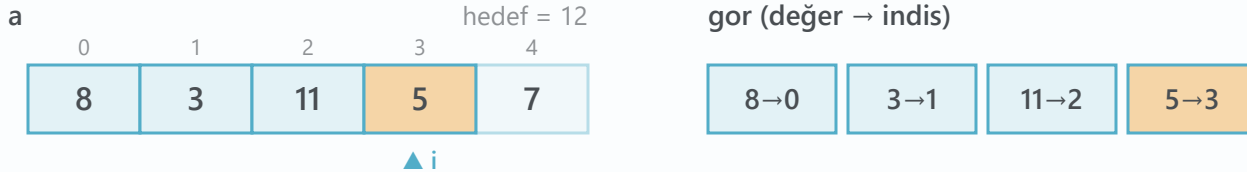
gor = {8=0, 3=1, 11=2}

ÇAĞRI YIĞINI

`ikiToplam(a, 12)`

`main()`

Uygulama: `ikiToplam([8, 3, 11, 5, 7], 12)`



`gor.put(5, 3)` : sonraki öğeler 5'i eş olarak arayabilsin.

Adım 9 / 11

```

1 static int[] ikiToplam(int[] a, int hedef) {
2     Map<Integer, Integer> gor = new HashMap<>();
3     for (int i = 0; i < a.length; i++) {
4         int ek = hedef - a[i]; // gereken eş
5         if (gor.containsKey(ek))
6             return new int[]{gor.get(ek), i};
7         gor.put(a[i], i); // değer -> indis
8     }
9     return null; // çift yok
10 }

```

DEĞİŞKENLER

a = [8, 3, 11, 5, 7] hedef = 12

i = 3 ek = 7

gor = {8=0, 3=1, 11=2, 5=3}

ÇAĞRI YIĞINI

`ikiToplam(a, 12)`

`main()`

Uygulama: `ikiToplam([8, 3, 11, 5, 7], 12)`



i = 4: ek = 5, `containsKey(5)` **true** (O(1) ortalama) → `a[3] + a[4] = 5 + 7 = 12`. **return [3, 4]**.

Adım 10 / 11

```
1 static int[] ikiToplam(int[] a, int hedef) {
2     Map<Integer, Integer> gor = new HashMap<>();
3     for (int i = 0; i < a.length; i++) {
4         ▶ int ek = hedef - a[i]; // gereken eş
5         ▶ if (gor.containsKey(ek))
6             ▶ return new int[]{gor.get(ek), i};
7     }
8     gor.put(a[i], i); // değer -> indis
9 }
10 return null; // çift yok
11 }
```

DEĞİŞKENLER

a = [8, 3, 11, 5, 7] hedef = 12

i = 4 ek = 5

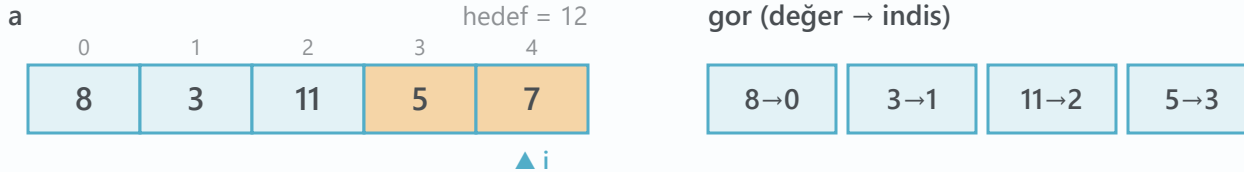
gor = {8=0, 3=1, 11=2, 5=3}

ÇAĞRI YİĞİNİ

`ikiToplam(a, 12)`

`main()`

Uygulama: `ikiToplam([8, 3, 11, 5, 7], 12)`



Tek geçiş, her adımda ortalama $O(1)$ arama + ekleme → toplam **$O(n)$** zaman, $O(n)$ ek bellek.

Adım 11 / 11

```

1 static int[] ikiToplam(int[] a, int hedef) {
2     Map<Integer, Integer> gor = new HashMap<>();
3     for (int i = 0; i < a.length; i++) {
4         int ek = hedef - a[i]; // gereken eş
5         if (gor.containsKey(ek))
6             return new int[]{gor.get(ek), i};
7         gor.put(a[i], i); // değer -> indis
8     }
9     return null; // çift yok
10 }

```

DEĞİŞKENLER

a = [8, 3, 11, 5, 7] hedef = 12

i = 4 ek = 5

gor = {8=0, 3=1, 11=2, 5=3}

ÇAĞRI YİĞİNİ

main()

Okul Numarası İçin Hash Fonksiyonu

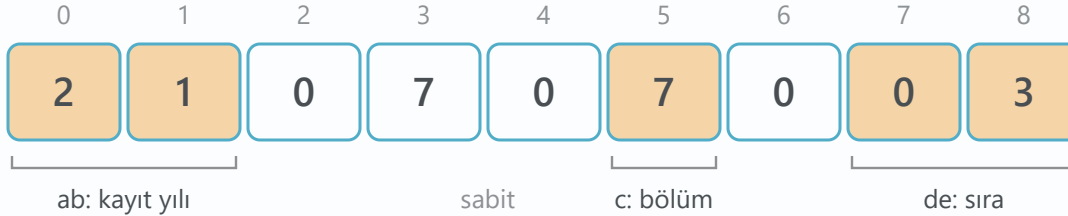
Sorun

Okul numaralarını 1000 ögelik bir diziye eşit şekilde dağıtmak.

Çözüm

Numaranın yapısını kullanan bir hash fonksiyonu tasarlayarak çakışmaları azaltmak.

Numara biçimi: `ab070c0de` · örnek: `210707003`



- **ab:** kayıt yılı (20–24) · **c:** bölüm (6 veya 7) · **de:** kayıt sırası (00–99, iki hane)
- Hedef: bu biçimi 0–999 aralığında bir dizi indisine dönüştürmek.

Okul Numarası için Hash Fonksiyonu

$$\text{hash}(\text{ab070c0de}) = ((\text{ab} - 20) \times 100 + (\text{c} - 6) \times 500 + \text{de}) \bmod 1000$$

Numara	ab	c	de	Hesap	İndis
210706003	21	6	03	$(1 \times 100 + 0 \times 500 + 3) \bmod 1000$	103
240707050	24	7	50	$(4 \times 100 + 1 \times 500 + 50) \bmod 1000$	950
230707042	23	7	42	$(3 \times 100 + 1 \times 500 + 42) \bmod 1000$	842

Yıl

$(\text{ab} - 20) \in 0 \dots 4 \rightarrow 100$ 'lük blok seçer.

Bölüm

$(\text{c} - 6) \in 0, 1 \rightarrow 500$ kaydırır.

Sıra

$\text{de} \in 0 \dots 99$ doğrudan eklenir.

5 yıl $\times$ 2 bölüm $\times$ 100 sıra = **1000** olası numara, 1000 farklı indise gider: çakışma hiç yok. Bu bir **mükemmel hash** (perfect hash) örneğidir; anahtar yapısı bilindiği için mümkündür.

calculateHash Fonksiyonu

```
// s: "ab070c0de" biçiminde okul numarası
public int calculateHash(String s) {
    int ab = Integer.parseInt(s.substring(0, 2));
    int c = Integer.parseInt(s.substring(5, 6));
    int de = Integer.parseInt(s.substring(7, 9));
    int yıl = (ab - 20) * 100;    // yıl bloğu
    int bolum = (c - 6) * 500;    // bölüm: 0/500
    return (yıl + bolum + de) % 1000;
}
```

substring(başlangıç, bitiş)

bitiş dahil değildir: `substring(5, 6)`
yalnızca 5. karakteri (c) verir; `substring(7, 9)` 7. ve 8. karakterleri (de).

Örnek

```
calculateHash("240707050")
ab = 24, c = 7, de = 50
400 + 500 + 50 = 950
```

Biçime uymayan girdi (yıl 20–24 dışı, c $\notin$ {6, 7}) için sonuç çıkışabilir ya da negatif olabilir; gerçek kodda girdi doğrulanmalıdır.

Kod İzleme: calculateHash()

0	1	2	3	4	5	6	7	8
2	4	0	7	0	7	0	5	0

`calculateHash("240707050")` : indisler 0 ... 8.

Adım 1 / 14

```
1 // s: "ab070c0de" biçiminde okul numarası
2
3 public int calculateHash(String s) {
4     int ab = Integer.parseInt(s.substring(0, 2));
5     int c = Integer.parseInt(s.substring(5, 6));
6     int de = Integer.parseInt(s.substring(7, 9));
7     int yıl = (ab - 20) * 100;    // yıl bloğu
8     int bolum = (c - 6) * 500;    // bölüm: 0/500
9     return (yıl + bolum + de) % 1000;
10 }
```

DEĞİŞKENLER

`s = "240707050"`

Kod İzleme: calculateHash()

0	1	2	3	4	5	6	7	8
2	4	0	7	0	7	0	5	0

ab = 24

`substring(0, 2)` = "24" (bitiş hariç) → **ab = 24** (kayıt yılı).

Adım 2 / 14

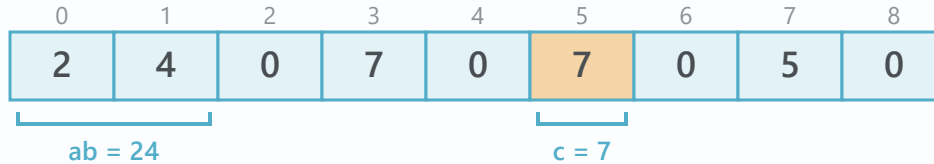
```
1 // s: "ab070c0de" biçiminde okul numarası
2 public int calculateHash(String s) {
3     ▶ int ab = Integer.parseInt(s.substring(0, 2));
4     int c = Integer.parseInt(s.substring(5, 6));
5     int de = Integer.parseInt(s.substring(7, 9));
6     int yıl = (ab - 20) * 100;    // yıl bloğu
7     int bolum = (c - 6) * 500;    // bölüm: 0/500
8     return (yıl + bolum + de) % 1000;
9 }
```

DEĞİŞKENLER

s = "240707050"

ab = 24

Kod İzleme: calculateHash()



`substring(5, 6)` = "7" → **c = 7** (bölüm).

Adım 3 / 14

```
1 // s: "ab070c0de" biçiminde okul numarası
2 public int calculateHash(String s) {
3     int ab = Integer.parseInt(s.substring(0, 2));
4     ▶ int c = Integer.parseInt(s.substring(5, 6));
5     int de = Integer.parseInt(s.substring(7, 9));
6     int yıl = (ab - 20) * 100;    // yıl bloğu
7     int bolum = (c - 6) * 500;    // bölüm: 0/500
8     return (yıl + bolum + de) % 1000;
9 }
```

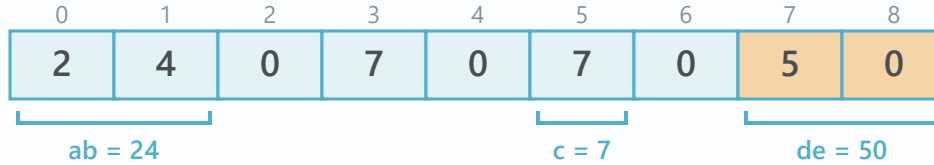
DEĞİŞKENLER

`s = "240707050"`

`ab = 24`

`c = 7`

Kod İzleme: calculateHash()



`substring(7, 9)` = "50" → **de = 50** (kayıt sırası).

Adım 4 / 14

```
1 // s: "ab070c0de" biçiminde okul numarası
2 public int calculateHash(String s) {
3     int ab = Integer.parseInt(s.substring(0, 2));
4     int c = Integer.parseInt(s.substring(5, 6));
5     ▶ int de = Integer.parseInt(s.substring(7, 9));
6     int yıl = (ab - 20) * 100;    // yıl bloğu
7     int bolum = (c - 6) * 500;    // bölüm: 0/500
8     return (yıl + bolum + de) % 1000;
9 }
```

DEĞİŞKENLER

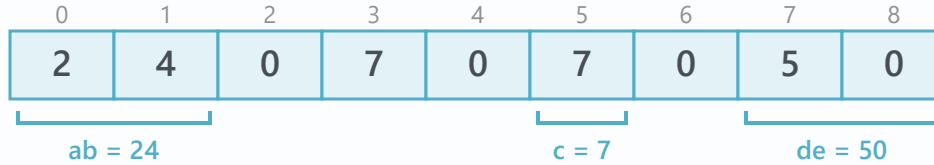
s = "240707050"

ab = 24

c = 7

de = 50

Kod İzleme: calculateHash()



$yil = (24 - 20) \cdot 100 = 400$: her yıl 100'lük bir blok.

Adım 5 / 14

```
1 // s: "ab070c0de" biçiminde okul numarası
2 public int calculateHash(String s) {
3     int ab = Integer.parseInt(s.substring(0, 2));
4     int c = Integer.parseInt(s.substring(5, 6));
5     int de = Integer.parseInt(s.substring(7, 9));
6     ▶ int yil = (ab - 20) * 100; // yıl bloğu
7     int bolum = (c - 6) * 500; // bölüm: 0/500
8     return (yil + bolum + de) % 1000;
9 }
```

DEĞİŞKENLER

s = "240707050"

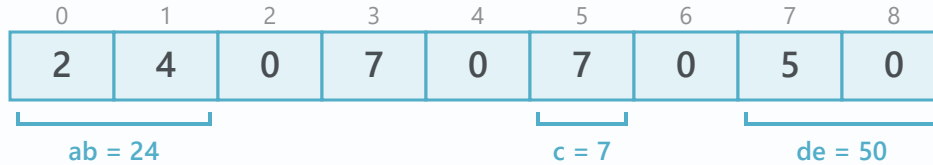
ab = 24

c = 7

de = 50

yil = 400

Kod İzleme: calculateHash()



bolum = $(7 - 6) \cdot 500 = \mathbf{500}$: bölüm 7 ise 500 kaydırılır.

Adım 6 / 14

```
1 // s: "ab070c0de" biçiminde okul numarası
2 public int calculateHash(String s) {
3     int ab = Integer.parseInt(s.substring(0, 2));
4     int c = Integer.parseInt(s.substring(5, 6));
5     int de = Integer.parseInt(s.substring(7, 9));
6     int yıl = (ab - 20) * 100;    // yıl bloğu
7     int bolum = (c - 6) * 500;    // bölüm: 0/500
8     return (yıl + bolum + de) % 1000;
9 }
```

DEĞİŞKENLER

s = "240707050"

ab = 24

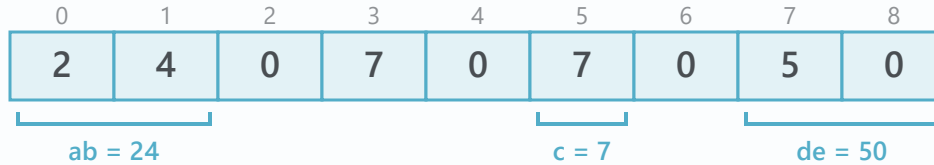
c = 7

de = 50

yıl = 400

bolum = 500

Kod İzleme: calculateHash()



```
return (400 + 500 + 50) % 1000 = 950.
```

Adım 7 / 14

```
1 // s: "ab070c0de" biçiminde okul numarası
2 public int calculateHash(String s) {
3     int ab = Integer.parseInt(s.substring(0, 2));
4     int c = Integer.parseInt(s.substring(5, 6));
5     int de = Integer.parseInt(s.substring(7, 9));
6     int yıl = (ab - 20) * 100;    // yıl bloğu
7     int bolum = (c - 6) * 500;    // bölüm: 0/500
8     return (yıl + bolum + de) % 1000;
9 }
```

DEĞİŞKENLER

s = "240707050" ab = 24 c = 7
de = 50 yıl = 400 bolum = 500

Kod İzleme: calculateHash()

0	1	2	3	4	5	6	7	8
2	1	0	7	0	6	0	0	3

`calculateHash("210706003")` : indisler 0 ... 8.

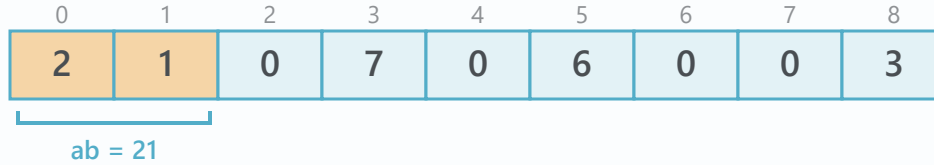
Adım 8 / 14

```
1 // s: "ab070c0de" biçiminde okul numarası
2
3 public int calculateHash(String s) {
4     int ab = Integer.parseInt(s.substring(0, 2));
5     int c = Integer.parseInt(s.substring(5, 6));
6     int de = Integer.parseInt(s.substring(7, 9));
7     int yıl = (ab - 20) * 100; // yıl bloğu
8     int bolum = (c - 6) * 500; // bölüm: 0/500
9     return (yıl + bolum + de) % 1000;
10 }
```

DEĞİŞKENLER

`s = "210706003"`

Kod İzleme: calculateHash()



`substring(0, 2)` = "21" (bitiş hariç) → **ab = 21** (kayıt yılı).

Adım 9 / 14

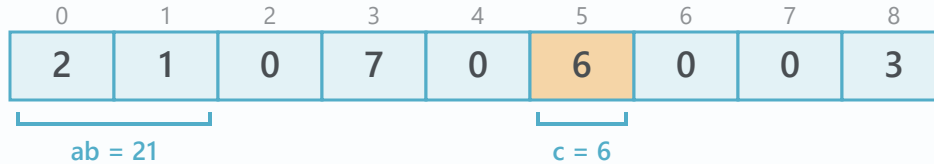
```
1 // s: "ab070c0de" biçiminde okul numarası
2 public int calculateHash(String s) {
3     ▶ int ab = Integer.parseInt(s.substring(0, 2));
4     int c = Integer.parseInt(s.substring(5, 6));
5     int de = Integer.parseInt(s.substring(7, 9));
6     int yıl = (ab - 20) * 100;    // yıl bloğu
7     int bolum = (c - 6) * 500;    // bölüm: 0/500
8     return (yıl + bolum + de) % 1000;
9 }
```

DEĞİŞKENLER

`s = "210706003"`

`ab = 21`

Kod İzleme: calculateHash()



`substring(5, 6)` = "6" → **c = 6** (bölüm).

Adım 10 / 14

```
1 // s: "ab070c0de" biçiminde okul numarası
2 public int calculateHash(String s) {
3     int ab = Integer.parseInt(s.substring(0, 2));
4     ▶ int c = Integer.parseInt(s.substring(5, 6));
5     int de = Integer.parseInt(s.substring(7, 9));
6     int yıl = (ab - 20) * 100;    // yıl bloğu
7     int bolum = (c - 6) * 500;    // bölüm: 0/500
8     return (yıl + bolum + de) % 1000;
9 }
```

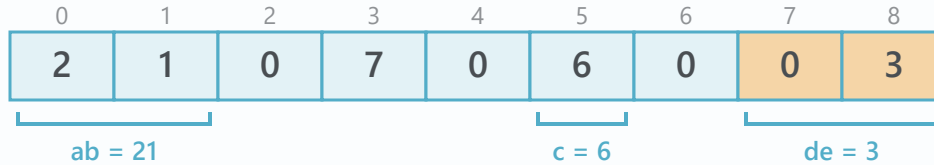
DEĞİŞKENLER

`s = "210706003"`

`ab = 21`

`c = 6`

Kod İzleme: calculateHash()



substring(7, 9) = "03" → **de = 3** (kayıt sayısı).

Adım 11 / 14

```
1 // s: "ab070c0de" biçiminde okul numarası
2 public int calculateHash(String s) {
3     int ab = Integer.parseInt(s.substring(0, 2));
4     int c = Integer.parseInt(s.substring(5, 6));
5     ► int de = Integer.parseInt(s.substring(7, 9));
6     int yıl = (ab - 20) * 100;    // yıl bloğu
7     int bolum = (c - 6) * 500;    // bölüm: 0/500
8     return (yıl + bolum + de) % 1000;
9 }
```

DEĞİŞKENLER

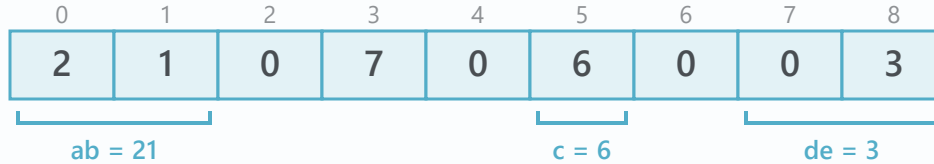
s = "210706003"

ab = 21

c = 6

de = 3

Kod İzleme: calculateHash()



yil = (21 - 20) · 100 = **100**: her yıl 100'lük bir blok.

Adım 12 / 14

```
1 // s: "ab070c0de" biçiminde okul numarası
2 public int calculateHash(String s) {
3     int ab = Integer.parseInt(s.substring(0, 2));
4     int c = Integer.parseInt(s.substring(5, 6));
5     int de = Integer.parseInt(s.substring(7, 9));
6     ▶ int yil = (ab - 20) * 100; // yıl bloğu
7     int bolum = (c - 6) * 500; // bölüm: 0/500
8     return (yil + bolum + de) % 1000;
9 }
```

DEĞİŞKENLER

s = "210706003"

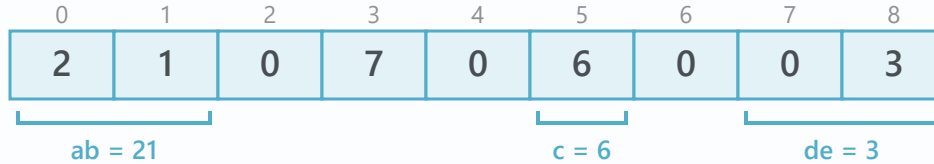
ab = 21

c = 6

de = 3

yil = 100

Kod İzleme: calculateHash()



$bolum = (6 - 6) \cdot 500 = 0$: bölüm 6 ise kaydırma yok.

Adım 13 / 14

```

1 // s: "ab070c0de" biçiminde okul numarası
2 public int calculateHash(String s) {
3     int ab = Integer.parseInt(s.substring(0, 2));
4     int c = Integer.parseInt(s.substring(5, 6));
5     int de = Integer.parseInt(s.substring(7, 9));
6     int yil = (ab - 20) * 100; // yıl bloğu
7     int bolum = (c - 6) * 500; // bölüm: 0/500
8     return (yil + bolum + de) % 1000;
9 }

```

DEĞİŞKENLER

s = "210706003"

ab = 21

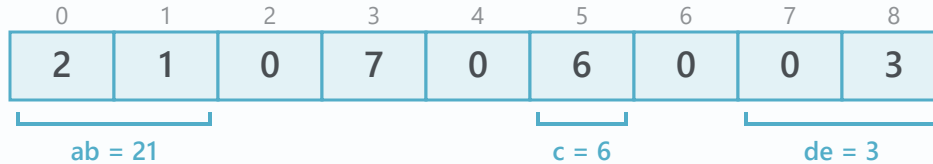
c = 6

de = 3

yil = 100

bolum = 0

Kod İzleme: calculateHash()



```
return (100 + 0 + 3) % 1000 = 103.
```

Adım 14 / 14

```
1 // s: "ab070c0de" biçiminde okul numarası
2 public int calculateHash(String s) {
3     int ab = Integer.parseInt(s.substring(0, 2));
4     int c = Integer.parseInt(s.substring(5, 6));
5     int de = Integer.parseInt(s.substring(7, 9));
6     int yil = (ab - 20) * 100;    // yıl bloğu
7     int bolum = (c - 6) * 500;    // bölüm: 0/500
8     return (yil + bolum + de) % 1000;
9 }
```

DEĞİŞKENLER

s = "210706003"

ab = 21

c = 6

de = 3

yil = 100

bolum = 0

Özet

Eşleme (Map) ADT

Tekil anahtar $\rightarrow$ değer. `put`, `get`, `remove`;
aynı anahtarla `put` = güncelleme.

Hash fonksiyonu

hash kodu + sıkıştırma (`mod N`, N asal).
Belirleyici, hızlı, düzgün dağılımlı.

Ayrı zincirleme

Her kova bir bağlı liste. Başa ekleme; maliyet
 $O(1 + \lambda)$. $\lambda > 1$ olabilir.

Açık adresleme

Doğrusal (birincil kümelenme), karesel (ikincil kümelenme), çift hash. Silmede "silindi" işareti.

Yük faktörü $\lambda = n/N$

Eşik aşılnca ($\approx 0,5-0,75$) tablo ~ 2 katına
büyütülür, tüm anahtarlar yeniden hash'lenir.

Doğruluk ve karmaşıklık

Eşit anahtarların hash kodu aynı olmalıdır.
Ortalama $O(1)$, en kötü $O(n)$; yeniden boyutlandırma amortize $O(1)$.

Etkileşimli Simülatörler

[Hash Tablosu Simülatörü →](#)

Ayrı zincirleme, adım adım hash hesabı, çakışmaların görselleştirilmesi ve otomatik yeniden boyutlandırma.

[Eşleme \(Map\) Simülatörü →](#)

set, get, has, delete işlemleri; anahtarlar üzerinde gezinme ve ekleme sırasının izlenmesi.

[Açık Adresleme Simülatörü →](#)

Doğrusal, karesel yoklama ve çift hash; yoklama dizisi adım adım, silindi işareti (X) ve yük faktörü.

Önerilen deneme: aynı kovaya düşen anahtarlar ekleyin ($N = 10$ için 3, 13, 23...), zincirin uzamasını ve yük faktörü eşiği aşılmınca tablonun büyümesini izleyin. Açık adreslemede 44'ü silip 57'yi ekleyerek X yuvasının yeniden kullanılmasını görün.

Sık Yapılan Hatalar

`Math.abs(h) % N`

`Math.abs(Integer.MIN_VALUE)` negatiftir → dizi sınırı hatası. `Math.floorMod(h, N)` kullanın.

Yalnız `equals` ezmek

Eşit anahtarlar farklı kovaya düşer, `get` null döner. İkisi birlikte ezilir.

Değiştirilebilir anahtar

Tabloya girdikten sonra hash alanı değişen anahtar yanlış kovada kalır: bulunamaz.

`Integer` ile `==`

-128...127 dışındaki kutulu sayılar ayrı nesnelerdir; `==` false verir, `equals` kullanın.

Açık adreslemede `null` ile silmek

Yoklama zinciri kopar; "silindi" (DEFUNCT) işareti gerekir.

Sıra beklemek

`HashMap` gezinme sırası ekleme sırası değildir: `LinkedHashMap` ya da `TreeMap`.

Örnek Problemler

1. $N = 7$, $h(k) = k \bmod 7$, **doğrusal yoklama**: 10, 17, 24, 3, 5 sırayla eklenirse son tablo nedir?
2. Aynı anahtarları **karesel yoklama** ile ekleyin.
3. Zincirlemeli, $N = 10$ kovalı bir tabloda 25 çift var. λ nedir? Başarısız bir arama ortalama kaç düğüm inceler?
4. Açık adreslemede silinen yuvayı neden doğrudan `null` yapamayız?
5. 230706015 numarası için `hash(ab070c0de)` değerini hesaplayın.
6. 0, 12, 24, 36 anahtarları $N = 12$ ve $N = 11$ ile `k mod N` kullanıldığında hangi kovalara düşer?

Alıştırmalar

1. $N = 11$, $h(k) = k \bmod 11$, $h_2(k) = 7 - (k \bmod 7)$ ile **çift hash**: 14, 25, 36, 3 hangi yuvalara yerleşir?
2. $N = 5$ zincirli tablodaki 12, 7, 20, 33 anahtarları $N = 11$ 'e büyütülünce hangi kovalara gider?
3. Doğrusal yoklamada $\lambda = 0,8$ iken başarısız bir arama ortalama kaç yoklama yapar?
4. Bir kelime dizisindeki her kelimenin kaç kez geçtiğini `HashMap` ile sayan döngüyü yazın.
5. `hashCode()` her nesne için 42 döndürürse tablo nasıl davranır?
6. `indis(32, 16)` ve `indis(65568, 16)` nedir? Karıştırma olmasa?

Kaynaklar

- Goodrich, Tamassia ve Goldwasser, *Data Structures and Algorithms in Java*, 6. baskı, 2014.
- Cormen, Leiserson, Rivest ve Stein, *Introduction to Algorithms*, 4. baskı, 2022.
- Oracle, Java SE 17 `Map` , `HashMap` ve `HashSet` API belgeleri.

Son

Bölüm 9: Eşlemeler ve Hash Tabloları

Sonraki bölüm: Arama Ağaçları